



Marcel Linnemann
Alexander Sommer
Ralf Leufkes

Einsatzpotentiale von LoRaWAN in der Energiewirtschaft

Praxisbuch zu Technik, Anwendung
und regulatorischen Randbedingungen

EBOOK INSIDE

 **Springer** Vieweg

Einsatzpotentiale von LoRaWAN in der Energiewirtschaft

Marcel Linnemann • Alexander Sommer
Ralf Leufkes

Einsatzpotentiale von LoRaWAN in der Energiewirtschaft

Praxisbuch zu Technik, Anwendung und
regulatorischen Randbedingungen



Springer Vieweg

Marcel Linnemann
Innovationsmanagement
items GmbH
Münster, Deutschland

Alexander Sommer
items GmbH
Münster, Deutschland

Ralf Leufkes
items GmbH
Münster, Deutschland

ISBN 978-3-658-26916-6 ISBN 978-3-658-26917-3 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-26917-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Lektorat: Dr. Daniel Fröhlich

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort

Gerade bei dem Kauf eines Fachbuches gilt es zu Beginn die Frage zu beantworten, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet, wie auch die Frage des inhaltlichen Schwerpunktes. Das vorliegende LoRaWAN Praxisbuch legt bei dem Thema LoRaWAN einen speziellen Fokus auf die deutsche Versorgungsbranche. Dabei soll der inhaltliche Schwerpunkt nicht auf das Programmieren von Aktorik und Sensorik im Detail, sprich des Quellcodes betrachtet werden wie es wahrscheinlich viele Technikaffine LoRaWAN-Enthusiasten erwarten.

Vielmehr soll das Buch einen Überblick über das Thema Internet of Things (IoT) mit dem Fokus LoRaWAN liefern, und einem Schwerpunkt die Technologie als Basis für neue Geschäftsmodelle für Energieversorgungsunternehmen zu bewerten.

Der Betrieb von Infrastruktur stellt in Deutschland eine Kernkompetenz von Stadtwerken zur öffentlichen Daseinsfürsorge dar. Ein Stadtwerk stellt seit Jahrzehnten zentrale Infrastrukturen für das Nervensystem einer Stadt. Gerade unter dem Fokus der Digitalisierung benötigen Städte eine neue Art der Infrastruktur, eine digitale und vernetzte, welche kommunal bereitgestellt werden könnte. Durch die zunehmende Vernetzung ist eine Erweiterung des städtischen Nervensystems notwendig, um die vielfältigen digitalen Anwendungsfälle abzudecken und Ressourcen effizienter zu nutzen. Durch die Technologie LoRaWAN kann ein Baustein für die vernetzte Stadt selbstständig durch ein Stadtwerk errichtet und betrieben werden, wobei die eigenen Daten innerhalb der eigenen Kommune verbleiben. Unter dem Blickwinkel sich mehrender Datenskandale stellt diese Art der Datenverarbeitung einen großen Mehrwert dar. Gerade die Kernkompetenzen eines Energieversorgungsunternehmens in der lokalen Vernetzung und der Betriebserfahrung von Infrastruktur machen das Thema IoT-Funknetze so interessant, weswegen dieses Buch einen klaren Fokus auf die Versorgungswirtschaft legt. Dabei wird nicht nur ein Schwerpunkt auf die Technik, sondern vor allem auch auf die regulatorischen Besonderheiten wie auch auf die Gestaltung von speziellen Anwendungsfällen gelegt.

Dieses Buch richtet sich daher vor allem an die Leser innerhalb der Versorgungswirtschaft, welche sowohl die Technik als auch die regulatorischen Besonderheiten von IoT-Netzen, speziell LoRaWAN, verstehen wollen. Das Buch ist jedoch so geschrieben, dass nicht nur für den Fachexperten, sondern für jeden Leser verständlich sein soll.

Hervorzuheben bei der Thematik LoRaWAN ist jedoch, dass es sich um eine sehr junge Technologie handelt, welche erst wenige Jahre alt ist und sich immer noch in einer rasanten Entwicklung befindet. Viele Hersteller fangen erst jetzt damit an, ihr Produktportfolio um native LoRaAN-Sensorik zu erweitern. Viele Anwendungsfälle befinden sich noch in der Entwicklung und werden derzeit noch pilotiert. Aus diesem Grund sind im Bereich LoRaWAN bislang nur sehr wenige Publikationen und Veröffentlichungen erschienen. Der Anwendungssektor der Versorgungswirtschaft wurde dabei oft nur in einem geringen Umfang betrachtet. Gewisse Inhalte dieses Buches stammen daher direkt aus der Praxiserfahrung von LoRaWAN-Projekten in Deutschland. Daher erhebt das Buch auch nicht den Anspruch eines wissenschaftlich perfekt fundierten Werkes, sondern der Veröffentlichung als ein Praxishandbuch, welche bei der Umsetzung von LoRaWAN Projekten unterstützen soll. Das Buch stellt dabei keinen klassischen Leitfaden für die Einführung von IoT-Projekten dar, weil jede Kommune individuell zu betrachten ist. Trotzdem gibt es einen ersten Umriss, wie ein solches Projekt angegangen werden kann. In diesem Zusammenhang gilt der Dank der Autoren auch der items GmbH, welche im Rahmen der Veröffentlichung bestimmte Inhalte freigegeben im Rahmen der Umsetzung dieses Buches zur Verfügung gestellt hat. Diesbezüglich möchten wir uns von Seiten der Autoren speziell bei Herrn Hemker dem Geschäftsführer der items GmbH bedanken.

Die Dynamik des Themas sowie die aktuelle regulatorische Entwicklung der letzten Jahre in der Energieversorgungsbranche wurde dabei zum Erstellungszeitpunktes des Buches bestmöglich berücksichtigt. Dennoch sollte beim Studium des Buches der aktuelle Entwicklungsfortschritt mitberücksichtigt werden. Gerade im Bereich der Regulatorik handelt es sich um eine Einschätzung der Autoren in Zusammenarbeit mit Experten der Branche, welche von Dritten ggf. auch anders interpretiert werden kann.

Alles in allem bietet das Buch jedoch eine erste gute und fundierte Grundlage zur Einarbeitung in die neue Materie IoT bzw. LoRaWAN in der Versorgungswirtschaft. Sollten Ihnen Verbesserungsvorschläge einfallen oder Ihnen Neuerungen in der Entwicklung bekannt sein, können Sie uns gerne unter iti@itemsnet.de kontaktieren. Bei der Erstellung einer aktualisierten Auflage werden wir diese gerne berücksichtigen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei dem Studium dieses Buches!

Münster, Deutschland

Marcel Linnemann
Alexander Sommer
Ralf Leufkes

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung** 1
 - 1.1 IoT Funktechnologien als Geschäftsmodell für EVUs 1
 - 1.2 Definition Internet of Things (IoT) 3
 - 1.3 Konnektivitätsansätze im Bereich IoT 4
 - Schlussfolgerung & Zusammenfassung 6
 - Literatur 7

- 2 LPWAN-Netze** 11
 - 2.1 Grundlegende Architektur von LPWAN-Netzen 11
 - 2.2 Anbieter von LPWAN-Netzen 13
 - 2.3 Vergleichskriterien für IoT-Netze 15
 - 2.4 Vergleich LPWAN-Technologien 18
 - 2.5 Fazit und Bewertung 21
 - Literatur 23

- 3 LoRaWAN** 25
 - 3.1 Netzwerkarchitektur (technisches Funktionsprinzip) 25
 - 3.2 Geräteklassen 27
 - 3.3 LoRaWAN und Reichweite 28
 - 3.4 LoRaWAN und IT-Sicherheit 32
 - 3.5 Abgrenzung zu 450connect 34
 - 3.6 Potentiale für die Energiewirtschaft 35
 - Literatur 38

- 4 (Regulatorische) Herausforderungen für IoT-Netze in der Energiewirtschaft** 41
 - 4.1 Unbundling in der Energiewirtschaft 43
 - 4.2 Regulatorische Fragestellungen zum Betrieb von IoT-Netzen 45
 - 4.2.1 Betrieb von IoT-Netzen durch Netzbetreiber 45
 - 4.2.2 Diskriminierungsfreier Netzzugang 46
 - 4.2.3 Dateneigentum aus IoT-Netzen 47
 - 4.2.4 Diskriminierungsfreie Datenbereitstellung durch Netzbetreiber 48

4.2.5	Anforderungen an IoT-Netze im Bereich kritischer Infrastruktur	51
4.2.6	Buchhalterisches Unbundling von IoT-Netzen	53
4.2.7	Kostenbewertung von Daten	53
4.3	Kostenanerkennung von IoT-Netzen	56
4.3.1	Kostenanerkennung im Sektor Strom und Gas	56
4.3.1.1	Kostenanerkennung von IoT-Netzen im Rahmen der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV)	56
4.3.1.2	Allgemeine Kriterien für die Kostenanerkennung	59
4.3.1.3	Kostenanerkennung im Sektor Strom	60
4.3.1.4	Kostenschlüssel im Rahmen der ARegV	63
4.3.2	Kostenanerkennung im Sektor Wasser	64
4.3.3	Kostenanerkennung im Sektor Fernwärme	65
4.4	Zwischenfazit	66
	Literatur	66
5	Anwendungsfälle für LoRaWAN	71
5.1	Smart Metering	71
5.1.1	Hintergrund	71
5.1.2	Ausstattungspflicht	73
5.1.3	Einsatz von LoRaWAN im Kontext Smart Metering	74
5.1.4	LoRaWAN-Systemarchitekturen	81
5.1.5	Datenverwendung	85
5.2	Smart Parking	86
5.2.1	Technologien zur Parkraumerkennung	88
5.2.2	Systemarchitektur	89
5.3	Smart Waste	90
5.4	Use-Case Überblick	92
	Literatur	96
6	Handlungsempfehlung für EVUs	101
	Glossar	105

Abkürzungsverzeichnis

AES	Advanced Encryption Standard
API	application programming interface
ARegV	Anreizregulierungsverordnung
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIKO	Bilanzkreiskoordinator
BKV	Bilanzkreisverantwortlicher
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BNetzA	Bundesnetzagentur
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BVI	Business Value of Information
CAPEX	Capital expenditure
CDMA	Global System for Mobile Communications
CLS	common language specification
CoAP	Constrained Application Protocol
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CVI	Cost Value of Information
DL	Downlink/Download
DSL	Digital Subscriber Line
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EOG	Erlösobergrenze
EU	Europäische Union
EVI	Economic Value of Information
EVU	Energieversorgungsunternehmen
Gbit/s	Gigabyte pro Sekunde

GHz	Gigahertz
gMSB	grundzuständiger Messstellenbetreiber
GSM	Global System for Mobile Communication
HGB	Handelsgesetzbuch
iMSB	intelligenter Messstellenbetreiber
ISM-Band	industrial, scientific and medical Band
IT	Informationstechnik
HAL	Hardware Abstraction Layer
HAN	Home Area Network
iMSB	intelligenter Messstellenbetreiber
iMsys	intelligentes Messsystem
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPv	Internet Protocol Version
ISMSM	Informationssicherheitsmanagement-system
IVI	Intrinsic Value of Information
Kbit/s	Kilobyte pro Sekunde
KritisV	Kritis-Verordnung
km	Kilometer
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LAN	Local Area Network
LMN	Local Metrological Network
LPWAN	Low Power Wide Area Network
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
LTE	Long Term Evolution
m	Meter
M2M	Machine to Machine
MAN	Metropolitan Area Network
MB	Megabyte
MDM-System	Meter Data Management System
MHz	Megahertz
mM	modernes Messsystem
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
MSB	Messstellenbetreiber
MsbG	Messstellenbetriebsgesetz
MVI	Market Value of Information
N	Netz
NAV	Niederspannungsanschlussver-ordnung
OMS	Open Metering System
OPEX	Operational expenditure
PDCA	Plan Do Act Check

PHY	Physical Layer
PKW	Personenkraftwagen
PLC	Powerline Communication
POG	Preisobergrenze
PVI	Performance Value of Information
SMGW	Smart-Meter-Gateway
SMGWA	Smart-Meter-Gateway-Administrator
SPI	Serial Peripheral Interface
StromNEV	Stromnetzentgeltverordnung
TAF	Tarifanwendungsfall
TCP	Transmission Control Protocol
TK	Telekommunikation
TKG	Telekommunikationsgesetz
TLS	Transport Layer Security
TR	technische Richtlinie
UDP	User Datagram Protocol
UL	Uplink/Upload
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
V	Vertrieb
VNB	Verteilnetzbetreiber
WAN	Wide Area Network
WLAN	Wireless Local Area Network
wMSB	wettbewerblicher Messstellenbetreiber
XML	Extensible Markup Language
ZFA	zentrale Fernauslesung

Die Energiewirtschaft steht in den nächsten Jahren vor einem bedeutendem Wandel. Die Klimapolitik der Bundesregierung bzw. der EU verändern das Marktumfeld maßgeblich. Neue Technologien, Lösungen und Akteure drängen auf den Markt, welche die bestehenden Akteure zunehmend unter Druck setzen. Eine weitere Liberalisierung des Marktes ist durch das nächste Liberalisierungspaket der EU das sog. *EU-Winterpaket* in der Debatte.

Dies stellt vor allem Energieversorgungsunternehmen vor die Herausforderung einer Anpassung an die Marktbedingungen mit neuen und innovativen Geschäftsmodellen. Dieses Buch soll eine Möglichkeit aufzeigen, wie EVUs sich mit der Thematik von *IoT-Netzen* differenzieren, neue Märkte erschließen und erfolgreich agieren können. IoT-Netze sind dabei eine Kerntechnologie der Infrastruktur, die für intelligente und vernetzte Städte und Kommunen in Zukunft notwendig sind. Für EVUs bedeutet dies, dass sie die Grundlage für neue Services und Ökosysteme innerhalb der eigenen Stadt im 21. Jahrhundert betreiben und ausbauen.

1.1 IoT Funktechnologien als Geschäftsmodell für EVUs

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes und einem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien ist die Energiewende in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nie war es einfacher als Endkunde den Energielieferanten zu wechseln oder selbst Energie zu erzeugen. Dabei entwickelt sich der Kunde zunehmend vom klassischen Konsument von Energie zu einem Prosumer, welcher es gewohnt ist Energie selbst zu erzeugen und zu verbrauchen [1–3].

Energieunternehmen sind in diesem Zuge gefordert nicht mehr als klassischer Energielieferant, sondern als Dienstleister aufzutreten. Statt der Abwicklung einer Massenabrechnung sind Kundenbedürfnisse nun gezielt zu identifizieren und neue, kleinteilige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gerade für EVUs bedeutet dies eine Herausforderung, da sie an feste Marktstrukturen und ein stabiles Geschäftsmodell, den Vertrieb von Strom,

angepasst sind [4]. Die herkömmliche Wertschöpfungsstruktur der Energiewirtschaft von der Erzeugung über den Transport bis zum Vertrieb, wie sie in Abb. 1.1 zu sehen sind, werden zunehmend abgelöst. Neue Kundenanforderungen, Marktakteure sowie sinkende Margen im Energievertrieb setzen EVUs unter Druck. Die zunehmende Bereitschaft den Versorger zu wechseln, lässt die Erlöse vieler EVU sinken, da es sich bei dem Produkt Strom um ein Substitut handelt. Somit entscheidet in der Regel der angebotene Energiepreis, welcher Lieferant vom Kunden favorisiert wird.

Gleichzeitig drängen neue IT-Lösungen auf den Markt, welche das Leben und das Handeln der Kunden in ihrem Alltag maßgeblich beeinflussen. Auf die Veränderung in der Gesellschaft wollen EVU eine Antwort geben und mit lösungsorientierten Produkten reagieren [5–7]. Hierbei können IoT-Netze für eine intelligente, vernetzte Stadt eine wesentliche Rolle spielen, welche ein völlig neues Geschäftsmodell fernab von Stromvertrieb ermöglichen.

Viele EVU stehen aufgrund sinkender Margen vor der Herausforderung neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei wird oft das Ziel der Gestaltung neuer Produkte um den Stromvertrag zur Steigerung der Kundenbindung verfolgt. Gleichzeitig versuchen viele EVU eine Fokussierung auf das Kerngeschäft: den Betrieb von lokaler Infrastruktur. Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit oft im Bereich der Errichtung einer Glasfasernetzinfrastruktur [4, 5, 7, 8]. Ein weiteres Geschäftsmodell, welches in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist das Thema Smart City. Auch wenn es sich um einen nicht klar definierten Begriff handelt, wird darunter in der Regel ein Konzept verstanden, welches mithilfe technischer Lösungen die Ökologie, das Zusammenleben oder die politische Partizipation (z. B. Transparenz und Bürgerdialog) einer Stadt verbessern oder modernisieren soll [8, 9].

Zur Entwicklung eines solchen Konzeptes sind regionale Kenntnisse, Vertrauen, eine ausreichende Vernetzung mit politischen Akteuren sowie Fähigkeiten des Betriebs von Infrastruktur erforderlich. Dabei handelt es sich um Kernkompetenzen der Energieversorgungsunternehmen. Seit über 100 Jahren betreiben Stadtwerke Strom-, Wasser oder Gasnetze. Daher stellt es eine logische Weiterentwicklung dar, wenn sie die Aufgabe des Betriebs der Infrastruktur einer digitalvernetzten Stadt übernehmen: den Betrieb von IoT-Netzen bzw. Kommunikationsnetzen [8, 10].



Abb. 1.1 Herausforderung und Wandel der Energiewirtschaft (items GmbH)



Abb. 1.2 Potentielle Infrastrukturbereiche für EVUs

In der Vergangenheit war der Betrieb eines solchen IoT-Netzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, u. a. wegen der Hardware- oder Energiekosten. Durch die Entwicklung neuer IoT-Lösungen wie z. B. der Technologie *LoRaWAN* ist es rezent möglich, selbstständig IoT-Netze zu betreiben und darauf aufbauende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Eine direkte Verknüpfung neuer Produkte mit dem Energievertrieb ist nicht zwingend erforderlich. Insbesondere für etablierte Versorger besteht die Möglichkeit einer Positionierung und der Diversifizierung auf dem Energiemarkt durch die Errichtung einer neuen Sparte, welche nicht zwingend eine Verbindung zum Energievertrieb haben muss. Vielmehr geht es bei IoT im ersten Schritt um den Betrieb einer Infrastruktur, die bereits seit mehr als 100 Jahren durch den Betrieb von Strom-, Gas- und Wassernetzen eine Kernkompetenz von EVU, wie in Abb. 1.2 darstellt [8, 11].

1.2 Definition Internet of Things (IoT)

Der Begriff *Internet of Things* wurde erstmals in den 1990er-Jahren von Forschern des Massachusetts Institute for Technology im Rahmen der Entwicklung von vernetzter Sensorik und Aktorik verwendet. Bis heute existiert allerdings noch keine allgemeingültige, einheitliche Definition des Begriffes IoT [12, 13].

Eine gute und in der Praxis oft verwendete Beschreibung des Begriffes hat in diesem Zusammenhang der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages entwickelt, welche auch im Rahmen des vorliegenden Werks verwendet werden soll.

Demnach handelt es sich bei der Wendung Internet of Things um eine technische Vision, bei der eine Vielzahl von Objekten in ein digitales Netz integriert werden. Jedes Objekt besitzt eine eigene Identität und stellt eine Verbindung zwischen der physischen und virtuellen Welt da. Die Transformation in die virtuelle Welt geschieht durch die Erhebung von Daten, die gespeichert und verarbeitet werden [12].

In diesem Kontext zeichnet sich ein IoT-Netzwerk durch drei zentrale Eigenschaften aus [12]:

1. Ein IoT-Netzwerk kommuniziert selbstständig. Grundlage hierfür sind eingesetzte Mikroprozessoren in den einzelnen Objekten, die durch einen Funk- und Kommunikationsstandard verbunden sind.

INTERNET OF THINGS (IOT)

Grundlagen und Strukturen



Abb. 1.3 Grundvoraussetzungen & Eigenschaften eines IoT-Netzes

2. Die Steuerung verbundener Objekte in einem IoT-Netzwerk erfolgt automatisiert und autonom. Ein manuelles Steuern ist nicht erforderlich und bei einer Vielzahl von Objekten auch nicht mehr zu bewältigen.
3. Die Integration der Objekte hat unsichtbar zu erfolgen. Eine geräuschlose Überführung der Technologie soll somit gewährleistet werden. (Dadurch soll eine alltagsfähige Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden.)

Auf Basis der drei Eigenschaften ergeben sich unterschiedlichste Anforderungen vgl. Abb. 1.3 Grundsätzlich ist eine Kommunikationsinfrastruktur erforderlich, welche eine Vernetzung der Objekte herstellt. Eine potentielle Lösung können IoT-Netze wie z. B. Lo-RaWAN sein, die im Folgenden Kapitel (Kap. 2) genauer betrachtet werden. Genauso sind die Anforderungen des Datenschutzes, der Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität sowie die anfallenden Kosten zu berücksichtigen [12].

Umgangssprachlich ausgedrückt handelt es sich bei einem IoT-Netz um ein Netzwerk unter Gegenständen, welche durch Mikroprozessoren vernetzt werden und in bestimmten Grenzen ohne jegliches menschliche Eingreifen miteinander interagieren und dabei den Alltag der Menschen beeinflussen [13].

1.3 Konnektivitätsansätze im Bereich IoT

Wie an der Definition des Begriffes IoT deutlich wurde, ist vor allem eine Grundvoraussetzung nötig, um eine intelligente Stadt zu schaffen: Konnektivität.

Hierfür ist der Einsatz einer Technologie erforderlich, welche die notwendige Konnektivität der einzelnen Assets sicherstellt, um eine erforderliche Kommunikation untereinander zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll auf die potentiellen Technologien WAN, LAN, Cellular und Low-Power-Wide-Area-Network (LPWAN) zur Vernetzung von Assets eingegangen und deren Vor- und Nachteile dargestellt werden.

Wide Area Network (WAN)

Das Wide Area Network kann in das Deutsche mit Weitverkehrsnetz übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine kabelgebundene Lösung mit dem das angebundene Asset an das Internet angeschlossen wird, z. B. über ein Glasfasernetz. Einzelne Rechnersysteme kommunizieren dabei über große Entfernungen und greifen in der Regel auf standardisierte Protokolle wie IPv4 oder IPv6 zurück [14].

Der Vorteil der Integration einer WAN-Lösung liegt u. a. im Transfer hoher Datenmengen. Außerdem ist eine Störung des Übertragungsweges schwieriger als im Funktechnologiebereich. Solange kein physischer Angriff auf die einzelnen Kabel stattfindet, ist eine Erreichbarkeit von nahezu 100 % möglich. Jedoch fallen zusätzliche Kosten im Bereich der Integration an, da eine Verkabelung erforderlich ist. Darüber hinaus hat der hohe Datentransfer (mehrere hundert Mbit/s) einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch zur Folge [15].

Local-Area-Network (LAN)

Der Begriff Local-Area-Network kann in das Deutsche mit lokales Arealnetz übersetzt werden. Bei dieser Art der Netzform sind in einem kleinen, vernetzten Gebiet einzelne Systeme bzw. Assets miteinander verbunden. Die Kommunikation kann kabelgebunden oder kabellos erfolgen. Üblicherweise finden klassische, kabellose Lösungen wie Bluetooth oder WLAN (Wireless-LAN) Anwendung. Aufgrund der hohen Frequenz des WLANs von 2,4 GHz und mehr, können Datenpakete mit einer höheren Geschwindigkeit übertragen werden [16, 17].

Klassische Anwendungen, die ein LAN benötigen, sind z. B. Smart-Home-Lösungen. In diesem Netz kommunizieren einzelne Systeme innerhalb eines oder mehrerer Gebäude, deren physische Distanz gering ist. Auch in einem LAN kommt es zum Transport hoher Datenmengen, weswegen ein Stromanschluss für jedes Asset zu empfehlen ist, um kurze Batterielaufzeiten zu vermeiden. Dies kann jedoch eine aufwändige Integration der einzelnen Systeme bedeuten [16, 17].

Cellular/Mobilfunk

Die Ursprünge der Technologie stammen aus dem Bereich des Flug- und Seefunks, mit ihnen kann eine Datenübertragung sowohl analog als auch digital erfolgen und unterschiedlichste Modulationsverfahren können Anwendung finden [18].

Die Kommunikation erfolgt über Mobilfunknetze, die Teilnehmer/*Assets* ortsunabhängig und automatisch miteinander verbinden. Zur Kommunikation wird jedem Teilnehmer hierfür ein Funkkanal zur Verfügung gestellt [18, 19].

Das abzudeckende Gebiet wird in einzelne, sechseckige Zellen eingeteilt, /-die durch eine Basisstation abgedeckt werden. Die Größe der Zelle ist von den geographischen Gegebenheiten, der Anzahl der Nutzer sowie den Eigenschaften der Basisstation abhängig. Zur Vermeidung von Störungen muss jede Nachbarzelle in einer anderen Frequenz senden [20].

In der Regel werden Datenfunktechnologien wie 3G-, 4G- oder GSM eingesetzt. Bei diesen handelt es sich um eine drahtlose Kommunikationstechnologie, was erfordert, dass

jedes einzelne Asset mit einer Mobilfunkkarte ausgestattet ist, um mit dem Mobilfunknetz kommunizieren zu können. Bei einem Einsatz von 4G sind Datenraten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Der derzeit in der Entwicklung befindliche 5G Standard soll Datenraten von bis zu 10 Gbit/s erreichen [19, 20]. Ebenfalls dem Mobilfunkbereich zuzuordnen ist die CDMA-Funktechnologie von 450connect, welche derzeit intensiv im energiewirtschaftlichen Kontext diskutiert und erprobt wird Abschn. 3.5. Die Technologie basiert auf CDMA (Codemultiplexverfahren), das die Übertragung von Datenströmen auf einem Frequenzband ermöglicht. Ähnlich wie LPWANs zeichnet sich die Technologie durch eine langwellige Frequenz von 450 MHz und durch eine hohe Gebäudedurchdringung aus. Im Gegensatz zu LoRa ist ebenfalls eine *bidirektionale Kommunikation* mit dem Sensor möglich, welche LoRa nur bedingt unterstützt [21].

Low-Power-Wide-Area-Network (LPWAN)

Ein Low-Power-Wide-Area-Network wurde speziell für IoT-Lösungen entwickelt, um eine schmalbandige Datenübertragung von wenigen Kbit/s über eine große Distanz von 5 bis 40 Kilometern zu ermöglichen. Durch die geringe Datenrate steigt die Energieeffizienz der einzelnen Assets, so dass Batterielebensdauern von bis zu 10 Jahren möglich sind. Die Latenzzeit spielt bei LPWAN-Netzen hingegen eine untergeordnete Rolle, weswegen sie im Gegensatz zu heutigen Mobilfunknetzen deutlich länger ausfallen kann. Der Frequenzbereich von LPWAN-Netzen ist langwelliger als in den klassischen LAN- oder Mobilfunktechnologien und liegt bei ca. 850 MHz [22, 23].

Ähnlich wie im Mobilfunkbereich verwenden LPWAN-Netze Basisstationen nach dem zellularen Ansatz zur Erschließung eines Gebietes. Die Kommunikation erfolgt mittels standardisierter Protokolle wie z. B. das *Constrained Application Protocol (CoAP)* oder das message *Queuing Telemetry Transport-Protocol (MQTT-Protokoll)* [22, 24]. Derzeit auf dem Markt verfügbare Technologien sind LoRaWAN, SigFox oder NB-IoT der Telekom [24]. Der Fokus von LPWAN-Netzen liegt auf der unidirektionalen Kommunikation zwischen dem Sensor und dem Backend. Eine bidirektionale Kommunikation ist jedoch ebenfalls unter Berücksichtigung eines möglichen Zeitverzugs möglich [23].

Schlussfolgerung & Zusammenfassung

Wie bereits dargestellt, ist bei dem Einsatz von Konnektivitätskonzepten zwischen kabelgebundenen und kabellosen Lösungen zu differenzieren [14, 16]. Da ein IoT-Netz eine Vielzahl von Assets in Höhe mehrerer zehntausend bzw. hunderttausend implementieren soll, stellen die Kosten das maßgebliche Kriterium dar [26, 29]. Da eine Verkabelung zu einem erhöhten Personalaufwand führt, ist von dem Einsatz kabelgebundener Lösungen abzuraten. Darüber hinaus sollte mit einer Basisstation ein möglichst weiträumiges Gebiet abgedeckt werden, weswegen LAN als ungeeignet zu betrachten sind (deren Ziel die lokale Vernetzung einzelner Geräte innerhalb eines kleinen Areals ist). Dies wäre durch eine Vielzahl an Repeatern zu kompensieren, wodurch die Wirtschaftlichkeit jedoch verloren

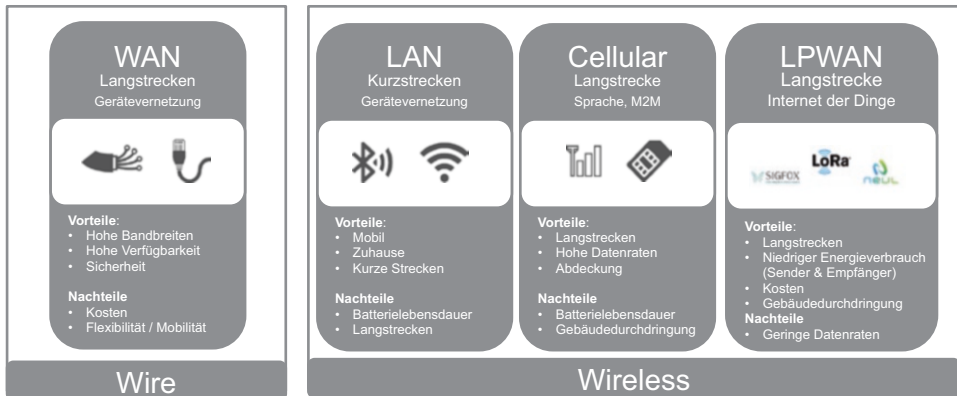


Abb. 1.4 Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konnektivitätsansätze (items GmbH) [14–23]

ginge [16, 26]. Aus diesem Grund müssen IoT-Netze über eine ausreichende Reichweite verfügen. Schließlich geht es bei IoT-Netzen um die Vernetzung einer Vielzahl von Assets und dem Transport möglichst geringer Datenmengen, um den Energieverbrauch zu minimieren [26]. Daher kommen Mobilfunktechnologien wie z. B. GSM aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs bei vielen Use-Cases aus wirtschaftlichen oder technischen Aspekten nicht in Frage [27].

Daneben verfügen die heutigen Mobilfunktechnologien nicht über eine ausreichende Gebäudedurchdringung. So könnten Assets, welche sich z. B. in einem Keller befinden nicht erreicht werden. Klassische Anwendungsfelder sind diesbezüglich im Bereich des *Meterings*, der Fernauslesung von Messeinrichtungen, zu finden. Daher eignet sich für den Aufbau eines IoT-Netzes ein LPWAN-Netz am besten, welches speziell für die Anforderungen des Internets der Dinge entwickelt wurde [25, 28]. Im folgenden Kapitel soll deswegen näher auf die technischen Eigenschaften des LPWANs eingegangen sowie die technologischen Unterschiede der einzelnen Lösungen herausgearbeitet werden (Abb. 1.4).

Literatur

1. BNetzA (Dezember 2017) Monitoringbericht 2017. Abgerufen am 19. März 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/Berichte/2017/Monitoringbericht_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=4
2. bne (September 2012). Chronik der Energiemarktöffnung – 1998 bis 2012. Abgerufen am 19. März 2018 von <http://www.bne-online.de/de/content/die-%C3%B6ffnung-der-energiem%C3%A4rkte-eine-chronik>
3. BMWi (März 2016). Was ist ein „Prosumer“?. Abgerufen am 19. März 2018 von <https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/06/Meldung/direkt-erklärt.html>
4. Ernst & Young GmbH (2016). Geschäftsmodelle 2020. Wie man in der Energiewirtschaft zukünftig noch Geldverdienen kann. Abgerufen am 19. März 2018 von [https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschäftsmodelle-2020/\\$FILE/EY-Studie-Geschäftsmodelle-2020.pdf](https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschäftsmodelle-2020/$FILE/EY-Studie-Geschäftsmodelle-2020.pdf)

5. Stadt + Werk (Juli 2016). Stadtwerke profitieren von Regionalität. Abgerufen am 19. März 2018 von http://www.stadt-und-werk.de/meldung_24282_Stadtwerke+profitieren+von+Regionalit%C3%A4t.html
6. Statista (2018). Welcher dieser Institutionen bringen Sie Vertrauen entgegen? Abgerufen am 19. März 2018 von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155782/umfrage/vertrauen-in-institutionen-in-deutschland/>
7. Prof. Dr. Vossebein U., Hidmann G. (Juli 2016). Stadtwerke Studie: Vertrieb vor neuen Herausforderungen. Abgerufen am 19. März 2018 von http://kairos-kronberg.com/Bericht_Vertrieb_2016.pdf
8. Ernst & Young GmbH (2018). Das Veränderungspotential digitaler Technologien in der Energiewirtschaft. Abgerufen am 19. März 2018 von [https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft/\\$FILE/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft.pdf](https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft/$FILE/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft.pdf)
9. Dr. Siepermann M. (November 2017). Smart City. Abgerufen am 19. März 2018 von <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/smart-city.html>
10. Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft (ohne Datum). Geschichte der Energieversorgung in Deutschland. Abgerufen am 19. März 2018 von https://www.home.hs-karlsruhe.de/~lagu0001/allgemeines_historisches_energieversorgung_deutschland.htm
11. Stadt + Werk (Juli 2017). Internet der Dinge, Großes Potential für Stadtwerke. Abgerufen am 19. März 2017 von http://www.stadt-und-werk.de/meldung_26830_Gro%C3%9Fes+Potenzial+f%C3%BCr+Stadtwerke.html
12. Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Juli 2012). Aktueller Begriff Internet der Dinge. Abgerufen am 16. Mai 2019 von https://www.bundestag.de/resource/blob/192512/cfa9e76cdcf-46f34a941298efa7e85c9/internet_der_dinge-data.pdf
13. Linder, F. (Juni 2016). IoT Definitionen: Was ist eigentlich das Internet der Dinge?. Abgerufen am 18. März 2018 von <https://www.expertenderit.de/blog/iot-definitionen-was-ist-eigentlich-das-internet-der-dinge>
14. Gruenderszene (kein Datum). Wide Area Network. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/wide-area-network-wan>
15. ITWissen.info (August 2017). WAN (Wide Area Network). Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/WAN-wide-area-network-Weitverkehrsnetz.html>
16. ITWissen.info (März 2013). LAN (local area network). Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/LAN-local-area-network-Lokales-Netz.html>
17. ITWissen.info (April 2016). WLAN (wireless LAN). Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/WLAN-wireless-LAN.html>
18. ITWissen.info (Januar 2015). Mobilfunk. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/Mobilfunk-mobile-radio.html>
19. ITWissen.info (Februar 2017). Mobilfunknetz. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/Mobilfunknetz-mobile-radio-network.html>
20. ITWissen.info (August 2012). Zellulernetz. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/Zellulernetz-cellular-radio-network-CRN.html>
21. 450connect (2017). Lösung. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.450connect.de/loesung/>
22. ITWissen.info (März 2017). LPWAN (low power WAN). Angerufen am 26. März 2018 von <https://www.itwissen.info/LPWAN-low-power-WAN.html>
23. Koning, R. (2017). Was ist LoRa und LoRaWAN. Smart City Solutions GmbH Karlsruhe 2017.
24. Jung, T. (2017). Vergleich aktueller LPWAN-Technologien im Internet der Dinge unter Einbindung von Energy-Harvesting. Abgerufen am 28. März 2018 von https://opus.hs-offenburg.de/files/2297/TomJung_Bachelorthesis_final.pdf
25. Fachhochschule Südwestfalen (2017). Überlegungen zum Einsatz von Mobilfunksystemen für Smart-Metering- und Smart-Grind-Anwendungen: CDMA450 versus LTE450. Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.450connect.de/assets/2016/09/6_Christian_Lueders.pdf

26. Deutsche Telekom (Oktober 2017). Narrowband IoT Bahnbrechend für das Internet der Dinge. Abgerufen am 10. Juni 2018 von https://iot.telekom.com/fileadmin/IoT_Downloads/Diverse/DT25-M2M-EUR-003-17_Whitepaper-NB-IoT_DE_221117_RZ-Web.pdf
27. Hill, J. (Mai 2016). Industrie 4.0: Milliardenfalle Mobilfunk. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://www.computerwoche.de/a/industrie-4-0-milliardenfalle-mobilfunk,3219538>
28. Digicomm (Februar 2018). CDMA 450 Neues Mobilfunknetz für Versorger. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://www.digicomm.de/de/aktuelles/cdma-450-neues-mobilfunknetz-fuer-versorger/>
29. Statista (2018). Prognose zur Anzahl der vernetzten Geräte im Internet der Dinge (IoT) weltweit in den Jahren 2016 bis 2020 (in Millionen Einheiten). Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/537093/umfrage/anzahl-der-vernetzten-geraete-im-internet-der-dinge-iot-weltweit/>

LPWAN-Netze eignen sich sehr gut für den Einsatz von IoT-Netzen. Aus diesem Grund findet zuerst die Besprechung der grundlegenden Architektur eines LPWAN-Netzes statt. Im Anschluss erfolgt eine kurze Vorstellung der einzelnen, am Markt bedeutendsten Hersteller. Diese sollen an Hand von Vergleichsparametern untersucht werden, um die einzelnen Vor- und Nachteile einer jeden Produktlösung zu analysieren. Zum Abschluss erfolgt eine Empfehlung der geeignetsten Technologie, welche im anschließenden Kap. 3 genauer betrachtet werden soll.

2.1 Grundlegende Architektur von LPWAN-Netzen

LPWAN-Netze sind speziell für IoT-Lösungen entwickelt. Ein LPWAN besteht in der Regel aus einer Vielzahl an Sensoren und Aktoren, welche mit einer Basisstation kommunizieren. Die *Nodes* (Sensoren oder Aktoren) sind mit einer Antenne ausgestattet und übertragen die Daten über niederfrequente Funkwellen. Die Daten werden von der Basisstation empfangen, welche auch als *Gateway* bezeichnet wird [1].

Das Gateway fungiert als Schnittstelle zwischen der physischen und virtuellen Welt. Es übermittelt die erhobenen Daten z. B. über das Internet an das entsprechende Backendsystem. Die Art der Speicherung und Weiterverarbeitung der Daten ist individuell abhängig von der IT-Landschaft des jeweiligen Unternehmens [1].

Im Regelfall erfolgt die Datenübertragung an einen Webserver, der als Cloud fungiert. Da es sich bei LPWAN um ein bidirektionales Netzwerk handelt, kann die Kommunikation sowohl über die Nodes als auch den Webserver ausgelöst werden. Dabei werden standardisierte Kommunikationsprotokolle im Machine-to-Machine-Bereich (M2M) eingesetzt. In der Regel werden CoAP- oder MQTT-Protokolle angewendet [1].

Bei CoAP-Protokollen handelt es sich um spezielle Netzwerkprotokolle, die dezentral durch Mikrocontroller im Node betrieben werden. CoAP arbeitet über UDP, einem Netzwerkprotokoll zum Versenden von Datenpaketen. Es unterstützt das Uni- und Multicastverfahren zum Versenden von Datenpaketen. Das heißt, der Transport von Daten kann zu einem gezielten Endpunkt erfolgen. Ebenfalls ist der Datentransport von einem Endpunkt zu vielen verschiedenen Endpunkten in einem Netzwerk möglich. Das Protokoll zeichnet sich besonders durch seine Energieeffizienz aus [1–3].

Das MQTT-Protokoll ist ein spezielles Protokoll für M2M-Kommunikation. Im Gegensatz zu CoAP arbeitet es über TCP, einem Netzwerkprotokoll, welches definiert wie Daten zwischen unterschiedlichen Systemen auszutauschen sind. Dies bietet den Vorteil, dass der Datenfluss kontrolliert und im Fehlerfall darauf reagiert wird. Bei Verlust von Datenpaketen erfolgt somit eine erneute Datenübertragung ohne, dass das Versenden von Duplikaten erforderlich ist [1, 4].

Der grundlegende Aufbau eines LPWAN-Netzes kann der Abb. 2.1 entnommen werden. Dabei stellt das Gateway die Schnittstelle zwischen der virtuellen und physischen Welt dar. Die implementierte Hardware kommuniziert über ein MQTT oder CoAP Protokoll und ist über das Gateway mit dem Backend verbunden, das die Daten speichert und weiterverarbeitet. Die Sensorik und Aktorik stellt die Grundlage zur Verbindung der Assets z. B. innerhalb einer Stadt mit dem Internet dar.

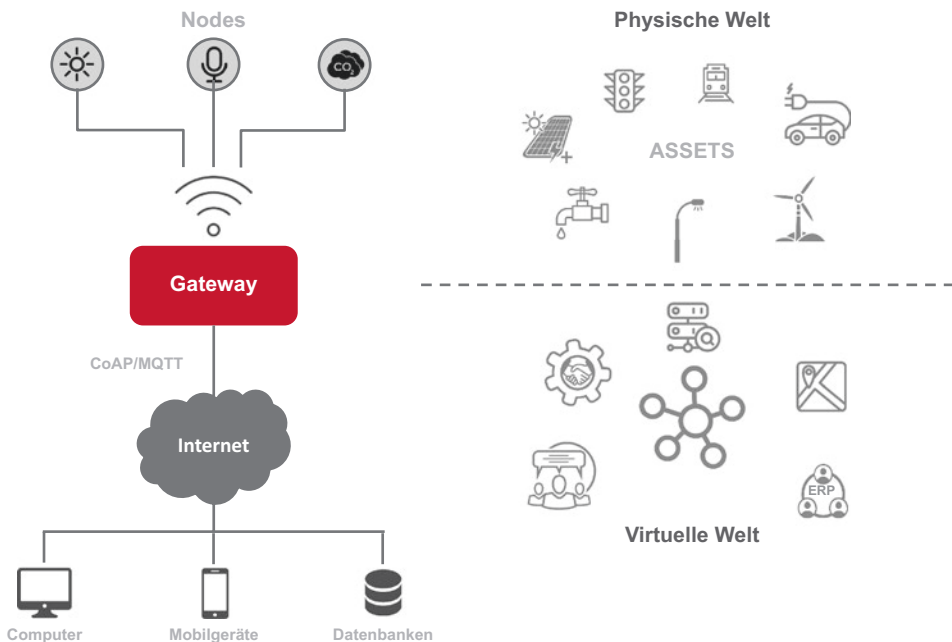


Abb. 2.1 Grundlegender Aufbau eines LPWAN-Netzes

2.2 Anbieter von LPWAN-Netzen

Bereits heute gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster LPWAN-Anbieter, welche sich am Markt etablieren. Die bekanntesten Technologien sind derzeit Sig Fox, NB-IoT der Telekom und LoRaWAN. Die Ursprünge und Hintergründe dieser drei Technologien sollen im folgenden Abschnitt kurz dargestellt werden.

LoRaWAN

Die Technologie *LoRaWAN* wird von der LoRaWAN Alliance gefördert und weiterentwickelt, welche von dem Unternehmen Semtech gegründet wurde. Die Allianz hat es sich zur Aufgabe gemacht einen offenen Standard für LoRaWAN zu definieren und umfasst mittlerweile mehr als 400 Mitglieder. Dazu zählen bekannte Hersteller (u. a. IBM, Cisco) [5].

Die Allianz verfolgt einen Open-Source-Ansatz, bei dem die Anwendungs- und Netzwerkschicht frei verfügbar ist und es gibt viele Hardwarehersteller, deren Technik mit LoRaWAN kompatibel ist. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz sowie 868 MHz verwendet. Die technische Modulation des Protokolls LoRa erfolgt durch das Unternehmen Semtech und ist lizenziert [5, 6].

Sig Fox

Bei *Sig Fox* handelt es sich um ein selbstentwickeltes LPWAN-Protokoll einer 2009 gegründeten französischen Firma. Sig Fox verfolgt im Gegensatz zu LoRa einen kommerziellen Ansatz. Daher erfolgt der Betrieb des Netzes ausschließlich durch Sig Fox als Betreiber. Detailinformationen zu den technischen Spezifikationen sind daher kaum veröffentlicht [7–9].

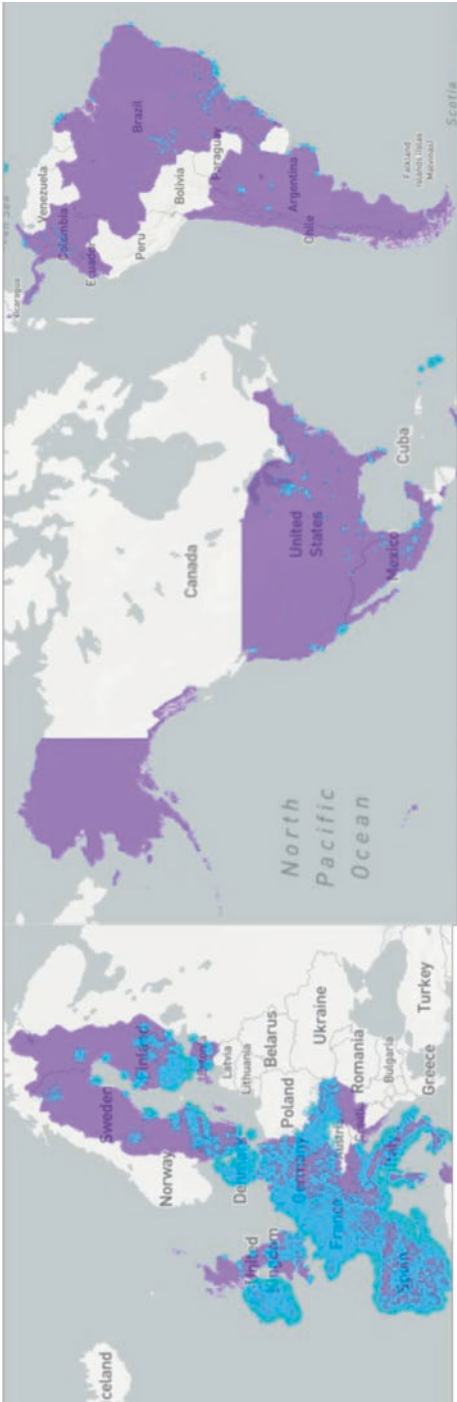
Um Sig Fox verwenden zu können ist neben einer Gebietsabdeckung¹ der Einsatz spezielle Hardware, welche das Sig Fox Protokoll unterstützt erforderlich. Die Dienstleistung ist durch eine monatliche Gebühr zu vergüten. Derzeit sind weite Teile Westeuropas mit Sig Fox erschlossen Abb. 2.2 Sig Fox nutzt innerhalb Europas die dafür unlicenzierte Frequenz von 868 MHz [7–9].

NB-IoT

Die Abkürzung *NB-IoT* steht für den Begriff NarrowBand-IoT, der derzeit in Deutschland von der deutschen Telekom verwendet wird und in der Technik korrekt als LTE Cat-NB1 bezeichnet wird.

Ähnlich wie Sig Fox verfolgt die Telekom einen kommerziellen Ansatz, bei dem das Netz durch eine Dienstleistung zu beziehen ist. Der Aufbau eines eigenen Netzes ist ebenfalls nicht möglich, da dafür eine eigene LTE-Frequenz erworben werden müsste. Auch bei NB-IoT ist speziell entwickelte Hardware zu verwenden. Die Standardisierung erfolgt nach 3GPP, eine Allianz zur Protokollstandardisierung in der Telekommunikationsbranche, welche sich u. a. mit der Entwicklung von 5G beschäftigt [12–14].

¹ Je kräftiger das Lila in Abb. 2.2, desto besser die Abdeckung.



Quelle: www.sigfox.com/en/coverage

Abb. 2.2 Abdeckung von Sig Fox Stand April 2018 [33]

Das IoT-Netz der Telekom funktioniert nach demselben Prinzip wie das LTE-Netz (Zellularer Ansatz). NB-IoT nutzt diesbezüglich drei verschiedene Funkspektren, welche die Anforderungen unterschiedlichster Use-Cases erfüllen sollen. Hierbei wird differenziert zwischen [13]:

1. Stand-alone: Bei dieser Variante werden GSM-Frequenzen mit einer Bandbreite von 200 kHz und einem Schutzintervall von 100 kHz verwendet.
2. Guard-band: Hierbei werden LTE-Sicherheitsfrequenzen verwendet.
3. In-band: Bei der In-band Variante werden Frequenzen innerhalb des LTE genutzt.

Darüber hinaus existieren noch weitere Technologien wie z. B. LTE Cat-M, welche im Rahmen des Buches nicht betrachtet werden sollen [10, 11].

2.3 Vergleichskriterien für IoT-Netze

Wie bereits dargestellt gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichsten LPWAN-Netzen, weswegen Vergleichsparameter erforderlich sind. Aus diesem Grund sollen im folgenden Abschnitt potentielle Parameter definiert werden. Dabei handelt es sich nicht um eine allgemeingültige und universelle Parameterliste, sondern um einen Vorschlag wie LPWAN-Netze bewertet werden könnten. Die dargestellten Anforderungen zu Errichtung eines IoT-Netzes wurden zusammen mit der items GmbH, einem IT Dienstleister für die Energiewirtschaft aus Münster, entwickelt.

Die Vergleichsparameter sind unterteilt in vier unterschiedliche Bereiche: den Infrastrukturanforderungen, Hardwareanforderungen, den IT-Anforderungen und den betriebswirtschaftlichen Anforderungen.

Infrastrukturanforderungen

1. *Reichweite*: Reichweite umfasst das Gebiet, das eine Basisstation alleine mit einer zuvor festdefinierten Auslastung abzudecken vermag. Zur Vermeidung einer großen Infrastruktur ist eine hohe Abdeckung zu bevorzugen.
2. *Durchdringung*: Der Parameter Durchdringung beschreibt die Gebäudedurchdringung der eingesetzten Technologie. Da für IoT-Netze unterschiedliche Use-Case implementiert werden, in dem sich Assets z. B. auch in Kellern befinden, ist eine gute Gebäudedurchdringung zur Verminderung der Latenzzeit und der Reduktion notwendiger Basisstationen von Vorteil. Der Faktor steht in direkter Korrelation zur Reichweite, da Störfaktoren wie Glas, Luft oder andere Medien sowohl die Reichweite als auch die Durchdringung beeinflussen können [10, 15, 16].
3. *Latenzzeit*: Die Latenzzeit beschreibt das Zeitintervall zwischen dem Befehl des IoT-Netzes und der Reaktion des angesprochenen Assets. Die Wichtigkeit der Latenzzeit ist abhängig vom jeweiligen Use-Case. Beispielsweise kann die Steuerung einer

Wasserpumpe eine kurze Latenzzeit erfordern, wohingegen bei einer Übermittlung bereits gespeicherter CO₂-Werte eine hohe Latenzzeit akzeptabel sein kann [17].

4. *Datenrate*: Für die Entwicklung von Use-Cases ist es erforderlich die Geschwindigkeit der Datenübertragung der eingesetzten Technologie zu berücksichtigen. Es gilt, je größer das Datenpaket, desto länger die Dauer des zeitlichen Vorgangs [18].
5. *Automatisierungsgrad*: Der Automatisierungsgrad beschreibt, inwieweit bei der Installation von Hardware eine Konfiguration erforderlich ist. Um Kosten- und Zeitersparnisse zu erzielen, ist ein hoher Automatisierungsgrad zu bevorzugen [19].
6. *Skalierbarkeit*: IoT-Netze wachsen im Laufe ihrer Entwicklung, weswegen der Einsatz von mehreren zehntausenden oder hunderttausenden Assets zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund müssen IoT-Netze skalierbar sein, um die wachsende Auslastung kompensieren zu können [20].
7. *Netzabdeckung*: Vor der Implementierung neuer IoT-Funktechnologien sollte geprüft werden, welche Netzabdeckung bereits zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich sind. Gibt es bereits ein bestehendes Netz, dessen Nutzung möglich ist, so dass nur punktuelle Anpassungen notwendig sind? Oder ist der Aufbau eines komplett neuen Netzes erforderlich?

Hardwareanforderungen

1. *Ökosystem*: Ein leistungsfähiges IoT-Netz zeichnet sich durch seine Vielzahl an unterschiedlichen Use-Cases aus, für welche oft der Einsatz spezieller Hardware erforderlich ist. Aus diesem Grund muss jede Technologie über ein ausreichendes Hardwareökosystem verfügen. Eine Vielzahl an spezialisierten Herstellern bildet dabei die Grundlage [21]. Die Bereitstellung ausreichender Hardware sowie kurze Lieferzeiten sind ein wesentliches Kriterium bevor eine LPWAN-Technologie implementiert werden sollte.
2. *Energieeffizienz*: Ein entscheidender Punkt für den wirtschaftlichen Betrieb sind die Kosten des LPWAN-Netzes. Dabei spielt der Energieverbrauch der Assets eine wesentliche Rolle, da er die Batterielebensdauer maßgeblich beeinflusst. Kurze Batterielebenszyklen führen zu einer Erhöhung von Wechselprozessen, was einen immensen Kostenanstieg nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund sollte die Batterielebensdauer der Lebensdauer des Assets entsprechen, damit kein Batteriewechsel während der Betriebsphase erforderlich wird. Alternativ ist eine Spannungsversorgung notwendig [10, 15].
3. *Produktqualität*: Die eingesetzte Hardware sollte über ihren kompletten Lebenszyklus möglichst nicht gewartet und erneuert werden. Die Verarbeitung der Hardware sollte daher den Mindeststandards des geforderten Use-Cases genügen [22].

IT-Anforderungen

1. *Vertikale Integrationstiefe*: Unter der vertikalen Integrationstiefe wird das Zusammenspiel zwischen der Hard-, Middleware und den Backendsystemen verstanden. Bei einem flächendeckenden Rollout von IoT-Sensorik reicht die Bereitstellung eines Ökosystems nicht aus, da Hardware von einer Vielzahl unterschiedlichster Hersteller

verbaut wird. Vielmehr ist eine Middleware erforderlich, welche die empfangenen Daten an das entsprechende Backend-System weiterleitet (Abb. 2.3). Das gezielte Aufbereiten, Speichern und Weiterleiten der Daten stellt die Grundlage für zukünftige Geschäftsprozesse wie z. B. im Bereich Predictive Maintenance dar. Eine Kernanforderung an die Middleware ist eine ausreichende Bereitstellung von API-Schnittstellen, damit ein Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Softwarelösungen und Kommunikationsinfrastrukturen möglich ist. So könnte beispielsweise ein LoRaWAN-Netz für Smart City Lösungen und ein 450connect Netz für kritische Infrastrukturen wie für Smart Meter betrieben werden. Die Daten beider Übertragungsstandards könnten in der Middleware zusammenlaufen und der Aufbau von IT-Silos vermieden werden. Im Anschluss erfolgt die aggregierte Datenübergabe an die jeweilige Fachapplikation.

► **API-Schnittstelle:** Die Abkürzung API steht für die englische Abkürzung *Application-Programming-Interface* und kann frei als Programmierschnittstelle übersetzt werden. Die Schnittstelle dient anderen Programmen als Tool, um sich mit dem jeweiligen Softwaresystem zu verbinden. APIs können so beispielsweise für den Austausch bzw. die Weiterverarbeitung von Daten genutzt werden. Beispielsweise haben Youtube-Entwickler die Möglichkeit, Videos nach bestimmten Parametern zu suchen. Die API versendet die Antwort in Form einer XML-Datei, die zur Auswertung genutzt werden kann [23].

2. **IT-Sicherheit:** Die Vernetzung von kritischen Prozessen erfordert ein Mindestmaß an IT-Sicherheit. Gerade bei der Datenübertragung besteht eine erhöhte Gefahr der Manipulation sowie des *Lauschens*. Aber auch die Hardware muss zur Zwischenspeicherung der Daten über notwendige Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Aus diesem Grund ist der Einsatz einer etablierten Verschlüsselungstechnologie wie z. B. AES-128 oder AES-256 zu empfehlen.

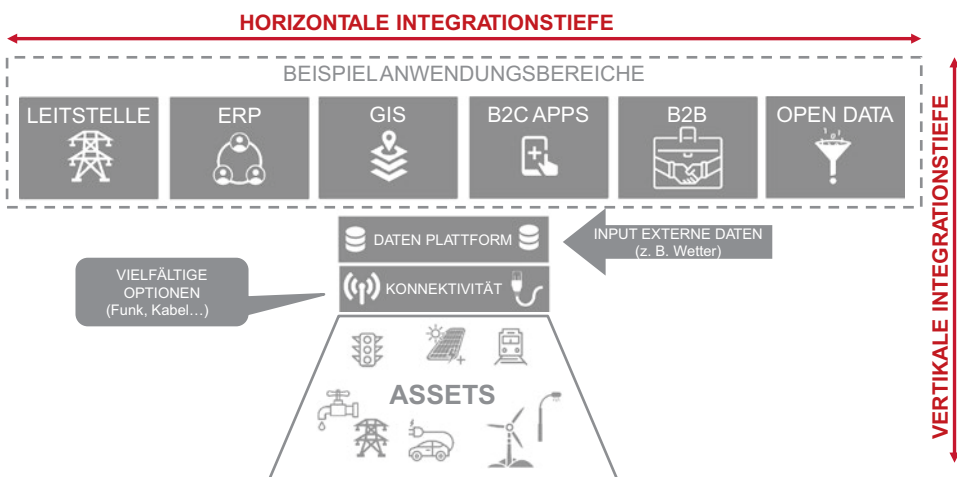


Abb. 2.3 Horizontale und Vertikale Integrationstiefe von IoT-Infrastruktur

Gerade in der Energiewirtschaft ist im Bereich kritischer Infrastruktur durch die BSI-Kritis Verordnung der Einsatz von Verschlüsselungstechnologie vorgeschrieben [24, 25].

3. *Protokollstandards*: Da ein IoT-Netz eine hohe Anzahl von Assets verbindet, ist ein gemeinsamer Protokollstandard erforderlich. Dadurch können Integrationsaufwände in Form von Schnittstellen vermieden werden. Die Kommunikation kann schnell, einfach und standardisiert erfolgen. Der Einsatz von Protokollen ist dabei stark abhängig vom bereits etablierten Ökosystem [26].
4. *Verfügbarkeit*: Unter der Verfügbarkeit wird die technische Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur verstanden. Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit ist die Implementierung von redundanten Verbindungen erforderlich [17].

Betriebswirtschaftliche Anforderungen

1. *Implementierungskosten*: Ein wesentlicher Kostenpunkt des Aufbaus von IoT-Netzen stellen die Implementierungs- bzw. Installationskosten dar. Ursache sind die eingesetzten Personalaufwände, ohne die eine Installation und Konfiguration der Hardware nicht erfolgen kann. Der zeitliche Aufwand sollte im Rahmen dieses Prozesses möglichst minimiert werden.
2. *Betriebskosten*: Zusätzlich zu den Implementierungskosten sind die Betriebskosten eines IoT-Netzes zu berücksichtigen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Energie- und Konnektivitäts- sowie IT-Kosten zusammen.
3. *Lizenzmodell*: Bei der Auswahl einer geeigneten Technologie ist das Lizenzmodell zu beachten. Je nach Wahl der Technologie kann eine Lizenzgebühr fällig werden. Darüber hinaus lassen sich bestimmte Technologien nur als Software-as-a-Service-Modell betreiben. Dadurch geht die Möglichkeit verloren, selbstständig ein IoT-Netz zu betreiben und anzubieten. Das Unternehmen würde somit nicht zum Anbieter eines eigenen Services, sondern lediglich zum Konsumenten einer Technologie werden.
4. *Horizontale Integrationstiefe*: Die Horizontale Integrationstiefe beschreibt das Potential einer Technologie für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bzw. Use-Cases. Dabei steht u. a. die Frage im Vordergrund, ob das Ökosystem sowie die Eigenschaften der eingesetzten Technologie ausreichen, um eine Vielzahl von Use-Cases zu entwickeln. Die Quantität ist dabei maßgeblich (Abb. 2.3).

2.4 Vergleich LPWAN-Technologien

Infrastrukturparameter

1. *Frequenz*: Alle Frequenzbereiche bewegen sich im 7–900 MHz-Bereich. Sigfox nutzt in diesem Zusammenhang die unlizenzierte Frequenz von 868 MHz. NB-IoT und LTE nutzen hingegen einen lizenzierten Frequenzbereich von 7–900 MHz [10, 15].
2. *Reichweite*: Grundsätzlich verfügen alle Technologien über eine hohe Reichweite, wobei es Unterschiede zwischen dem urbanen und suburbanen Raum geben kann. Im



Abb. 2.4 Vergleichskriterien für IoT-Netze

Regelfall kann durch eine Basisstation im städtischen Raum ein Gebiet von mindestens 2,5 km und im ländlichen Raum von 15 km abgedeckt werden (Oberflächenabdeckung). Je höher die Distanz des Assets zur Basisstation ist, desto länger kann die Latenzzeit ausfallen. Grundsätzlich erreicht LTE mit mindestens 35 km die höchste Abdeckung. Bei den LPWAN-Netzen erreicht Sigfox nach Herstellerangaben eine etwas höhere Reichweite im städtischen und eine deutlich größere im urbanen Raum als LoRaWAN, vgl. Abb. 2.4. Derzeit liegen keine qualitativen Vergleichsstudien vor.

3. *Durchdringung*: Laut Aussage der Anbieter verfügen alle LPWAN-Technologien über eine hohe Gebäudedurchdringung. Eine Vergleichsstudie liegt diesbezüglich aber noch nicht vor, so dass keine genauere Aussage getroffen werden kann [10, 15, 16].
4. *Verfügbarkeit*: Eine genaue Aussage zur Verfügbarkeit kann nicht gegeben werden, da diese von den jeweiligen baulichen Gegebenheiten und dem konkreten Use-Case abhängt [34].
5. *Datenrate*: Bei den LPWAN-Technologien weist NB-IoT die höchste Datenrate mit ca. 100 kbp/s auf. LoRa hingegen verfügt über nicht mehr als 5 kbp/s, Sigfox über maximal 1 kbp/s. Klassische Funknetze wie LTE kommen hingegen mindestens auf Werte von einigen Mbit/s [10, 15].
6. *Automatisierungsgrad*: Auf Grund der mangelnden Informationslage kann derzeit keine genaue Aussage über den Automatisierungsgrad getroffen werden. Nach Auskunft von LoRaWAN-Anbietern soll die Einbindung von Geräten ohne große Aufwände möglich sein, eine Vorkonfiguration des Gerätes vor der Auslieferung oder Installation sei erforderlich. Eine detailliertere Beschreibung der Einbindung von Sensorik erfolgt in Abschn. 3.4.

7. *Skalierbarkeit*: Da alle Technologien den zellularen Ansatz verfolgen, ist eine Skalierbarkeit bei Auftreten einer hohen Auslastung möglich. Allerdings ist in diesem Zusammenhang die Netzhoheit zu berücksichtigen. Für Technologien mit einem kommerziellen, geschlossenen Ansatz ist ein Ausbau des Netzes nur durch den Anbieter möglich. Mit LoRaWAN besteht die Möglichkeit selbstständig ein Netz auf- und auszubauen [10, 15, 16, 27]. Nach Angaben der Hersteller verfügt NB-IoT mit maximal 200.000 Verbindungen pro Basisstation über die höchste Auslastung. LoRaWAN kommt hingegen auf nur maximal 40.000 Verbindungen, Sigfox auf maximal 15.000. Inwieweit diese Zahlen in der Praxis erreicht werden, muss noch untersucht werden [6, 13, 28].

Hardwareanforderungen

1. *Ökosystem*: Bei Sigfox und NB-IoT handelt es sich um spezielle Lösungen zweier Unternehmen, für die derzeit ein vergleichsweise kleines Ökosystem verfügbar ist. Das eigene Protokoll von Sigfox könnte z. B. eine Ursache für das kleine Ökosystem sein. Für LoRaWAN steht durch den Open-Source-Ansatz und der hohen Mitgliederanzahl der LoRa-Alliance ein größeres Ökosystem an Hardware zur Verfügung.
2. *Energieeffizienz*: Grundsätzlich ist die Energieeffizienz bei allen LPWAN-Technologien nahezu identisch. In der Praxis hängt der Energieverbrauch vom jeweiligen Use-Case und der Zeit, wie oft ein Sensor seine Daten übermitteln soll, ab [10]. Der Verbrauch eines LoRaWAN Sensors liegt ca. bei 10 mA mit 10 dBm [29].
3. *Produktqualität*: Eine qualitative Aussage über die Produktqualität kann nicht getroffen werden. Da viele Netze erst ausgebaut und errichtet werden, wird Hardware noch in kleinen Mengen beschafft oder gerade erst entwickelt. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich eine industrielle Fertigung für alle Technologien etablieren wird.

IT Anforderungen

1. *Vertikale Integrationstiefe*: Derzeit sind viele Hersteller mit der Ausprägung einer IoT-Plattform beschäftigt, welche für eine vollständige Erschließung der vertikalen Integrationstiefe erforderlich ist. An der Entwicklung sind namenhafte Unternehmen beteiligt. Über die Durchsetzungsfähigkeit und die Qualität einzelner Softwarelösungen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da sich die Plattformen noch im Entwicklungsstadium befinden [30–32].
2. *IT-Sicherheit*: Für einen sicheren Transport der Daten verwenden alle Technologien eine 128 Bit AES-Verschlüsselung. [6, 15, 28].
3. *Protokollstandards*: NB-IoT und LoRaWAN setzen auf international anerkannte, standardisierte Protokolle. NB-IoT arbeitet dabei eng mit dem Standardisierungsgremium 3GPP zusammen, wohingegen LoRaWAN auf die M2M-Protokolle CoAP und MQTT zurückgreift. Sigfox verwendet ein eigenes Protokoll [6, 15, 28].

Betriebswirtschaftliche Anforderungen

1. *Implementierungskosten*: Eine Vergleichbarkeit der Implementierungskosten hängt stark vom Lizenzmodell ab. Sigfox und NB-IoT erheben eine monatliche Gebühr für die Nutzung des Netzes, es fallen keine Implementierungskosten für die Netzinfrastruktur an. Lediglich die Integration der Sensoren wäre zu übernehmen. Diese Aufgabe ist jedoch technologieunabhängig. Für die Errichtung eines eigenen LoRaWAN-Netzes aus 4 bis 5 Gateways im Pilotprojekt können Projektmanagement- und Infrastrukturkosten von ca. 40.000 € bis 50.000 € veranschlagt werden (basierend auf Erfahrungswerten). Die Anzahl der Gateways hängt von den topologischen Gegebenheiten sowie der Bebauungsdichte ab. Große Höhenunterschiede und eine hohe Bebauungsdichte wirken sich negativ auf die Reichweite aus. Oft wird in einem Pilotprojekt daher nur eine Oberflächenabdeckung sichergestellt, aber keine ausreichende Gebäudedurchdringung.
2. *Betriebskosten*: Wie die Implementierungskosten sind die Betriebskosten vom jeweiligen Lizenzmodell abhängig. Abgesehen von Lizenzgebühren fallen nur Kosten für Energie-, Hardware- und die IT an. Die Hardwarekosten sind abhängig vom Funktionsumfang des Sensors/Aktors. Am kostenintensivsten sind die notwendigen Personalressourcen.
3. *Lizenzmodell*: Grundsätzlich ist zwischen zwei unterschiedlichen Betriebsmodellen zu unterscheiden. Bei NB-IoT und Sigfox wird das Netz als Dienstleistung (SaaS) bezogen. Die andere Möglichkeit ist der Auf- und Ausbau, der Betrieb und die Wartung eines eigenen Netzes; mit dem Vorteil, bereits vorhandene Kompetenzen und Ressourcen, besonders im Fieldservice, zurückzugreifen [7, 10, 15].
4. *Horizontale Integrationstiefe*: Die Horizontale Tiefe ist hauptsächlich von zwei Faktoren abhängig: Der Kreativität des jeweiligen Unternehmens und dem Ökosystem, welches die erforderliche Hardware zur Verfügung stellt.

2.5 Fazit und Bewertung

Die Wahl der besten LPWAN-Technologie ist grundsätzlich von den jeweiligen Kompetenzen des Unternehmens abhängig. Unter der Berücksichtigung der Anforderungen aus Kap. 1, dass ein EVU ein IoT-Netz für seine lokale Infrastruktur selbst errichten, betreiben und weiterentwickeln soll, stellt ein offener Weiterentwicklungsansatz ein maßgebliches Kriterium dar. Aus diesem Grund sollte es sich um eine freie Funklizenz handeln, um eine spätere Abhängigkeit von einem Dienstleister oder die Sperrung der Funkfrequenz zu vermeiden. Das EVU soll in der Lage sein, selbstständig ein Netz aufzubauen und betreiben zu können. Prozessverzögerungen wie z. B. bei der Netzabdeckung können so vermieden werden.

Da ein EVU viele Bereiche der öffentlichen Infrastruktur versorgt, ist von einer hohen Variation unterschiedlichster Use-Cases auszugehen. Aus diesem Grund ist ein bereits etabliertes Ökosystem erforderlich, um die Anzahl der Eigenentwicklung gering zu halten. Hierbei stellt LoRaWAN die Wahl dar, mit der ein Open-Source-Ansatz ohne Lizenzkosten verfolgt wird und für die bereits heute ein großes, weltweites Ökosystem verfügbar ist. Der Handlungsspielraum den LoRaWAN bietet, versetzt das EVU in die Position selbstständig ein neues Geschäftsfeld zu etablieren und kommunale Services anzubieten. Für Technologien wie Sigfox oder NB-IoT sind folgende Einschränkungen zu nennen: das EVU wird zu einem Konsumenten einer weiteren Dienstleistung, es sind zusätzliche Margen seitens der Dienstleister einplanen, was die Wertschöpfungskette des EVU minimiert.

Technische Anforderungen wie eine hohe Reichweite, Energieeffizienz und eine gute Gebäudedurchdringung sind in diesem Kontext eine grundlegende Voraussetzung und werden von allen LPWAN-Technologien ausreichend unterstützt. Gerade in Bereichen wie z. B. des Submeterings von Wasserzählern, welche oft in Hauskellern installiert sind, ist eine hohe Gebäudedurchdringung erforderlich, welche klassische Funktechnologien wie LTE nicht unterstützen.

				
Frequenz	868 MHz (EU) Unlizenziert	433/868 MHz (EU) Frei	7-900 MHz (EU) Lizenziert	7-900 MHz (EU) Lizenziert
Reichweite	3-10km urban 30-50 suburban	2-5km urban <15km suburban	2-5km urban <15km suburban	35-200km
Verbindungen pro Basisstation	< 25.000	< 40.000	< 200.000	< 1 Mio.
Bandbreite	100 bps (DL/UL)	0,3-50 kbps (DL/UL)	2-170 kbps (DL) 0,6-250 kbps (UL)	< 10 Mbps (DL) < 5 Mbps (UL)
Durchdringung	Hohe Gebäude- durchdringung	Hohe Gebäude- durchdringung	Hohe Gebäude- durchdringung	schlechte Gebäude- durchdringung
Lizenzmodell	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Geschlossen
Protokollstandard	sigfox- Protokoll	LoRa	3GPP- Standard	3GPP- Standard
Batterielebenszyklus	> 10 Jahre	> 10 Jahre*	> 10 Jahre	k.A.
Kategorie	LPWAN	LPWAN	LPWAN	LTE
Anbieter	Sigfox	LoRaAlliance	z. B. Telekom	z. B. Telekom
Modulkosten	ca. 5 €**	ca. 5 €**	ca. 10 €**	ca. 20 €**

*abhängig vom Spreading Faktor und dem Gerätetyp **Kostentreiber stellt die Sensorik in Abhängigkeit vom Usecase dar

Abb. 2.5 Übersicht der technischen Eigenschaften der LPWAN-Technologien [auf Basis von [6, 13, 28]]

Eine hohe Datenrate für einen schnellen Datentransport ist als sekundär anzusehen. Gerade im IoT-Bereich werden kleine Datenpakete von wenigen 100 Kbit/s versendet, weswegen alle LPWAN-Netze über eine ausreichende Bandbreite verfügen. Derzeit können die Modulkosten als konstant angenommen werden, da eine preisliche Entwicklung von der Durchsetzungsfähigkeit der jeweiligen Technologie abhängt.

Unter Berücksichtigung des offenen Betriebsmodells, ist LoRaWAN derzeit eine vielversprechende Technologie für Stadtwerke. Mit ihr ist es möglich, neue Geschäftsmodelle außerhalb des klassischen Stromvertriebs zu etablieren, wie auch die Technologie zur eigenen Prozessoptimierung einzusetzen.

Aufgrund des bereits heute etablierten Ökosystems ist von einer schnellen Weiterentwicklung auszugehen. Der Aufwand für EVUs selbst Hardware entwickeln zu lassen bzw. zu müssen kann vermieden bzw. minimiert werden. Daher erfolgt eine genauere Betrachtung der Technik LoRaWAN hinsichtlich des technischen Aufbaus sowie deren Einsatzpotentiale für die Energiewirtschaft. Ein Überblick über die technischen Eigenschaften der LPWAN-Netze sowie der Technologie LTE ist Abb. 2.5 zu entnehmen.

Literatur

1. Jung, T. (2017). Vergleich aktueller LPWAN-Technologien im Internet der Dinge unter Einbindung von Energy-Harvesting. Abgerufen am 28. März 2018 von https://opus.hs-offenburg.de/files/2297/TomJung_Bachelorthesis_final.pdf
2. ITWissen.info (Juli 2016). CoAP (constrained application protocol). Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.itwissen.info/CoAP-constrained-application-protocol-CoAP-Protokoll.html>
3. Visonary Solutions (2018). What is the difference between unicast and multicast streams? Abgerufen am 1. April 2018 von http://www.vsicam.com/_faq/what-is-the-difference-between-unicast-and-multicast-streams/
4. ITWissen.info (März 2016). MQTT (message queuing telemetry transport). Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.itwissen.info/MQTT-message-queuing-telemetry-transport-MQTT-Protokoll.html>
5. LoRa Alliance (Januar 2017). LoRa Alliance Overview. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.lora-alliance.org/about-the-alliance>
6. LoRa Alliance (November 2015). LoRaWAN. What is it? A technical overview of LoRa and LoRaWAN. Abgerufen am 2. April 2018 von https://docs.wixstatic.com/ugd/eccc1a_ed71e-a1cd969417493c74e4a13c55685.pdf
7. Sig Fox (2018). Sig Fox Services. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.sig-fox.com/en/solutions/sigfox-services>
8. Sig Fox (2018). Our Vision. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.sig-fox.com/en/our-vision>
9. Sig Fox (2018). Our Story. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.sig-fox.com/en/sig-fox-story>
10. Deutsche Telekom (Oktober 2017). Narrowband IoT Bahnbrechend für das Internet der Dinge. Abgerufen am 10. Juni 2018 von https://iot.telekom.com/fileadmin/IoT_Downloads/Diverse/DT25-M2M-EUR-003-17_Whitepaper-NB-IoT_DE_221117_RZ-Web.pdf
11. Deutsche Telekom. Narrowband IoT/Insights. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://m2m.telekom.com/telekom-m2m/insights/narrowband-iot/>
12. Deutsche Telekom (2017). Einblicke, Narrowband IoT. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://m2m.telekom.com/de/telekom-m2m/einblicke/narrowband-iot-nb-iot/>

13. Deutsche Telekom (2016). Narrowband IoT, Bahnbrechend im Internet der Dinge. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://m2m.telekom.com/index.php?eID=dump-File&t=f&f=1417&to-ken=435ce8b3f2230f936cd5533973ac0c426c412efe>
14. 3GPP (2018). Homepage. Abgerufen am 1. April 2018 von <http://www.3gpp.org/>
15. Koning, R. (2017). Was ist LoRa und LoRaWAN. Smart City Solutions GmbH Karlsruhe 2017.
16. Fachhochschule Südwestfalen (2017). Überlegungen zum Einsatz von Mobilfunk- systemen für Smart-Metering- und Smart-Grind-Anwendungen: CDMA450 versus LTE450. Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.450connect.de/as-sets/2016/09/6_Christian_Lueders.pdf
17. ITWissen.info (Dezember 2017). Latenz. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/Latenz-latency.html>
18. ITWissen.info (Januar 2017). Datenrate. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/Datenrate-data-rate.html>
19. Prof. Dr. Voigt K. (kein Datum). Automatisierung. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/automatisierung-27138>
20. ITWissen.info (November 2013). Skalierung. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/Skalierung-scaling.html>
21. SAP (Dezember 2016). Was ist ein digitales Ökosystem? Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://news.sap.com/germany/sap-tv/was-ist-digitales-okosysteme/>
22. Dipl.-Kfr. Stiller G. (kein Datum). Produktqualität. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktqualit%C3%A4t/produktqualit%C3%A4t.htm>
23. GruenderSzene Lexikon (kein Datum). Application-Programming-Interface (API). Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/application-programming-interface-api>
24. ITWissen.info (Oktober 2007). IT-Sicherheit. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/IT-Sicherheit-IT-security.html>
25. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Mai 2018). BSI Technische Richtlinie: Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen. Abgerufen am 10. Juni 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR02102/BSI-TR-02102.pdf?__blob=publicationFile
26. Kann R. (April 2016). Internet of Things – Ein Überblick zu Chancen und Herausforderungen. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.interaction-design.de/2016/04/04/internet-of-things-ein-ueberblick-zu-chancen-und-herausforderungen/>
27. 450connect (2017). Lösung. Abgerufen am 26. März 2018 von <https://www.450connect.de/loesung/>
28. com!professional (April 2017). Drei Standards im Bereich Mobilfunk. Abgerufen am 2. April 2018 von https://www.com-magazin.de/praxis/internet-dinge/low-power-funk-treibt-iot-voran-1217152.html?page=4_drei-standards-im-bereich-mobilfunk
29. Vivek M. (Juli 2018). 10 Things About LoRaWAN & NB-IoT. Abgerufen am 8. August 2018 von <https://blog.semtech.com/title-10-things-about-lorawan-nb-iot>
30. Siemens (2018). Das ist MindSphere. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://www.siemens.com/global/de/home/produkte/software/mindsphere.html>
31. Bosch (2018). Software-Plattform für das Internet der Dinge. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://www.bosch-si.com/de/iot-plattform/bosch-iot-suite/homepage-bosch-iot-suite.html>
32. Q-Loud GmbH (2018). We Connect Things. Abgerufen am 10. Juni 2018 von <https://q-loud.de/>
33. Sig Fox (2018). Coverage. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://www.sig-fox.com/en/coverage>
34. ITWissen.info (Oktober 2017). Verfügbarkeit. Abgerufen am 11. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/Verfuegbarkeit-availability.html>

3.1 Netzwerkarchitektur (technisches Funktionsprinzip)

Die LoRaWAN Netzwerk-Architektur ist nach einer Sterntopologie aufgebaut, siehe Abb. 3.2. Die Informationsübermittlung erfolgt über das Gateway, welches als Schnittstelle fungiert und die Daten über einen Netzwerkservers an das Backend weiterleitet. Dabei sind einzelne Nodes nicht einem bestimmten Gateway zugeordnet. Vielmehr erfolgt der Empfang der Daten durch mehrere Gateways, welche die Datenpakete an den cloud-basierten Netzwerkservers weiterleiten. Die Kommunikation zwischen Gateway und Servers erfolgt dabei i. d. R. über Mobilfunk, Wi-Fi, Satellit oder Ethernet. Der Übertragungsweg wird als Backhaul bezeichnet. Redundante Datenpakete werden vom Netzwerkservers herausgefiltert [2].

► Bei der Technologie LoRaWAN ist zwischen den Begrifflichkeiten LoRaWAN und LoRa zu differenzieren Abb. 3.1. Ersteres beschreibt die grundlegende Systemarchitektur des Netzwerkes sowie das verwendete Kommunikationsprotokoll [2].

► LoRa stellt hingegen die Übertragungsschicht dar, welche die Kommunikation über größere Entfernungen ermöglicht. LoRaWAN ist mit seiner Netzwerkarchitektur und seinem Protokoll hauptverantwortlich für den energieeffizienten Betrieb des Netzwerkes [1].

Das Zeitfenster zur Übertragung der Daten kann ereignisgesteuert oder zufällig erfolgen und ist abhängig von der jeweiligen Geräteklasse Abschn. 3.2. Zum Schutz der Daten wird auf eine 128 Bit AES Verschlüsselung zurückgegriffen. Der einzelne Aufbau eines LoRaWAN-Netzes ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. Danach besteht ein klassisches LoRaWAN-Netz aus drei Teilen: dem Sensor, dem Gateway und dem Servers [2].

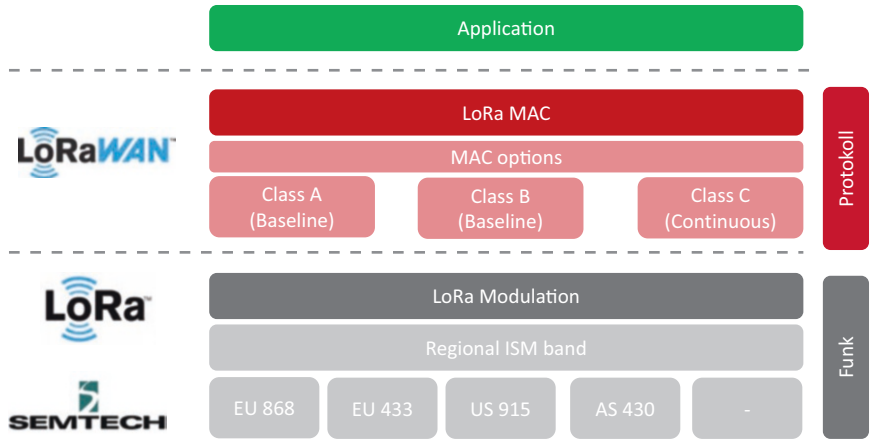


Abb. 3.1 Begriffsdefinitionen: LoRaWAN & LoRa [2]

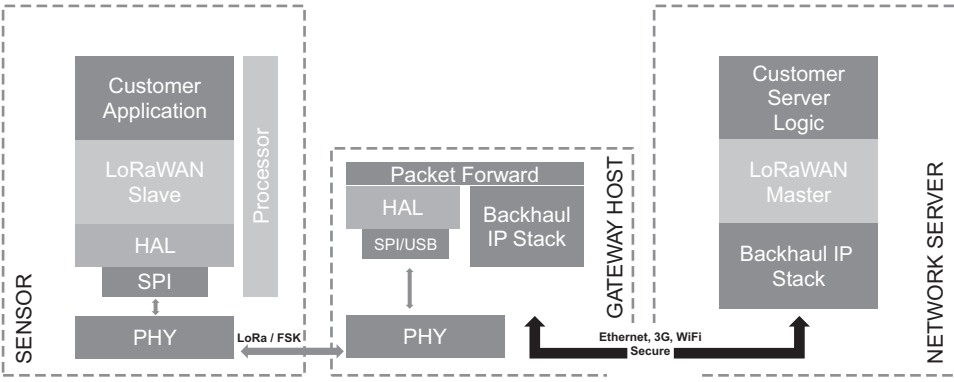


Abb. 3.2 Aufbau eines LoRaWAN-Netzwerkes [1]

Der Sensor und das Gateway besitzen jeweils einen Physical Layer, welcher für die Kodierung und Dekodierung zwischen den digitalen Systemen zuständig ist und zur Übertragung der einzelnen Bits dient. Dies geschieht bei LoRaWAN über Funk [3, 4]. Daneben verfügen beide Komponenten über einen Hardware Abstraction Layer (HAL), mit dem Hardwareinformationen abgerufen werden und um mit der Hardware zu kommunizieren [5].

Beim Serial Peripheral Interface (SPI) handelt es sich um ein BUS-System zum Datenaustausch, welches nach dem Master-Slave-Prinzip arbeitet - ein hierarchisches Konzept zur Aufgabenverteilung. Ein Slave stellt dabei eine untergeordnete Datenstation dar, die von einer Masterstation gesteuert wird. Die Slave-Station übernimmt in dieser Situation die Rolle des Befehlsempfängers, welche die Anweisungen von der Masterstation zugewiesen bekommt [6–8] (Abb. 3.2).

3.2 Geräteklassen

LoRaWAN differenziert zwischen drei unterschiedlichen Geräteklassen: A-, B- und C-Geräte (Abb. 3.3). Diese dienen zur Optimierung der End-Anwendungsfälle. Die jeweiligen Geräteklassen wägen die Downlink-Kommunikationslatenzzeit des Netzes mit der Batterielebensdauer ab [2].

Bidirektionale Endgeräte der Klasse A

Geräte des Typs A können bidirektional kommunizieren. Bei jeder Uplink-Übertragung folgen zwei kurze Downlinkfenster. Die Dauer der Öffnung des Zeitfensters ist von den Bedürfnissen des jeweiligen Gerätes abhängig. Das Downlinkfenster beruht auf dem Zeitprinzip des ALOHA-Protokolltyps, wonach das Zeitfenster der Übertragung zufällig gewählt wird [2, 9].

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich in den gewählten Zeitfenstern, die restliche Zeit befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus, daher handelt es sich bei Geräten des Typs A um die energieeffizienteste Geräteklasse. Derzeit gibt es eine Vielzahl an Geräten, die die Betriebsweise von A unterstützen [2].

Bidirektionale Endgeräte der Klasse B

Im Gegensatz zu Endgeräten des Typs A verfügen Endgeräte des Typs B über feste Zeitfenster zur Übermittlung der Daten. Zur Öffnung des Zeitfensters empfängt das Gerät ein Synchronisationsbeacon (kleines Datenpaket) vom Gateway. Dadurch wird dem Server die Einsatzfähigkeit des Endgeräts signalisiert [2].

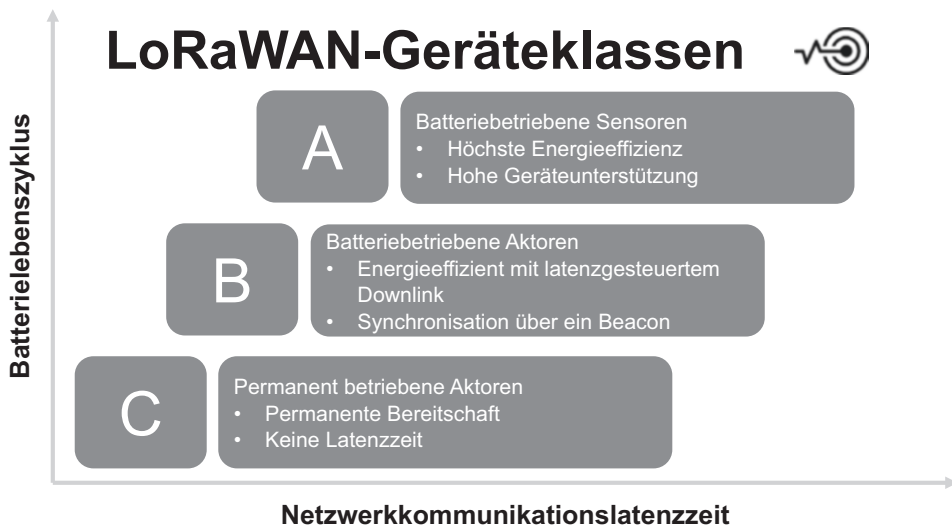


Abb. 3.3 Übersicht der LoRaWAN-Geräteklassen

Bidirektionale Endgeräte der Klasse C

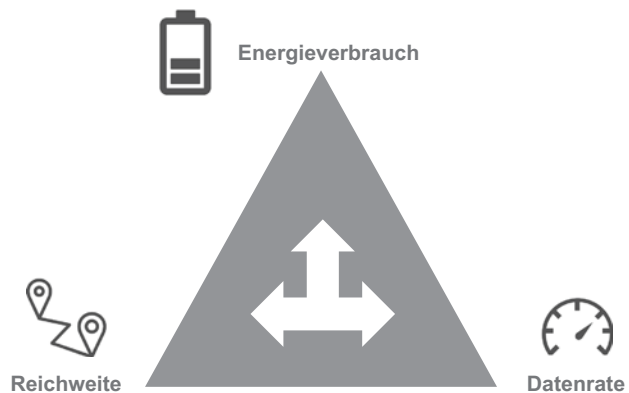
Endgeräte der Klasse C verfügen über ein ständig geöffnetes Zeitfenster zum Server, weswegen Sie die geringste Latenzzeit aufweisen. Eine Unterbrechung findet lediglich bei der Datenübertragung statt. Durch den erhöhten Energieverbrauch verfügen Geräte der Klasse C oft über eine feste Spannungsversorgung [2].

3.3 LoRaWAN und Reichweite

Eine Eigenschaft von LPWAN-Technologien ist die Eigenschaft einer hohen Reichweite von bis zu 15 km. Der Weltrekord liegt derzeit bei über 700 km, nachdem ein LoRa-Gateway mittels eines Wetterballons in die Stratosphäre aufgestiegen ist [24]. Grundsätzlich befinden sich Funktechnologien in einem Spannungsdreieck aus den drei Zielen Reichweitenmaximierung, Optimierung des Energieverbrauchs und Datenübertragung (Abb. 3.4). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass lediglich eine Optimierung von zwei Zielen bei gleichzeitiger Verschlechterung des Dritten möglich ist. So haben u. a. LTE-Netze eine hohe Reichweite und Datenübertragung, die einzelnen LTE-Gateways jedoch einen hohen Energieverbrauch. LoRaWAN zeichnet sich vor allem auf Grund der hohen Reichweite und des geringen Energieverbrauches aus, weswegen nur eine Übertragung geringer Datenmengen möglich ist.

Andere Einflussparameter wirken auf die Reichweite einer Funktechnologie negativ. Hierbei sind vor allem Reflexion, Brechung und Dämpfung von Objekten wie z. B. Gebäuden zu nennen. So verringert sich die Reichweite eines LoRaWAN Gateways in der Praxis von 15 km im Freiraum auf 2 bis 4 km im städtischen Raum. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen der Reichweite und der Durchdringungsrate. Befinden sich Sensoren z. B. in einem Keller, so ist von einer höheren Dämpfung auszugehen, wodurch die Reichweite verringert wird. Soll eine flächendeckende Abdeckung bis in das Kellergeschosserreicht werden, ist von einer niedrigeren Reichweite als 2 km auszugehen. In der Praxis sollte nach bisherigen Erfahrungen ca. 1 km als Faustformel angenommen werden – abhängig von den baulichen und topologischen Gegebenheiten (Abb. 3.5).

Abb. 3.4 Spannungsdreieck bei Funktechnologien



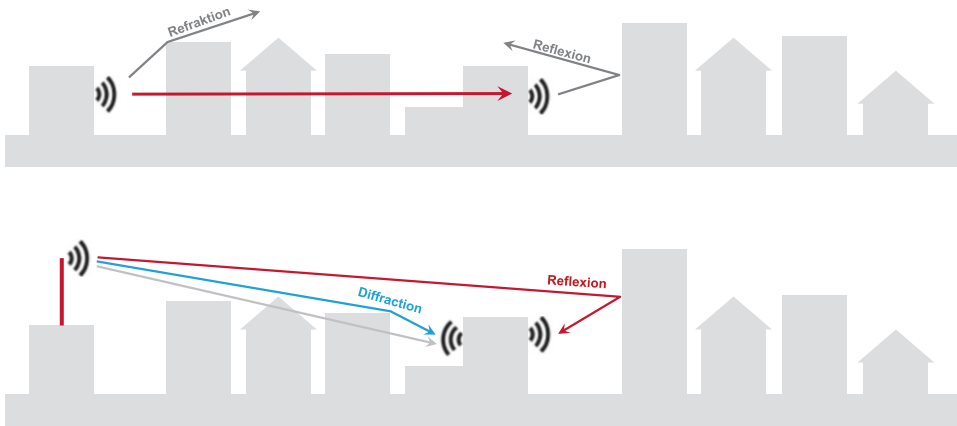


Abb. 3.5 Verhalten Funktechnologie in der Stadt

Bei der Freiraumdämpfung nimmt die Dämpfung mit der Verdoppelung der Entfernung um 6 dB zu. Die strukturelle Dämpfung, d. h. die Durchdringung von Hindernissen, ist jedoch maßgeblich abhängig von den Eigenschaften des zu durchdringenden Materials. So führt Glas bei einer Dicke von 6 mm zu einer Dämpfung von 0,8 dB während eine Betonwand von 30 cm Dicke zu einer Dämpfung von 35 dB führt [28].

Eine gute Abdeckung liegt dann vor, wenn ein hohes Linkbudget vorliegt. Ein Linkbudget charakterisiert die Qualität des Funkkanals. Dabei ist eine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger von Vorteil. Hierbei spielt die Höhe, in der das Gateway installiert wird eine entscheidende Rolle, wie auch das Antennendesign am Sensor und Gateway.

Zur Ermittlung der Reichweite ist zwischen drei unterschiedlichen Vorgehensweisen zu differenzieren:

- dem Nutzerbasierten Reichweitentest,
- dem Abdeckungstest sowie
- dem gerätebasierten Verbindungstest (Abb. 3.6).

Der nutzerbasierte Verbindungstest dient zur Ermittlung erster Informationen über die Reichweite, Durchdringung und Netzqualität. Mittels einer mobilen LoRa-Antenne, die mit einem LoRa Server verbunden ist, und einem Feldtester können schnell erste Daten generiert werden. Der Aufbau einer Pilotumgebung ist ebenso einfach zu realisieren. Jedoch handelt es sich um eine Art Stichprobenverfahren innerhalb eines begrenzten Zeitraums, weswegen von einer unzureichenden Informationstiefe auszugehen ist, welche jedoch als erster Indikator dienen kann. Dieses Vorgehen kann aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein, da eine Netzplanung zeitlich und finanziell sehr aufwendig sein kann. Das Nachverdichten mit Gateways kann dabei die günstigere Alternative sein. Bei dem Abdeckungstest kann es sich um eine grafisch aufbereitete Simulation



Abb. 3.6 Abbildung von Reichweitentests

eines LoRaWAN-Netzes handeln. Sie dient als erster Indikator dafür, wie die Auslegung eines Netzes aussehen könnte. Hierbei ist der Einsatz von kostenloser Open-Source-Software möglich. Der gerätebasierte Test hingegen dient zur genauen Untersuchung der Netzabdeckung für spezielle Use-Cases. Hierbei wird an den potentiellen Standorten getestet, wie gut das Linkbudget vom Sensor zum Gateway ist. Dafür wird ein Dauerfunken an dem Zielstandort installiert und über einen definierten Zeitraum getestet. Grundsätzlich ist bei der Planung eines LPWAN-Netzes die Qualität der Daten entscheidend, welche von der Jahreszeit abhängen können. So beeinflussen Witterungsbedingungen wie schlecht Wetterphasen, Jahreszeitenwechsel oder bauliche Änderungen innerhalb der Stadt die Reichweite und Funkqualität entscheidend. Je mehr Daten vorliegen, desto genauer ist eine Planung möglich.

In der Praxis wird zunächst mit einem simulierten Abdeckungstest gestartet. Im nächsten Schritt wird an einer simulierten Stelle ein mobiles Gateway installiert und ein nutzerbasierter Reichweitentest durchgeführt, mit dem die Ergebnisse der Simulation belegt werden sollen. Sind die Tests erfolgreich, werden die ersten 5 bis 6 Gateways für eine erste Abdeckung installiert. Eine Netzoptimierung über den gerätebasierten Verbindungstest findet parallel bei der Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen Use-Cases statt.

Zur Optimierung der Reichweite nutzt LoRaWAN den sogenannten Spreading Factor, welcher das Zieldreieck aus Energieverbrauch, Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite moduliert. LoRaWAN arbeitet mit einem Spreading Factor von 7 bis 12 und kann zur Erhöhung der Reichweite, den Spreading Factor wechseln. Bei einem Wechsel von 7 auf 12 wird eine geringere Datenmenge mit einem höheren Energieinput versendet. Dadurch kann eine höhere Reichweite erzielt werden [25].

Eine Analogie kann dabei zwischen zwei Personen gezogen werden, welche sich unterhalten. Bei einem Spreading Factor von 7 sitzen die beiden Personen in einer Bibliothek und flüstern mit einander. Es wird also wenig Energie für die Lautstärke der

Unterhaltung benötigt. Gleichzeitig sind die Zeitabstände zwischen Aufnahme des gesagten und Reaktion sehr kurz, da beide Personen sich gegenüber sitzen. Befinden sich beide Personen jedoch nicht mehr im selben Raum, sondern mehrere hundert Meter entfernt, so müssen Sie deutlicher und langsamer sprechen, um sich zu unterhalten. Im Kontext von LoRaWAN entspricht dies dem höheren Energieverbrauch. Gleichzeitig nimmt das Gesagte und somit die Größe des Datenpaketes der übermittelten Person ab. Dieses Prinzip entspricht dem Spreading Factor bei LoRa Abb. 3.7 [25, 26]. In der Praxis sollte ein Betrieb aller Assets mit einem Spreadingfaktor von 12 vermieden werden, um Störungen im Netz zu vermeiden. In der Regel findet die Parametrierung automatisiert über den LoRaWAN-Netzwerkserver statt.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Frequenz von LoRa um eine öffentliche, frei verfügbare Frequenz handelt. Es soll vermieden werden, dass diese Frequenz durch einzelne Personen oder Funknetze dauerhaft belegt wird. Daher darf innerhalb eines fest definierten Zeitintervalls nur über einen begrenzten Zeitraum gefunkt bzw. das Netz belegt werden. In diesem Zusammenhang wird von dem sogenannten Duty Cycle gesprochen. Dieser darf maximal ein Prozent der Zeit innerhalb einer Stunde betragen. Der Spreading Factor wird in der Regel automatisch über ein intelligentes LoRaWAN Management konfiguriert [25, 26].

Die Empfangsqualität bzw. die Empfangsstärke wird über den Received Signal Strength Indicator (RSSI) angegeben. Der RSSI besitzt jedoch keine festgelegte Einheit. Es gilt das Prinzip, je höher der RSSI ist, desto besser der Empfang. LoRa bietet die Möglichkeit bei einer Vergrößerung des Spreading Factors tiefere Signale zu empfangen. So kann LoRa z. B. Signale unterhalb der Background Noise empfangen. Unter Background Noise wird das Hintergrundrauschen anderer Frequenzen verstanden, welche z. B. durch Wärmestrahlung, menschliche Aktivität oder aus dem Weltall auftreten können [25–27].

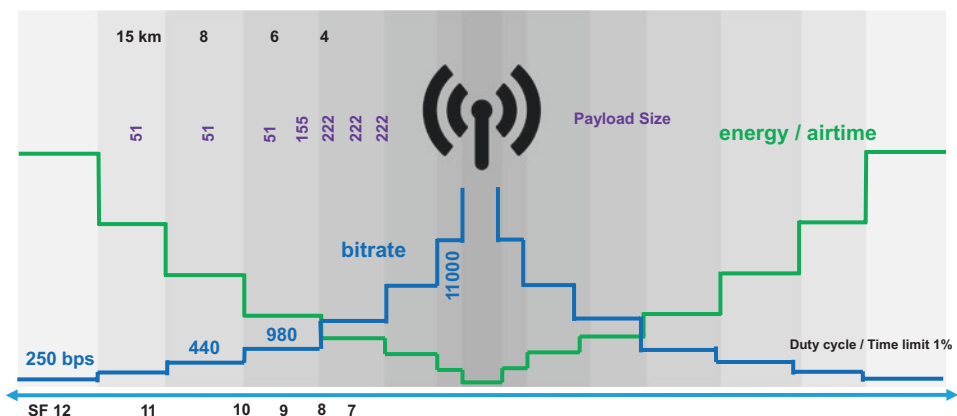


Abb. 3.7 Spreading Factor bei LoRAWAN

3.4 LoRaWAN und IT-Sicherheit

Bei der Implementierung vieler vernetzter Assets in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten steht grundsätzlich immer die Frage der IT-Sicherheit im Vordergrund. Gerade bei IoT-Geräten besteht nach Inbetriebnahme immer die Herausforderung, dass diese permanent im Standby-Modus aktiv sind, selbst wenn keine Verbindung zum Netzwerk besteht. Ein Sensorlebenszyklus dauert etliche Jahren und in diesem Verlauf kann es zu auftretenden Fehlern kommen. Auch ist LoRaWAN wie alle anderen Funktechnologien nicht immun gegen Störungen bzw. aktive Angriffe. Eine einhundertprozentige Sicherheit kann daher nur mit kabelgebundenen Lösungen erreicht werden.

LoRa verwendet einen hohen Sicherheitsstandard, um möglichen Angriffen standzuhalten und weist diesbezüglich zwei Sicherheitsebenen auf der Anwendungs- und auf der Netzwerkebene auf. Die Netzwerkebene stellt die Authentizität des Gerätes, durch eine eindeutige ID, innerhalb des Netzwerkes sicher. Die Anwendungsebene stellt durch eine Verschlüsselung den Schutz der Anwendungsdaten des Endnutzers vor dem Netzwerkbetreiber sicher. Damit ein Asset innerhalb eines LoRaWAN-Netzes funktioniert, muss dieses aktiviert werden. Diesbezüglich wurden zwei unterschiedliche Verfahren entwickelt: die Over-the Air-Aktivierung (OTAA) und die Activation by Personalization (ABP).

Over-the-Air-Aktivierung (OTAA)

Die Over-the Air-Aktivierung setzt sich im Kern aus einem Join Request des Assets und einem Join Accept des Netzwerksservers zusammen. Wird das Asset aktiviert, sendet es ein Join Request zum Gateway, der diesen an den LoRaWAN-Network-Server weiterleitet. Der Join Request besteht aus einer DevEUI, welche einer Geräteerkennung wie MAC-Adressen für IP-Geräte entspricht. Zusätzlich wird eine AppEUI versendet sowie eine DevNonce, welche einer 2-Bit großen Zufallszahl entspricht. Die DevNonce soll zur Vermeidung von Replay-Angriffen dienen. Die drei Elemente des Join Request werden mit einem AppKey durch einen 4-Byte langen MIC (Message Integrity Code) verschlüsselt. Der Server akzeptiert das Gerät nur, wenn ihm die DevEUI und die AppEUI bekannt sind. Die Überprüfung erfolgt über den MIC durch den Abgleich mit dem AppKey.

Ist das Gerät akzeptiert, erstellt der Server eine Join Accept Nachricht. Dabei erfolgt die Berechnung zweier 128-Bit-Keys durch den Anwendungs- und Netzwerkserver auf Basis der Join Request Nachricht sowie einem eigenen Nonce-Wert (App Nonce). Es entstehen zwei Schlüssel: der Application Session Key (AppSKey) und der Network Session Key (NwksKey).

Somit enthält die Join Accept Nachricht eine App Nonce, eine NetID sowie die jeweilige individuelle Adresse des Endgerätes (DevAddr) in Kombination mit einer Konfigurationsdatei inkl. der Angabe der zu verwendenden Kanäle. Bei der NetID handelt es sich um eine 3-Byte große Nachricht, die für Klasse B Geräte wichtig sind. Mit der NetID können die Netzknoten identifizieren, ob die versendete Nachricht von einem internen Gateway kommt. Mit der DevAdresse ist der Server in der Lage zu erkennen, ob es sich um ein fremdes oder eigenes Asset handelt. Bei OTAA werden bei jeder Aktivierung

Session Keys und Zertifikate dynamisch zur Verfügung gestellt. Durch den regelmäßig erneuten Beitritt eines Assets zum LoRa-Netzwerk, werden die Keys immer wieder aktualisiert.

Standardmäßig wird ein einheitlicher AppKey, der zur Ableitung der Sessionkeys dient, verwendet. Für größere Projekte sollte jedoch für jedes Asset ein individueller Key verwendet werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass LoRa zwar über OTAA den Transportweg verschlüsselt, jedoch zusätzlich eine Verschlüsselung der Applikationsebene erforderlich ist. Außerdem sollte immer ein Counter jeweils für den Up- und Downlink für den Nachrichtenzähler zur Vermeidung von Replay-Angriffen verwendet werden. Mit Aktivierung des Assets wird der Counter auf 0 gestellt. Bei einer Up- oder Downlink-Nachricht erhöht sich der Zähler um eins. Counter, welche dann niedriger sind als bei der letzten Nachricht, werden verworfen.

Grundsätzlich ist für jede Art der Aktivierung zu berücksichtigen, dass Keys innerhalb des Netzwerks an einen Ort gespeichert sind. Gerade bei der Verwaltung einer Vielzahl von Assets ist ein intelligentes Lifecycle-Key-Management nötig (Abb. 3.8).

Activation by Personalization (ABP)

Im Gegensatz zum OTAA erfolgt der Aufbau einer Session nicht dynamisch. Vielmehr werden statische NwkSKey und AppSKey verwendet, die dem LoRa-Server bereits in Kombination mit der DevAddr bekannt sind. Damit ist der Austausch von Join-Nachrichten nicht erforderlich.

Unabhängig von der Art der Aktivierung werden alle Nachrichten aus einer Kombination des NwkSKey und dem AppSKey verschlüsselt. Der NwkSKey stellt die Nachrichtenintegrität während der Session zwischen dem Endgerät und dem LoRa-Server her. Der

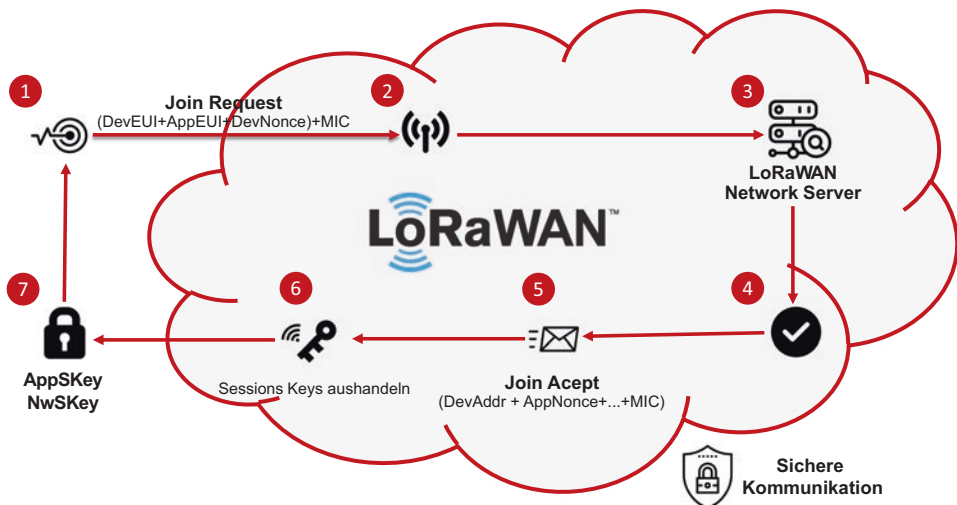


Abb. 3.8 IT-Sicherheit bei LoRaWAN

Key ist für jedes Asset einzigartig. Der AppSKey stellt eine End-to-End verschlüsselte Kommunikation der Nutzerdaten zwischen dem Server und dem Asset sicher. Beide Schlüssel basieren auf einer AES-128-Bit-Verschlüsselung.

3.5 Abgrenzung zu 450connect

Wenn es um den Einsatz von Funktechnologie im energiewirtschaftlichen Kontext geht, wird oft die Technologie 450connect diskutiert. 450connect nutzt das Frequenzband von 450 MHz und wird derzeit vor allem in den Niederlanden und speziell für den Bereich Smart Grids und Smart Metering verwendet. Erste Pilotprojekte in Deutschland werden u. a. bei den Stadtwerken Düsseldorf durchgeführt [10, 11].

Im Gegensatz zu LoRaWAN ist 450connect ausschließlich auf spezielle Use-Cases im Bereich der kritischen Infrastruktur ausgerichtet und nicht auf einen vollständigen Smart-City-Ansatz. Der Fokus liegt also auf Assets, welche dem BSI-Schutzprofil unterliegen. Die Größe des Ökosystems ist entsprechend gering. Aufgrund des hohen Stromverbrauchs von CDMA benötigen die Sensoren in der Regel eine direkte Spannungsversorgung. Durch die permanente Stromversorgung ist die ständige Öffnung eines Zeitfensters möglich, wodurch die Latenzzeit minimiert werden kann [10, 12].

Darüber hinaus verfügt 450connect über eine deutlich höhere Datenrate als LoRaWAN. Der Upload beträgt bis zu 1,5 Mbit/s, der Download 9 Mbit/s. Neue Softwareupdates können so problemlos in kurzer Zeit auf die angeschlossenen Assets installiert werden. Die Gebäudedurchdringung soll, nach Aussagen des Betreibers, über dieselbe Qualität wie LoRaWAN verfügen. Informationen zu der Störanfälligkeit der Technologie wurden bislang nicht bereitgestellt [10, 13].

Der Vertrieb und Betrieb der Infrastruktur findet in Deutschland durch das Unternehmen 450connect statt, eine Tochtergesellschaft der Alliander aus den Niederlanden, die dort die 450 MHz-Infrastruktur betreibt. Die Technologie muss als Dienstleistung bezogen werden. Ein eigener Betrieb des Netzes durch ein Stadtwerk ist nicht möglich [10].

Unsicherheit zur Verwendung von 450connect bestehen hinsichtlich der Weiterverwendung der 450 MHz Frequenz. Bis zum Jahr 2020 verfügen lediglich zwei Unternehmen über die Nutzungsrechte. Wie eine Weiterverwendung ab dem Jahr 2020 aussieht ist bislang unklar. Seitens der Energiewirtschaft wird eine Reservierung der Frequenz für kritische Infrastruktur durch die BNetzA angestrebt. Hierfür ist jedoch eine Umwidmung der Frequenz erforderlich [12].

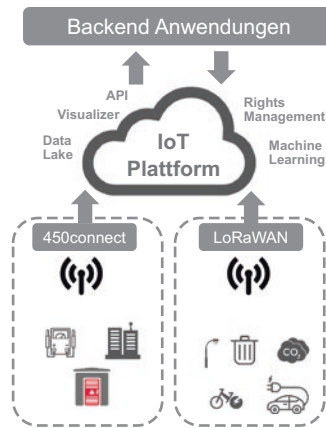
Daneben wäre eine Verlängerung der Frequenznutzungsrechte nach § 55 Abs. 9 TKG möglich, wenn der BNetzA konkrete Investitionsvorhaben angezeigt werden. Eine regionale Zuteilung für jeden einzelnen Netzbetreiber ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 TKG und § 55 Abs. 5 Nr. 4 TKG nicht möglich, weswegen weiterhin von einem zentralen Betriebsmodell auszugehen ist. Darüber hinaus ist bei einer Zuteilung der Frequenz für 2020 zu beachten, dass bei einer höheren Nachfrage eine Ausschreibung verpflichtend ist. Entscheidend ist das höchste Gebot, was ab dem Jahr 2020 einen Anstieg der Kosten der Datenübertragung bedeuten könnte, um die Kosten des Vergabeverfahrens zu decken [12, 15].

MÖGLICHE EINSATZSSZENARIEN

DAS RICHTIGE TOOL FÜR DEN RICHTIGEN EINSATZZWECK

450connect

- Ausgewählte Szenarien für die Energiewirtschaft (Netz, Metering)
- Stromversorgung an Sensor notwendig (**Mobilfunk Funkstandard**)
- Hohe Bandbreite ermöglicht diverse Use-Cases (Gateway Update, Sprache)
- KRITIS Infrastrukturen
- Netzbetrieb erfolgt durch Alliander als Service
- Grundsätzlich schalten möglich (BHKW..)
- Geringe Verbreitung von Funkstandard und Sensorik
- Gute Gebäudedurchdringung
- **Einsatzfeld:** Anbindung kritischer Assets
- **Typischer Use-Case:** Anbindung Smart Meter Gateway



LoRa

- Massenszenarien für vielfältige Use-Cases der Smart City
- Batteriebetrieb der Sensorik möglich (**IoT Funkstandard**)
- Niedrige Bandbreite verhindert einige Use-Cases
- KRITIS Einsatz zu prüfen
- Netzbetrieb kann vollständig durch Stadtwerk erfolgen
- Grundsätzlich schalten möglich (BHKW..)
- Hohe Verbreitung Funkstandard und Sensorik (LoRa Ökosystem weltweit)
- Sehr gute Gebäudedurchdringung
- **Einsatzfeld:** Sensoren und Aktoren der Smart City
- **Typischer Use-Case:** Mülltonnen Füllstandsensor mit Batteriebetrieb, Pegelstand in Brunnen

Abb. 3.9 Vergleich 450connect vs. LoRaWAN [2, 3, 10–14]

Die Technologien LoRaWAN und 450connect grenzen sich hinsichtlich der technischen Eigenschaften sowie in den Anwendungsmöglichkeiten stark ab (Abb. 3.9). Die Technologie LoRaWAN sollte vor allem dann genutzt werden, wenn es um die Errichtung einer Smart City Infrastruktur geht, bei der kleine Datenpakete transportiert und eine höhere Latenzzeit akzeptiert werden kann. Anwendungen, welche einem BSI-Schutzprofil unterliegen, regelmäßig Updates benötigen oder aufgrund von Schalthandlungen ein permanentes, geöffnetes Zeitfenster benötigen, sollten mit 450connect verbunden werden. Ein paralleler Betrieb beider Infrastrukturen ist möglich und der geeignete Einsatz Use-Case-abhängig. In der Praxis ist davon auszugehen, dass in einer Stadt mehrere Konnektivitätslösungen existieren werden, welche Use-Case-abhängig einzusetzen sind. Letztendlich benötigt der Betreiber der Smart City Infrastruktur eine zentrale IoT-Plattform, welche die Daten an die entsprechende Backend-Anwendung weiterleitet.

3.6 Potentiale für die Energiewirtschaft

Das Potential von IoT-Anwendungen in der Energiewirtschaft ist aufgrund einer großen Wertschöpfungskette von besonderem Nutzen für Energieversorger. Klassische EVU sind in Bereichen wie dem Netzbetrieb, dem Betrieb von Mobilitätsinfrastruktur, von Schwimmbädern, der Immobilienwirtschaft, Kultur, Telekommunikation oder in der IT tätig. Für die Gestaltung eines effizienteren Geschäftsbetriebs ist die Erhebung von Daten eine Grundvoraussetzung, um neue Methoden wie Predictive Maintenance anwenden zu können. Gerade Sensoren, welche mit einem LPWAN-Netz gekoppelt werden, können solche Daten kostengünstig erheben und weiterleiten [16–18].

Kritische Infrastruktur wie der Zugang von Trafostationen beispielsweise kann mit Sensorik überwacht und mit der Netzleitstelle gekoppelt werden. Daneben wäre eine Ausstattung von Schaltschränken mit Sensorik denkbar, welche z. B. Kurzschlüsse oder Beschädigungen meldet. Eine intervallbezogene Wartung könnte perspektivisch durch eine bedarfsbezogene bzw. zustandsbasierte Wartung ersetzt werden. Kombiniert mit einem CO₂-Sensor für jeden Schaltschrank entstünde so parallel ein Monitoring für Schadstoffe in der Stadt, welches dem Bürger zur Verfügung gestellt und für die Verkehrsplanung verwendet werden könnte [19].

Grundsätzlich lässt sich das Potential von Anwendungsfeldern in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilen: interne Prozessoptimierung und Bereitstellung neuer Servicedienstleistungen u. a. im Bereich der Smart City.

► **Smart City:** Derzeit existiert kein einheitlicher Begriff zum Schlagwort Smart City. Im Allgemeinen wird unter Smart City ein Konzept verstanden, welches städtischen Raum mithilfe von Informationstechnik zur Verbesserung der Ökologie, des sozialen Zusammenlebens oder des Lebensstandards beitragen soll [22].

So wird das EVU in die Lage versetzt, das LPWAN-Netz über interne Prozessoptimierung zu refinanzieren und gleichzeitig kostengünstig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Beide Bereiche sind jedoch nicht separat, sondern ergänzend zu betrachten Abb. 3.10!

Ein klassisches Beispiel ist die intelligente Mülltonne. Hierbei wird der Füllstand der jeweiligen Mülltonne durch einen Sensor überwacht und übermittelt. Auf Basis der Daten erfolgt die Fahrplanoptimierung der Entsorgungsbetriebe. Gleichzeitig können spezielle

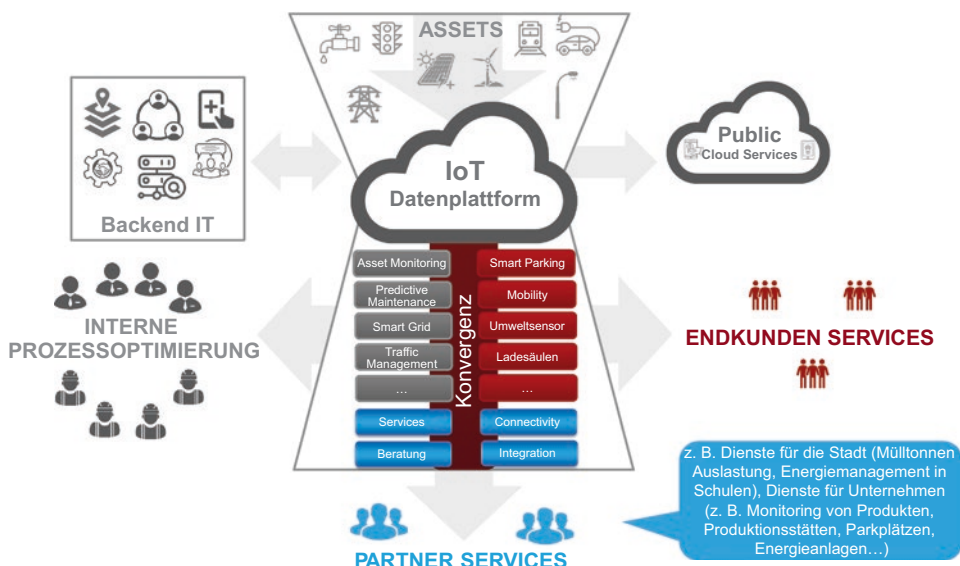


Abb. 3.10 Potentielle Anwendungsfelder in der Energiewirtschaft (© Mit freundlicher Genehmigung der items GmbH)

Entsorgungsdienstleistungen im Gewerbebereich angeboten werden. Eine intervallbezogene Leerung würde durch eine bedarfsorientierte Entsorgung ersetzt. Der Kunde bezahlt in diesem Fall keine pauschale Gebühr. Stattdessen wird ein Preis pro entleerter Mülltonne erhoben [20, 21]. In der Praxis macht dieses Geschäftsmodell jedoch nur wirtschaftlich Sinn, wenn Kommunen ihre Ausschreibungsbedingungen bei der Vergabe der Müllentsorgung ändern. Werden Abfallwirtschaftsbetriebe pro Entleerung vergütet, besteht kein Anreiz auf eine bedarfsgerechte Entleerung zu wechseln, da dies mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden wäre.

Darüber hinaus können durch das Monitoring, Steuern und Optimieren von Prozessen Mitarbeiterressourcen effizienter eingesetzt werden. Gerade durch den demografischen Wandel und die Problematik der Mitarbeiterakquisition sind EVU gezwungen, Personal effizienter einzusetzen, da perspektivisch von einem Rückgang der Mitarbeiterkompetenz bei gleichzeitig steigender Aufgabenkomplexität auszugehen ist. Eine steigende Automatisierung von Prozessen kann das Problem zumindest lindern [23, 29].

Ein Vorreiter in Deutschland sind die Stadtwerke Karlsruhe, welche bereits heute ein LPWAN-Netz zur internen Prozessoptimierung sowie zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder nutzen. So sollen zukünftig Leckagen von Wasserleitungen, Mülltonnen, Parkplätze und das Raumklima in öffentlichen Gebäuden überwacht oder Kurzschlussmelder installiert werden. Außerdem wird über eine Überwachung des Grundwasserspiegels oder über die Sicherheitszaunüberwachung von Tiergehegen des Karlsruher Zoos nachgedacht [20].

Die Identifizierung eines Potentials ist in der Regel abhängig von den kommunalen Gegebenheiten, der Kreativität und der Kompetenz des jeweiligen EVUs. Als Ausgangslage kann entweder die Identifikation von Problemfeldern dienen oder die Bereitstellung von Sensordaten. Welche Daten u. a. von einem Sensor erhoben werden können, kann der Abb. 3.11 entnommen werden.

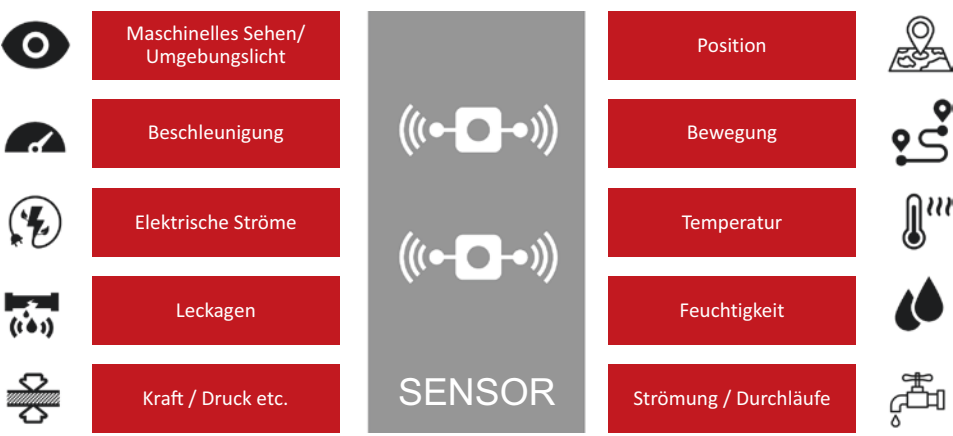


Abb. 3.11 Potentielle Einsatzszenarien von Sensoren

Literatur

1. Koning, R. (2017). Was ist LoRa und LoRaWAN. Smart City Solutions GmbH Karlsruhe 2017. Abgerufen am 16. Mai 2019 von <https://www.smart-city-solutions.de/wp-content/uploads/2018/03/LoRa-und-LoRaWAN-erklaert.pdf>
2. LoRa Alliance (November 2015). LoRaWAN. What is it? A technical overview of LoRa and LoRaWAN. Abgerufen am 2. April 2018 von https://docs.wixsta-tic.com/ugd/eccc1a_ed71ealcd-969417493c74e4a13c55685.pdf
3. Deutsche Telekom (2016). Narrowband IoT, Bahnbrechend im Internet der Dinge. Abgerufen am 1. April 2018 von <https://m2m.telekom.com/index.php?ID=dump-File&t=f&f=1417&token=435ce8b3f2230f936cd5533973ac0c426c412efe>
4. ITWissen.info (September 2012). Bitübertragungsschicht. Abgerufen am 4. April 2018 von <https://www.itwissen.info/Bituebertragungsschicht-physical-layer-PL.html>
5. ITWissen.info (August 2012). Hardware-Abstraktionsschicht. Abgerufen am 4. April 2018 von <https://www.itwissen.info/Hardware-Abstraktionsschicht-hardware-abstraction-layer-HAL.html>
6. ITWissen.info (Januar 2014). Master-Slave-Betrieb. Abgerufen am 4. April 2018 von <https://www.itwissen.info/Master-Slave-Betrieb-master-slave-operation.html>
7. ITWissen.info (Januar 2014). Slave. Abgerufen am 4. April 2018 von <https://www.itwissen.info/Slave-slave.html>
8. ITWissen.info (März 2011). SPI (serial peripheral interface). Abgerufen am 4. April 2018 von <https://www.itwissen.info/SPI-serial-peripheral-interface-SPI-Bus.html>
9. Dultz, J. (kein Datum). Was ist LoRaWAN. Abgerufen am 2. April 2018 von <https://www.lo-ra-wan.de/>
10. Connect450 (Februar 2018). Gesprächsprotokoll aus einem direkten Termin mit der items GmbH.
11. Connect450 (kein Datum). Über uns. Abgerufen am 5. April 2018 von <https://www.450connect.de/ueber-uns/#toggle-id-7>
12. IT@Energy (Dezember 2014). Smart Grid und Smart Markets. Private Funknetz- plattform für energiewirtschaftliche Prozesse. Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.450connect.de/assets/2016/09/2014_12_ew_funknetzplattform_soer-ries1.pdf
13. Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld (Juni 2015). Zuverlässige Kommunikation für kritische Infrastrukturen. Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.450connect.de/assets/2016/09/06_Podiums-disk_Wietfeld.pdf
14. Fachhochschule Südwestfalen (2017). Überlegungen zum Einsatz von Mobilfunk- systemen für Smart-Metering- und Smart-Grind-Anwendungen: CDMA450 versus LTE450. Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.450connect.de/assets/2016/09/06_Christian_Lueders.pdf
15. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Oktober 2017). Telekom- munikations- gesetz (TKG). Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/TKG.pdf
16. Ernst & Young GmbH (2016). Geschäftsmodelle 2020. Wie man in der Energiewirt- schaft zukünftig noch Geldverdienen kann. Abgerufen am 19. März 2018 von [https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020/\\$FILE/EY-Studie-Geschaeftsmo-delle-2020.pdf](https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020/$FILE/EY-Studie-Geschaeftsmo-delle-2020.pdf)
17. Projektgruppe Smart Data (Oktober 2015). Smart Data in der Energiewirtschaft. Thesenpapier der Projektgruppe Smart Data in der Fokusgruppe Intelligente Vernet- zung Plattform „Innovative Digitalisierung der Wirtschaft“ im Nationalen IT-Gipfel. An- gerufen am 10. April 2018 von https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/app/uplo- ads/sites/4/2015/12/151116_FG2_018_PG_Smart_Data_Thesenpapier_Smart-Data_Thesenpapier_Schwerpunkt_Energie_und_SmartData.pdf

18. Deutsche Telekom (Oktober 2017). Narrowband IoT Bahnbrechend für das Internet der Dinge. Abgerufen am 10. Juni 2018 von https://iot.telekom.com/filead-min/IoT_Downloads/Diverse/DT25-M2M-EUR-003-17_Whitepaper-NB-IoT_DE_221117_RZ-Web.pdf
19. items GmbH (2017). Der intelligente Schaltschrank.
20. Stadtwerke Karlsruhe (Mai 2017). LoRaWAN, neues Funknetzwerk für Karlsruhe. Abgerufen am 3. April 2018 von https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk-media/docs/service/infomaterial/publikationen/energie-plus/energieplus_2017_2.pdf
21. ka-news (Januar 2018). Karlsruhe wird zur Smart City: Mülleimer sollen künftig selbst denken. Abgerufen am 3. April 2018 von <https://www.ka-news.de/wirtschaft/karlsruhe-innovativ/Karlsruhe-wird-zur-Smart-City-Muelleimer-sollen-kuenftig-selbst-denken;art516981,2177874>
22. Dr. Siepermann M. (kein Datum). Smart City. Abgerufen am 13. Juni 2018 von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/smart-city-54505>
23. Leipziger Energieforen GmbH (September 2013). Auswirkungen des demographischen Wandels auf Energieversorger. Abgerufen am 13. Juni 2018 von https://www.energieforen.de/portal/media/gemeinsamedateien/energieforen_1/for-schung_1/studien_1/Management_Summary_Studie_Demographie.pdf
24. The Things Network (September 2017). Ground breaking world record! LoRaWAN packet received at 702 km (436 miles) distance. Abgerufen am 11. November 2018 von <https://www.thethingsnetwork.org/article/ground-breaking-world-record-lorawan-packet-received-at-702-km-436-miles-distance>
25. Smart City Solutions (2018). Technisches zu LoRa. Übersicht Spreading Factors zu Datarate. Abgerufen am 10. September 2018 von http://docs.edu-kit.de/lora/lora_tech/
26. The Things Network (kein Datum). Duty Cycle for LoRaWAN Devices. Abgerufen am 10. September 2018 von <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle.html>
27. IT-Wissen.info (September 2017). RSSI (received signal strength indicator). Abgerufen 10. September 2018 von <https://www.itwissen.info/RSSI-received-signal-strength-indicator.html>
28. SmartMakers (März 2019). LoRaWAN-Reichweite, Teil 1: Die wichtigsten Faktoren für eine gute LoRaWAN-Funkreichweite (Aktualisiert). Abgerufen am 16. Mai 2019 von <https://smart-makers.io/de/lorawan-reichweite-teil-1-die-wichtigsten-faktoren-fuer-eine-gute-lorawan-funkreichweite/>
29. Prof. Dr. Michael Berger (Juni 2015). Wie können Netzbetreiber die Demographie meistern? Zeitung für kommunale Unternehmen. Ausgabe Juni 2015.

(Regulatorische) Herausforderungen für IoT-Netze in der Energiewirtschaft

4

Ein flächendeckender Einsatz von Sensorik, in der betriebenen Infrastruktur, macht die Erhebung, Verarbeitung und Weiternutzung großer Datenmengen möglich [1]. In der Theorie wird in diesem Zusammenhang oft von dem Begriff Big Data gesprochen [2].

► **Big Data:** Der Begriff Big Data ist ein Oberbegriff für jegliche Art und Anzahl von Daten, die mit traditionellen Datenanalyseverfahren nicht mehr handhabbar sind. Nach dem 3-V-Modell von Gartner zeichnet sich Big Data durch drei Eigenschaften aus: dem Volumen (Volume), der Verarbeitungsgeschwindigkeit (Velocity) und der Datenvielfalt (Variety). Demnach müssen Big-Data-Anwendungen in der Lage sein, große Datenmengen unterschiedlichster Art in einer kurzen Zeitspanne zu verarbeiten [2].

Im Bereich der Energiewirtschaft sind regulatorische Besonderheiten der Branche zu berücksichtigen. Denn in der Realität tritt ein EVU oft nicht als ein einziger Marktakteur auf. Vielmehr unterliegt jedes Stadtwerk gewissen Unbundlingvorschriften, welche u. a. eine Trennung von Netz und Vertrieb vorsehen (vgl. Abschn. 4.1).

Da ein Netzbetreiber ein natürliches Monopol inne hat, und er lediglich der zuständigen Regulierungsbehörde untersteht, ist abzuwägen, welche Daten beispielsweise dem Vertrieb zur Verfügung gestellt werden. Die Entwicklung neuartiger Produkte erfordert oft eine Zusammenarbeit mehrerer Marktrolle über mehr als eine Wertschöpfungsstufe hinaus [3].

Darüber hinaus spielt die aktuelle Entwicklung von Netzbetreibern, bedingt durch die Anforderungen der Energiewende, eine entscheidende Rolle. Über 95 % der neuen, dezentralen Erzeugungsanlagen werden mittlerweile im Verteilnetz installiert. Ein Monitoring und Überwachung findet hauptsächlich im Übertragungsnetz statt. Eine Transparenz ist jedoch gerade im Verteilnetz erforderlich, um weiterhin eine ausreichende Netzstabilität garantieren zu können. Neue Anforderungen wie der flächendeckende Rollout intelligenter Messsysteme (Abschn. 5.1) sowie die zwingende Notwendigkeit der Steuerung des Verteilnetzes erfordert eine Überwachung der Infrastruktur [4].

Grundvoraussetzungen hierfür sind eine ausreichende Datengrundlage, welche durch Sensorik erhoben und Aktorik gesteuert wird. Veraltete Prognoseverfahren, wie z. B. Standardlastprofile, können durch neue Daten optimiert werden. Die zunehmende Intelligenz, welche im Verteilnetz implementiert wird, führt zu einer Änderung der Arbeitsweise und des Geschäftsmodelles von Netzbetreibern [4, 5].

Standen früher Themen wie Netzsicherheit oder Renditeerwartung im Vordergrund, werden zukünftig Aufgabenfelder wie Smart Grid oder Datenmanagement die Aufmerksamkeit des Netzbetreibers erfordern. Der Einsatz eines IoT-Netzes würde diesen Prozess weiter beschleunigen, da eine Vielzahl an Daten erhoben und zur Prozessoptimierung wie auch der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle genutzt werden können [3, 4].

Daneben zwingt der fortschreitende demographische Wandel Netzbetreiber Prozesse weiter zu digitalisieren, um Mitarbeiterwissen zu sichern und die Personaleinsatzplanung zu optimieren. Durch die externen Faktoren wie den Ausbau der Energiewende, gesetzliche Änderungen oder den Verlust von Personal ändert sich das Bild eines Netzbetreibers Abb. 4.1 [3].

Anstatt im klassischen Sinne Infrastruktur zu betreiben entwickelt sich die Rolle des Netzbetreibers zu einem zentralen Energiedatenhändler, welcher über sämtliche Informationen seiner Stadt verfügt. Dabei hat er jedoch die regulatorischen Vorschriften der Energiewirtschaft, besonders unter Berücksichtigung des Unbundlings, zu beachten Abb. 4.2 [3, 6].

Dies impliziert u. a. Fragen, in welcher Weise Daten zur Verfügung gestellt werden müssen oder dürfen. Wer hält nach einer Installation eines LPWAN-Netzes die Datenhoheit und welche Marktrolle ist überhaupt berechtigt ein LPWAN-Netz zu betreiben. Handelt es sich bei dem Betrieb eines IoT-Netzes um einen regulierten oder nicht regulierten Markt? Welche Anforderungen sind bezüglich der Datenschutzgrundverordnung oder der

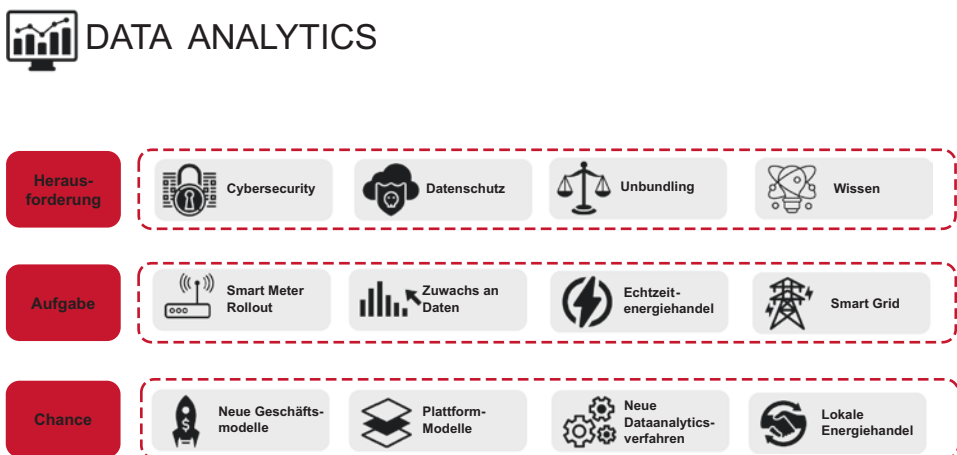


Abb. 4.1 Externe Einflussfaktoren für Netzbetreiber [3]

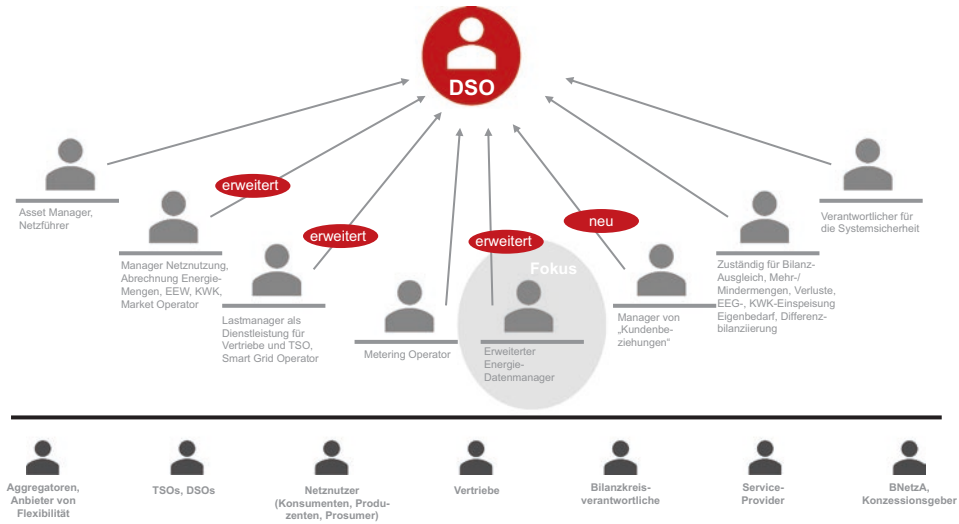


Abb. 4.2 Entwicklung der Rolle des Netzbetreibers [3]

Kritis-Verordnung zu beachten? Diese zentralen Kernfragen, welche den Betrieb eines LPWAN-Netzes durch ein EVU scheitern lassen könnten, sollen in den folgenden Kapiteln betrachtet werden.

4.1 Unbundling in der Energiewirtschaft

Der Einsatz eines IoT-Netzes sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder erfordert in der Praxis eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Marktrollen Netz und Vertrieb. Zur Gewährleistung eines fairen, transparenten Wettbewerbs unterliegt gerade der Netzbetreiber, welcher innerhalb eines Monopols agiert, spezifischen regulatorischen Anforderungen. So soll eine Bevorteilung des eigenen Vertriebes verhindert werden. Aus diesem Grund muss jeder Netzbetreiber und vertikal integriertes EVU die sogenannten Unbundlingvorschriften nach § 6a bis § 10e EnWG einhalten. Die Regelung umfasst das informationelle, buchhalterische, rechtliche und operationelle Unbundling (Abb. 4.3 [6]).

Das informationelle Unbundling regelt die Trennung von Informationen aus dem Netz sowie dem Vertrieb. Danach muss der Netzbetreiber Informationen diskriminierungsfrei bereitstellen, wenn sie anderen Marktteilnehmern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen würden § 6a Abs. 2 EnWG. Wirtschaftlich sensible Informationen von Netzbetreibern, vertikalintegrierten EVUs, Transportnetzbetreibern, Netzbetreibern und Speicherbetreibern sind grundsätzlich zu schützen § 6a Abs. 1 EnWG [6]. Im Zusammenhang des Betriebes von IoT-Netzen durch Netzbetreiber oder durch Implikation von Use-Cases im Verteilnetz stellt sich die Frage, welche Informationen diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden müssen? Wer hält das Eigentum an den Daten und wie können diese zur Entwicklung neuer Produkte genutzt werden?

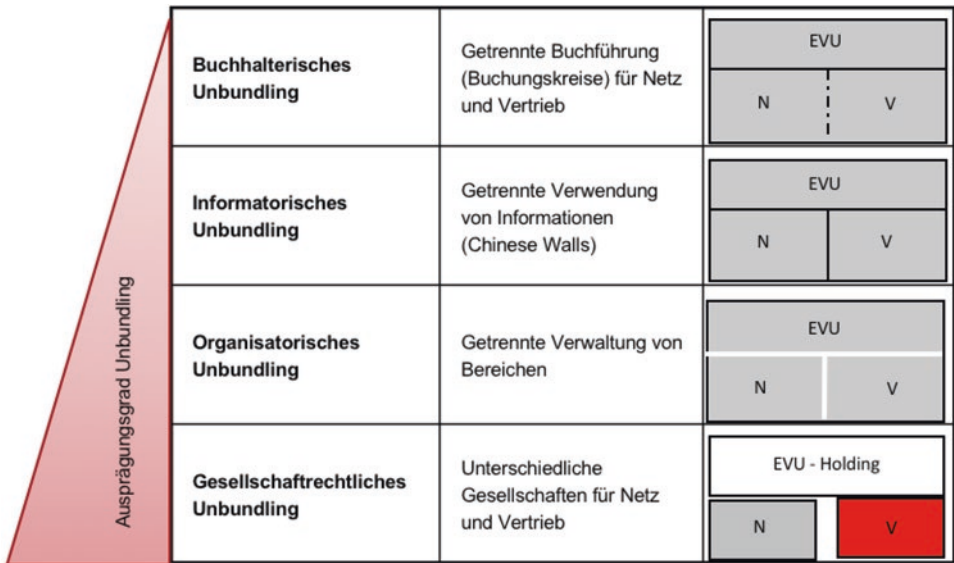


Abb. 4.3 Unbundlingstufen in der Energiewirtschaft nach dem EnWG (items GmbH)

Daneben ist das buchhalterische Unbundling zu beachten, welches eine getrennte Buchhaltung für Netz und Vertrieb vorsieht § 6b EnWG. Der Besitz eines IoT-Netzes wäre auch in der Buchhaltung zu trennen, da auch für Sektoren außerhalb von Strom und Gas eine getrennte Buchhaltung vorgeschrieben ist § 6b Abs. 3 EnWG. Kommt es zu einer übergreifenden Zusammenarbeit zwischen beiden Marktrollen, ist die Entwicklung eines Verteilungsschlüssels erforderlich, um das Vermögen transparent und sachgerecht auszuweisen [6]. Gerade in diesem Kontext stellt sich bei der Bewertung eines IoT-Netzes die Frage, wie die erhobenen Daten bilanziell zu bewerten sind Abschn. 4.2.7.

Die operationelle Entflechtung regelt hingegen die operative Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und dem Netzbetrieb. Demnach dürfen keine Mitarbeiter im Vertrieb von Energie parallel für den Netzbereich tätig sein, da die Entscheidungsgewalt beim Netzbetreiber sonst verloren gehen könnte § 7a Abs. 2 Nr. 1 EnWG. Gerade für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle stellt sich diesbezüglich die Frage, inwieweit eine Zusammenarbeit durch das Unbundling zulässig ist. Auch muss geklärt sein, wie eine rechtskonforme Marken- und Kommunikationspolitik umzusetzen wäre, vgl. § 7a Abs. 6 EnWG.

Das operationelle Unbundling ist jedoch nur für EVUs mit mehr als 100.000 Zählpunkten verpflichtend § 7a Abs. 1 EnWG. Gleiches gilt für das rechtliche Unbundling, welche die Gründung einer separaten Netzgesellschaft vorsieht § 7 EnWG. Für den Betrieb von IoT-Netzen ist das regulatorische Unbundling irrelevant, da es sich explizit nur auf Energieversorgungsnetze bezieht. Es muss jedoch die Frage berücksichtigt werden, inwieweit das IoT-Netz in Prozesse innerhalb des Energieversorgungsnetz im Rahmen von Use Cases eingreift. Daneben ist es in Gegensatz zu den anderen Unbundlingvorschriften irrelevant, ob ein IoT-Netz betrieben und neue Geschäftsfelder entwickelt werden können. Lediglich Entscheidungsstrukturen und -prozesse können sich diesbezüglich ändern [6].

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Unbundling viele regulatorische Anforderungen mit sich bringt. Wie sieht eine Zusammenarbeit zwischen Netz und Vertrieb aus? Darf ein IoT-Netz überhaupt durch einen Netzbetreiber betrieben werden, welche Anforderungen müssen bzgl. der Datenbereitstellung erfolgen und können die Kosten im Rahmen der Gesetzgebung anerkannt werden? Diese und weitere Fragen sollen in den folgenden Kapiteln beantwortet werden.

4.2 Regulatorische Fragestellungen zum Betrieb von IoT-Netzen

4.2.1 Betrieb von IoT-Netzen durch Netzbetreiber

Netzbetreiber unterliegen einem strikten Regulierungsrahmen, welche ihr Handlungsfeld klar definieren. Aus diesem Grund ist zu klären, ob der Betrieb eines IoT-Netzes in den Zuständigkeitsbereich eines Netzbetreibers fällt bzw. ob die geltende Rechtsordnung dies verbietet. Die Aufgaben und Pflichten eines Netzbetreibers werden in diesem Zusammenhang vom EnWG definiert und festgelegt [6, 23]. Hierbei ist zwischen dem Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber zu differenzieren [6]. In diesem Kapitel geht es ausschließlich darum, ob der Betrieb von IoT-Netzen durch VNBs gesetzlich erlaubt ist. Dies wäre der Fall, wenn das EnWG den Betrieb eines IoT-Netzes explizit erlaubt bzw. diesen nicht verbietet.

Nach § 3 Nr. 3 EnWG hat der Verteilnetzbetreiber die grundsätzliche Aufgabe das ihm zugehörige Verteilnetz zu betreiben und zu warten. Als Hauptaufgabe wird die Gewährleistung einer funktionsfähigen Verteilung elektrischer Energie bis zum Endkunden genannt (§ 3 Nr. 3 EnWG) [6]. Eine Belieferung des Endkunden mit Energie umfasst dies nicht. Vielmehr geht es bei dem Begriff Verteilung um den Transport von elektrischer Energie oder Gas über eine *größere* Entfernung (§ 3 Nr. 37 EnWG). Darüber hinaus sind die Unbundlingvorschriften zu berücksichtigen § 3 Nr. 27 EnWG [6].

Der Verteilnetzbetreiber tritt entweder als selbstständiger Akteur auf oder ist Teil eines Energieversorgungsunternehmens (§ 3 Nr. 3 EnWG). Ein EVU ist nach dem EnWG jedes Unternehmen, welches im Bereich der Energielieferung oder des Netzbetriebs tätig ist (§ 3 Nr. 18 EnWG). Der Betrieb einer Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a EnWG gehört nicht dazu. Daneben hat das EVU die grundsätzliche Pflicht im Stromsektor einen freien Markt zu gewährleisten, in dem Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Allgemeine Vorschriften wie z. B. die Bilanzkreispflicht sind zu beachten (§ 2 EnWG, § 3 Nr. 27 EnWG) [6].

Das EnWG sieht das Tätigkeitsfeld eines Verteilnetzbetreibers bzw. EVU ausschließlich in der Belieferung von Energie und den Betrieb von Energieversorgungsnetzen sieht. Der Betrieb eines IoT-Netzes ist laut Begriffsdefinition nicht vorgesehen, aber auch nicht verboten. Würde das IoT-Netz hingegen zu Wartungszwecken oder zum Betrieb des Netzes genutzt werden, wäre ein Einsatz sogar erlaubt, da dies nach § 3 Nr. 3 EnWG zum Aufgabenbereich des Verteilnetzbetreibers gehört [6].

Die Entscheidungskompetenz, welche Technik verbaut werden kann, liegt grundsätzlich beim Netzbetreiber (§ 7a EnWG). Die Sicherheit des Netzes darf jedoch nicht durch den Einsatz eines IoT-Netzes gefährdet werden (§ 11 Abs. 1 EnWG) [6].

Aus diesem Grund ist im nächsten Schritt zu klären, ob ein diskriminierungsfreier Netzzugang für IoT-Netze besteht, wenn diese durch den Netzbetreiber betrieben werden. Genauso muss festgestellt werden, wie erhobene Daten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle an Dritte diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden können, oder ob diese Pflicht gar nicht besteht.

4.2.2 Diskriminierungsfreier Netzzugang

Wie bereits in Kapitel Abschn. 4.1 beschrieben ist, haben Netzbetreiber Lieferanten einen diskriminierungsfreien Zugang zu Energieversorgungsnetzen zu gewähren (§ 20 EnWG). Die angewandten Regeln zum Netzzugang sind sachgerecht, diskriminierungsfrei und unter Berücksichtigung der Massengeschäftstauglichkeit zu definieren (§ 20 Abs. 1 EnWG). Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob ein diskriminierungsfreier Netzzugang auch dann besteht, wenn es sich um ein IoT-Netz handelt, welches durch den Netzbetreiber betrieben wird. Dies wäre der Fall, wenn der Begriff Energieversorgungsnetze auch Telekommunikationsnetze wie ein IoT-Netz miteinschließt [6].

Unter dem Begriff Energieversorgungsnetz wird nach § 3 Nr. 17 EnWG nur die Infrastruktur verstanden, welche zur Energieversorgung eines Kunden erforderlich ist. Telekommunikationsnetze finden keine Berücksichtigung. Darüber hinaus umfasst der Begriff diskriminierungsfreier Netzzugang lediglich den Zugang zu Energieversorgungsnetzen, um Lieferanten eine diskriminierungsfreie Ein- und Ausspeisung von Energie zu ermöglichen § 20 Abs. 1a EnWG. In diesem Zusammenhang ist nur ein Netznutzungsvertrag zwischen dem zuständigen Netzbetreiber und dem Lieferanten zu vereinbaren (§ 20 Abs. 1a EnWG) [6].

Der Einbau der Hardware könnte allerdings verweigert werden, wenn der Netzbetreiber die Sicherheit, Zuverlässigkeit oder die Leistungsfähigkeit des Netzes gefährdet sähe § 11 Abs. 1 EnWG und § 20 Abs. 1d EnWG. Gleiches würde gelten, wenn bei einer Anbindung der LoRaWAN-Sensorik an das SMGW die IT-Anforderungen des BSI nicht erfüllt wären. Verstöße der zuständige Netzbetreiber gegen die Pflichten aus § 11 Abs. 1 EnWG oder § 3 MsbG würden durch die zuständige Regulierungsbehörde sanktioniert werden. Eine Verweigerung des Netzzuganges hat schriftlich durch den Netzbetreiber zu erfolgen (§ 20 Abs. 2 EnWG). Die Ablehnungsgründe müssen sachlich gerechtfertigt sein [6, 7].

Somit ist festzuhalten, dass ein Netzbetreiber keinen diskriminierungsfreien Netzzugang im Sinne des EnWGs gewähren muss, da der Betrieb eines IoT-Netzes nicht berücksichtigt wird. Nur beim Submetering ist der Einbau von LoRaWAN-fähiger Sensorik möglich, solange nach Erachten des Netzbetreibers die Netzsicherheit nicht gefährdet ist [6–8].

Daher ist zu prüfen, ob ein Anspruch des diskriminierungsfreien Zugangs für IoT-Netze auf Basis des Telekommunikationsgesetzes besteht. Eine verpflichtende Zugangsverpflichtung für IoT-Netze könnte auf Antrag der Regulierungsbehörde erfolgen, wenn es sich bei einem IoT-Netz um ein öffentliches Telekommunikationsnetz handelt und dies über eine beträchtliche Marktmacht verfügt (§ 21 Abs. 1 TKG). Unter einem

öffentlichen Telekommunikationsdienst wird ganz oder überwiegend die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste verstanden, welche zur Übertragung von Informationen zwischen Netzabschlusspunkten dienen (§ 3 Nr. 16a TKG). Der Netzanschlusspunkt stellt einen physischen Punkt dar, der einem Teilnehmer Zugang zu Kommunikationsnetzen gewährt (§ 3 Nr. 12a TKG). Teilnehmer stellen in diesem Zusammenhang natürliche und juristische Personen dar, die mit dem Anbieter des Telekommunikationsnetzes einen Vertrag zur Erfüllung von Telekommunikationsdienstleistungen abgeschlossen haben § 3 Nr. 20 TKG. Telekommunikationsdienstleistungen umfassen jede Art der Übertragung von Signalen (§ 3 Nr. 24 TKG) [9].

Zwar werden auch in IoT-Netzen Signale übertragen, was einer Telekommunikationsdienstleistung entsprechen könnte, dabei geht es jedoch nicht darum natürliche oder juristische Personen zu verbinden, sondern die Kommunikation von Maschinen zu ermöglichen [10]. Aus diesem Grund ist nicht eindeutig definierbar, ob ein IoT-Netz einem öffentlichen Telekommunikationsgesetz entspricht. Darüber hinaus bleibt unklar, ab wann ein IoT-Netz über eine beträchtliche Marktmacht verfügt. Ein von Netzbetreibern aufgebautes IoT-Netz wird i. d. R. nur ein kleines, begrenztes Versorgungsgebiet abdecken.

Aus diesem Grund ist festzuhalten, dass ein IoT-Netz derzeit rechtlich nicht genau definiert werden kann, da eine genaue rechtliche Regelung fehlt. Unter Betrachtung der jetzigen Gesetzeslage ist derzeit von keinem diskriminierungsfreien Netzzugang auszugehen. Welche Akteure einen Netzzugang erhalten, liegt somit in der Entscheidungshoheit des Betreibers.

4.2.3 Dateneigentum aus IoT-Netzen

Bislang wurde im Rahmen dieses Buches die These vertreten, dass grundsätzlich diejenige Partei das Eigentumsrecht an den erhobenen Daten besitzt, welche über die Infrastruktur verfügt. Daten aus dem Betrieb von Energieversorgungsnetzen gehören somit dem Netzbetreiber. Daten aus neuen Geschäftsfeldern dem Vertrieb.

Dies wäre der Fall, wenn es eine eindeutige Regelung des Dateneigentums auf deutscher Ebene gäbe. Das Recht auf ein Dateneigentum ist jedoch in Deutschland nicht geregelt. Im deutschen Recht wird nach dem BGB lediglich zwischen zwei Arten des Eigentums differenziert: Dem Sacheigentum und dem geistigen Eigentum (§§ 903 ff. BGB) [11–13].

Im Sinne des BGB liegt Sacheigentum erst vor, wenn es sich nur um einen körperlichen Gegenstand handelt (§ 90 BGB). Daten bestehen jedoch aus Informationen, welche elektronisch in Datenbanken gespeichert werden und sind somit immateriell. Das Sacheigentum ist daher nicht auf das Recht des Dateneigentums anwendbar, denn die Nutzung körperlicher Gegenstände ist in seiner Nutzung durch einen eingeschränkten Adressatenkreis begrenzt. Eine Nutzung kann nur durch eine oder wenige Personen erfolgen. Daten können jedoch beliebig vervielfältigt und von einem großen Adressatenkreis genutzt werden [11, 12].

Somit bestünde das Recht auf Dateneigentum lediglich, wenn es sich um geistiges Eigentum im Sinne des BGB handelt. Das geistige Eigentum beschränkt sich allerdings auf

das Marken-, Patent- und Urheberrecht. Daten fallen allerdings nicht in das bestehende Immaterialgüterrecht, weswegen Daten nicht als geistiges Eigentum eingeordnet werden können. Ein Schutz der Daten könnte somit noch Anwendung finden, wenn es sich um ein Sui-generis-Recht des Datenbankherstellers nach § 87a UrhG handelt. Diese umfassen allerdings nur systematisch oder methodisch angeordnete Daten. „[...] Die einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind und deren Beschaffung, Darstellung und Überprüfung eine wesentliche Investition erfordert [...]“ [12]. Big Data im Sinne einer rein ungeordneten Datensammlung, wie sie beim Einsatz von IoT-Anwendungen zustande kommen, erfüllt diese Voraussetzungen nicht [11–14].

Dementsprechend ist festzuhalten, dass in Deutschland derzeit keine Norm existiert, welche das Recht auf Dateneigentum genau regelt. Vielmehr gibt es eine Reihe von Gesetzen wie das BDSG oder das TKG, welches den Schutz personenbezogener Daten regelt. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden durch das Straf- und Deliktsrecht sowie das UWG geschützt. Im energiewirtschaftlichen Kontext müssen darüber hinaus auch die Anforderungen der Kritis beachtet werden, wenn es sich um kritische Infrastruktur im Sinne der Kritis-Verordnung handelt [12, 15].

► **Sui-generis-Recht:** Bezeichnung eines einzigartigen Rechts mit besonderen Charakteristika [17].

Personenbezogene Daten:

Unter personenbezogenen Daten werden „[...] Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“ [18] verstanden (§ 3 Abs. 1 BDSG).

Zur Sicherung des Datenschutzes ist daher die Anzahl der beteiligten Akteure zu berücksichtigen. Erhebt, verarbeitet und nutzt nur eine Partei Daten im Rahmen ihrer eigenen Geschäftsprozesse, so ist ein Schutz der Daten leicht zu gewährleisten. Sind jedoch mehrere Parteien involviert, ist eine umfassende vertragliche Regelung erforderlich. Die Erhebung einer Lizenzgebühr zur Nutzung der Daten ist in diesem Zusammenhang möglich [12, 13, 16].

Wie das Dateneigentum in Zukunft geregelt wird bleibt abzuwarten. Derzeit fordert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine eindeutige Regelung des Begriffs Dateneigentum. Im Koalitionsvertrag von 2018 wurde die Thematik aufgegriffen und soll in der laufenden Legislaturperiode geklärt werden. In diesem Zusammenhang wird die Einordnung von Daten als Sacheigentum diskutiert [13, 30].

4.2.4 Diskriminierungsfreie Datenbereitstellung durch Netzbetreiber

Wie in Abschn. 4.1 beschrieben, unterliegt die Datenbereitstellung den Unbundlingvorschriften des EnWG. Daten müssen diskriminierungsfrei durch den Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Wie eine genaue Bereitstellung der Daten zu erfolgen hat, ist derzeit rechtlich nicht definiert. In diesem Zusammenhang hat die Arbeitsgruppe Smart

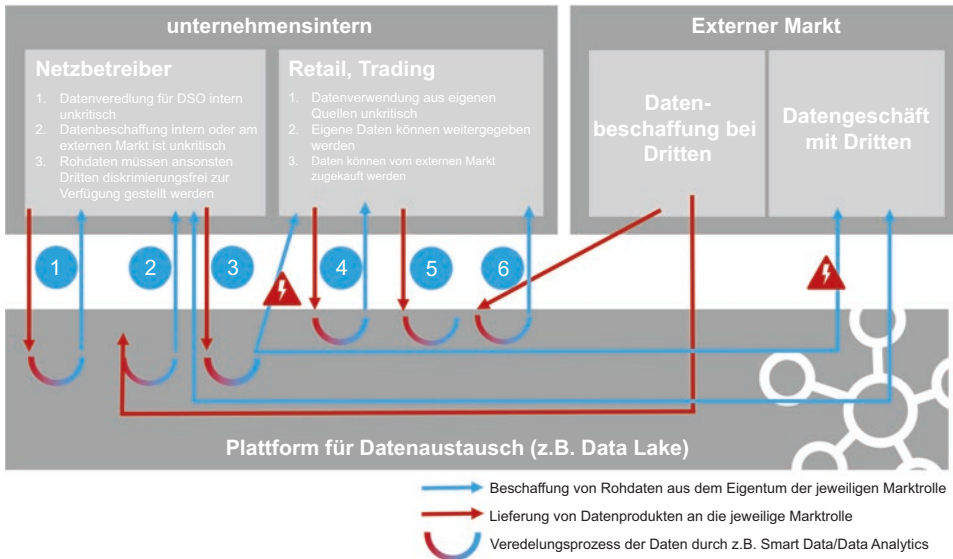


Abb. 4.4 Lösungsansatz: Diskriminierungsfreie Datenbereitstellung durch den Netzbetreiber [3]

Data unter Leitung des Hasso-Plattner-Instituts ein Konzept entwickelt, wie eine Datenplattform aussehen könnte und wann die Datenbereitstellung diskriminierungsfrei zu erfolgen hat. Der Aufbau der Plattform ist Abb. 4.4 zu entnehmen [3].

Demnach ist im ersten Schritt zwischen einem unternehmensinternen und dem freien Markt zu differenzieren. Auf dem freien Markt können grundsätzlich alle Formen von Daten gehandelt werden. Dazu können beispielsweise Informationen aus sozialen Netzwerken oder Wetterdaten zählen. Daten können in diesem Kontext entweder durch das EVU angekauft oder verkauft werden. Das EVU wird aufgrund des Unbundlings noch einmal zwischen dem Netzbetreiber und dem Vertrieb getrennt. Grundsätzlich wird zwischen drei verschiedenen Wertschöpfungsstufen differenziert: Der Datenbeschaffung, der Datenlieferung und der Datenveredelung. Der Betrieb eines IoT-Netzes würde diesbezüglich der Wertschöpfungsstufe der Datenbeschaffung/-erhebung entsprechen. Die Aufbereitung der Daten – z. B. zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle – entspräche der Datenveredelung [3].

Die Abb. 4.4 beschreibt sechs unterschiedliche Szenarien wie Daten im EVU und mit dem externen Markt gehandelt werden könnten:

1. Interne Nutzung ausschließlich beim Netzbetreiber:

In diesem Szenario nutzt der Netzbetreiber ausschließlich die ihm bereits vorliegenden Daten und bereitet diese zur Weiterverwendung auf. Eine externe Beschaffung oder Datenbereitstellung an Dritte findet nicht statt. Da die Daten ausschließlich beim Netzbetreiber bleiben, unterliegt die Datenbereitstellung und -verarbeitung keinen regulatorischen Anforderungen des Unbundlings [3].

2. Interne Nutzung ausschließlich beim Netzbetreiber und Einbezug Daten Dritter:

Im Gegensatz zu Szenario 1 werden die bereits vorhandenen Daten mit extern beschafften Daten kombiniert und veredelt. Da die Daten ebenfalls ausschließlich beim Netzbetreiber verbleiben, sind keine regulatorischen Anforderungen zu erfüllen [3].

3. Bereitstellung von Daten an den Vertrieb:

Im dritten Szenario stellt der Netzbetreiber dem Vertrieb Daten z. B. zur Weiterentwicklung seines Geschäftsfeldes zur Verfügung. Dies geschieht über eine bereitgestellte Datenplattform des Netzbetreibers. Es ist zwischen Rohdaten und veredelten Daten zu differenzieren. Erste müssen jedem Vertrieb diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Aufbereitete Daten können für ein angemessenes Entgelt verkauft werden. Ein Anspruch der Vertriebe auf die kostenlose Bereitstellung *aufbereiteter* Daten besteht nicht [3].

4. Interne Nutzung ausschließlich im Vertrieb:

Im vierten Szenario findet die Nutzung der Daten sowie der Veredelungsprozess ausschließlich im Vertrieb ohne die Einbindung externer Datensätze statt. Die Daten werden ausschließlich für eigene Tätigkeiten verwendet. Regulatorische Anforderungen bzgl. des EnWG sind nicht zu berücksichtigen [3].

5. Bereitstellung von Daten an den Netzbetreiber oder Markt durch den Vertrieb:

Im fünften Szenario stellt der Vertrieb eigene Daten Dritten oder dem Netzbetreiber zur Verfügung. Eine Bereitstellung an Dritte ist jedoch nur unter Berücksichtigung des BDSGs und der KritisV möglich. Netzbetreibern sind die Daten hingegen kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn dies zur Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebs erforderlich ist oder eine gesetzliche Informationspflicht gegenüber dem Netzbetreiber wie z. B. im Rahmen der Bilanzkreisstätigkeit § 20 EnWG besteht [6, 12, 15, 18].

6. Interne Nutzung ausschließlich im Vertrieb unter Einbezug Daten Dritter:

Im sechsten Szenario werden interne Daten mit externen Daten kombiniert und vom Vertrieb zur eigenen Nutzung kombiniert. Eine Datenbereitstellung an Dritte findet nicht statt. Wie auch im Szenario 2 ist eine Nutzung externer Daten zu Eigenzwecken im Rahmen des Unbundlings als unkritisch einzustufen [3].

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine interne Datennutzung sowie der Einbezug externer Daten als unkritisch einzustufen sind. Regulatorische Anforderungen bzgl. des Unbundlings sind nicht zu beachten. Eine diskriminierungsfreie Datenbereitstellung hat jedoch grundsätzlich zu erfolgen, wenn der Netzbetreiber Daten an Dritte oder dem eigenen Vertrieb im vertikal integrierten EVU zur Verfügung stellt § 6a EnWG [3, 6]. Dies betrifft jedoch nur die Bereitstellung von Rohdaten. Für veredelte Daten ist der Netzbetreiber berechtigt ein angemessenes Entgelt zu erheben. Für Netzbetreiber bietet dies die Möglichkeit des Aufbaus eines neuen Geschäftsfeldes. Voraussetzung hierfür wäre die Bereitstellung einer Datenplattform über die der Netzbetreiber seine Daten anbietet [3]. Grundsätzlich sind die rechtlichen Anforderungen aus dem BDSG zum Schutz personenbezogener Daten und der KritisV zur Gewährleistung der Schutzziele „Integrität, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Authentizität“ zur Sicherung eines sicheren Netzbetriebs zu beachten § 11 EnWG [6, 12, 15, 18].

4.2.5 Anforderungen an IoT-Netze im Bereich kritischer Infrastruktur

Zur Sicherung der technischen Anlagen sowie der Versorgungssicherheit ist jeder Netzbetreiber verpflichtet die eigene kritische Infrastruktur gegenüber äußeren Bedrohungen zu schützen (§ 11 Abs. 1a EnWG) [6]. Diesbezüglich definiert die Kritis-Verordnung die besonders schützenswerten Sektoren. Dazu zählen: Energie, Wasser, Informationstechnik & Telekommunikation sowie Ernährung [19].

Netzbetreiber haben in diesem Zusammenhang Schutzmaßnahmen umzusetzen, welche vom BSI definiert werden (§ 11 Abs. 1a) EnWG) [6]. Aus diesem Grund wurde der IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz entwickelt. Der Katalog stellt einen Mindeststandard dar, um die Netzinfrastruktur vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Darüber hinaus ist der allgemeine Standard der Technik zu beachten. Im Kern hat jeder Netzbetreiber im Rahmen des IT-Sicherheitskataloges die Erfüllung von drei Schutzziele zu gewährleisten [20]:

1. **Verfügbarkeit:** Es ist zu gewährleisten, dass jederzeit, auf Verlangen einer berechtigten Einheit, auf das System oder die Daten zugegriffen werden kann. Dafür ist das Schaffen eines bedarfsorientierten Zugangs zu Informationen und ordnungsgemäße funktionierende Verarbeitungsmethoden notwendig.
2. **Integrität:** Grundsätzlich sind die Unversehrtheit, Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen zu garantieren. Dazu zählen ebenso die Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsmethoden und von Änderungen.
3. **Vertraulichkeit:** Übermittelte und gespeicherte Informationen sind geheim zu halten. Nur Befugte dürfen Zugang erhalten.

Die Schutzziele sind ausschließlich für die Anwendungsfälle zu gewährleisten, welche Einfluss auf einen sicheren Netzbetrieb haben. Laut dem BSI IT-Sicherheitskatalog umfasst dies „[...] alle TK- und EDV-Systeme des Netzbetreibers, welche direkt Teil der Netzsteuerung sind, d. h. unmittelbar Einfluss nehmen auf die Netzfahrweise“ [20]. Da LPWAN-Netze – speziell LoRaWAN – nicht für Echtzeitsteuerung geeignet sind, sollten sie nicht unter diese Definition fallen.

Daneben sind jedoch auch alle Assets zu schützen, die nicht direkt das Netz steuern, deren Ausfall jedoch Einfluss auf die Netzstabilität haben. Hierzu zählen z. B. Messeinrichtungen an Trafo- oder Netzkoppelstationen, wenn deren Messwerte für die Steuerung des Netzes benötigt werden. In diesem Zusammenhang könnten LoRaWAN-kompatible Zähler, die an kritischer Infrastruktur installiert werden, den Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs unterliegen. Die Einhaltung der Schutzziele wäre zu beachten [20].

Fällt der Netzbetreiber zusätzlich unter die KritisV muss auch das Schutzziel der Authentizität gewährleistet werden. Authentizität heißt in diesem Zusammenhang u. a. die Echtheit, Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von Informationen zu garantieren sowie deren Herkunft nachzuweisen Art. 3 Abs. 1c) IT-Sicherheitsgesetz [31]. Im Anhang 1 bis 4 der KritisV wird definiert, ab welchen Schwellenwerten ein Unternehmen der KritisV

unterliegt [19]. Da IoT-Netze wie LoRaWAN (z. B. AES 128 Bit-Verschlüsselung) einsetzen, sollte das Schutzziel der Integrität eingehalten werden [32].

Zur Gewährleistung der Schutzziele fordert der IT-Sicherheitskatalog die Umsetzung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 [20]. Ein ISMS „[...] legt fest, mit welchen Instrumenten und Methoden das Management die auf Informationssicherheit ausgerichteten Aufgaben und Aktivitäten nachvollziehbar lenkt (plant, einsetzt, durchführt, überwacht und verbessert) [...]“ [20]. Ziel ist die Etablierung eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses nach dem Plan-Do-Check-Act-Modell. Der Aufbau des PDCA-Modells kann Abb. 4.5 entnommen werden.

Für Netzbetreiber bedeutet der Betrieb eines IoT-Netzes, dass für die Entwicklung von Use-Cases der IT-Sicherheitskatalog zu beachten ist. Fällt der Use-Case in den Bereich der kritischen Infrastruktur, müssen die Schutzziele Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit im Rahmen des Informationssicherheitsmanagements gewährleistet werden. Unterliegt der Netzbetreiber zusätzlich der KritisV, so ist zusätzlich das Schutzziel der Authentizität zu gewährleisten. Somit ist vor der Implementierung eines jeden neuen Use-Cases zu untersuchen, ob es sich um einen Eingriff in kritische Infrastruktur handelt. Gerade für Anwendungsfälle im Bereich der Strom-, Gas- und Wassernetze ist von einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einem Eingriff in die Infrastruktur auszugehen, da diese oft Einfluss auf die Netzstabilität haben [20].

Phase im PDCA-Modell	Kurzbeschreibung
Planen/Plan (Festlegen des ISMS)	Festlegen der ISMS-Leitlinie, -Ziele, -Prozesse und -Verfahren, die für das Risikomanagement und die Verbesserung der Informationssicherheit notwendig sind, um Ergebnisse im Rahmen aller Grundsätze und Ziele einer Organisation zu erreichen.
Durchführen/Do (Umsetzen und Durchführen des ISMS)	Umsetzen und Durchführen der ISMS-Leitlinie, -Maßnahmen, -Prozesse und -Verfahren.
Prüfen/Check (Überwachen und überprüfen des ISMS)	Einschätzen und ggf. Messen der Prozessleistung an der ISMS-Leitlinie, den ISMS-Zielen und praktischen Erfahrungen, und Berichten der Ergebnisse an das Management zwecks Überprüfung.
Handeln/Act (Instandhalten und Verbessern des ISMS)	Ergreifen von Korrekturmaßnahmen und Vorbeugungsmaßnahmen, basierend auf den Ergebnissen von internen ISMS-Audits und Überprüfungen des Managements und anderen wesentlichen Informationen, zur ständigen Verbesserung des ISMS.

Abb. 4.5 Phasen des PDCA-Modells [20]

Würde beispielsweise eine Pegelstandsüberwachung von Brunnen durch Sensorik – anstatt durch eine Kontrolle vor Ort – ersetzt werden, so würden die Messdaten Einfluss auf die Netzstabilität haben. Der Anwendungsfall läge im Scope des Informationssicherheitsmanagements, da falsche Werte die Systemstabilität beeinflussen könnten.

4.2.6 Buchhalterisches Unbundling von IoT-Netzen

Über eine diskriminierungsfreie Datenbereitstellung hinaus sieht der Gesetzgeber eine buchhalterische Trennung zwischen dem Netzbetreiber und dem Vertrieb vor (§ 6b EnWG).

Demnach hat jeder Netzbetreiber seine Eigentumsverhältnisse im Sinne der allgemeinen Pflichten des HGB offenzulegen (§ 6b Abs. 1 EnWG). Eine verdeckte Quersubventionierung zwischen dem eigenen Vertrieb und dem Netzbetreiber soll so verhindert werden (§ 6b Abs. 3 EnWG [6]).

Handelt es sich um Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors, wie es beim Betrieb eines IoT-Netzes der Falls ist, so ist ebenfalls die Führung eines eigenen Kontos erforderlich. Die Zusammenfassung ist nur erlaubt, wenn eine direkte Zuordnung nicht möglich ist. Eine sachgerechte Schlüsselung der Vermögensverhältnisse im Sinne der Regulierungsbehörde hat diesbezüglich über einen geeigneten Kostenschlüssel zu erfolgen (§ 6b Abs. 3 EnWG) [6].

Da auch Daten, welche mit einem IoT-Netz erhoben werden, einen gewissen Wert besitzen, sind diese in der Bilanz des Netzbetreibers zu berücksichtigen [21]. Dies impliziert die Frage, wie Daten buchhalterisch zur Erfüllung der Unbundlingvorschriften zu bewerten sind Abschn. 4.2.7.

4.2.7 Kostenbewertung von Daten

Laut Gartner [22] stellen Daten die am meisten ungenutzten Ressourcen in Unternehmen dar. Unternehmen, welche sich hauptsächlich mit dem Handel von Informationen beschäftigen, sind aktuell oft höher bewertet. Es stellt sich also die Frage, wie Informationen bewertet und darüber hinaus für EVUs die buchhalterischen Unbundlingvorschriften erfüllt werden können. Aus diesem Grund hat der Gartner-Analyst Logan sechs verschiedene Ansätze entwickelt (Abb. 4.6), wie der Wert von Datensätzen kalkuliert werden kann [21, 22]:

1. Marktpreis der Information (MVI)

Der MVI beantwortet die Frage, wie viel Umsatz sich mit den Datenerzielen ließe, wenn die Daten auf dem Markt verkauft oder verliehen würde. Die Nachfrage ist hierbei abhängig von der Nachfrage des Kunden sowie dem Sättigungsfaktor/Discountfaktor. Darüber hinaus können z. B. auch die Gestehungs- und Lieferkosten von Informationen im Discountfaktor miteinfließen [21, 22].

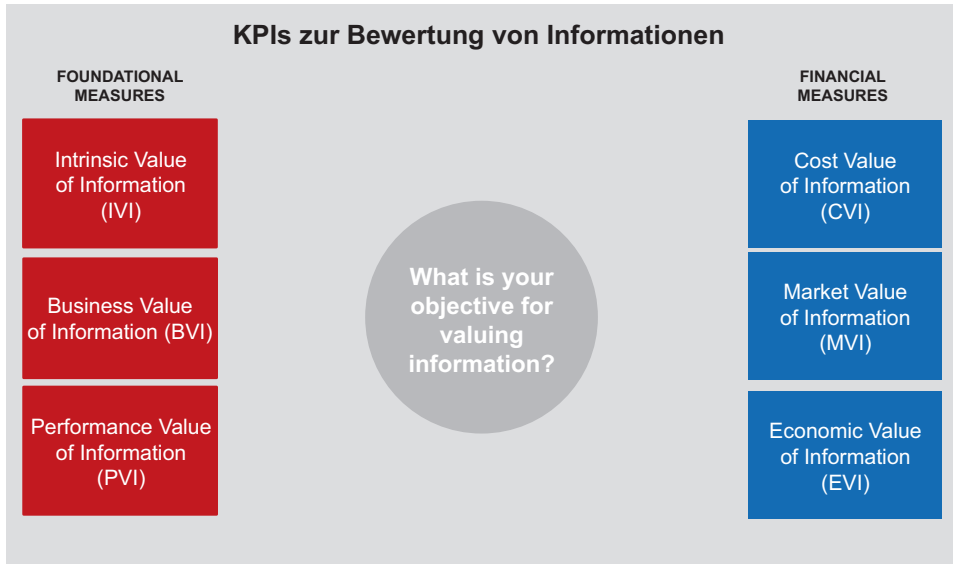


Abb. 4.6 KPIs zur Bewertung von Informationen

Formel 1 Market Value of Information (MVI) [21]

$$MVI = \sum_i \text{Exklusiver Preis} * \text{Discount}(p)$$

2. Intrinsischer Datenwert (IVI)

Der Intrinsische Datenwert soll die Nutzbarkeit von Daten für das Unternehmen ermitteln. Als Faktoren sollten Genauigkeit, Vollständigkeit und Seltenheitswert der Daten berücksichtigt werden. Die Wertung sollte nach Gartner individuell durch das Unternehmen erfolgen [21, 22].

Formel 2 Intrinsic Value of Information (IVI) [21]

$$IVI = f(\text{Genauigkeit, Vollständigkeit, Zugänglichkeit, Seltenheitswert})$$

3. Ökonomischer Informationswert (EVI)

Der ökonomische Informationswert beantwortet die Frage, wie viel mehr Umsatz durch die Verwendung von Informationen generiert wird. Das Verhältnis der Kosten des Informationserwerbs, der Pflege und Nutzung wird in der Formel mitberücksichtigt. Da Daten in der Regel in großen Datenpaketen erworben werden, sind eventuell Kosten des Datenerwerbs, -verwaltung und -nutzung auf mehrere Informationsressourcen aufzuteilen [21, 22].

Zur Vereinfachung können die Kostenpositionen auch entfallen. Daneben wird in der Literatur die Einbeziehung eines Diskontierungsfaktors bei Berechnung zukünftiger Zeitperioden empfohlen [21].

Formel 3 Economic Value of Information (EVI) [21]

$$EVI = \sum_0^b (R(i) - R(c)) * T / t (Akquisitionskosten + Verwaltungskosten + Nutzungskosten)$$

R(i) : Umsatz mit Information

R© : Umsatz ohne Information

T : Lebensdauer der Informationsressource

4. Geschäftswert der Informationen (BVI)

Der Geschäftswert von Informationen beschreibt, welchen Wert Informationen für eigene Geschäftsprozesse haben. In diesem Zusammenhang wird der Wert- und Zeitverlust berücksichtigt. Dies inkludiert u. a. die Auffrischung oder Pflege von Daten. Genauso wird zwischen Echtzeit und historischen Daten unterschieden, welche im Rahmen der Geschäftsprozesse einen unterschiedlichen Wert haben können [21, 22].

Formel 4 Business Value of Information (BVI) [21]

$$BVI = \sum_1^b (Relevanz(b)) * Genauigkeit * Vollständigkeit * Rechtzeitigkeit$$

5. Performance-Wert der Informationen (PVI)

Der PVI beschreibt, inwieweit vorhandene Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu beitragen einen bestimmten Key Performance Indicator (KPI) zu erzielen. Daher benötigt der PVI einen Vergleichswert, welcher bereits vom Unternehmen definiert wurde. Gibt es keine Referenzquelle zur Entwicklung eines KPI, schlägt Gartner eine Schätzung vor. Beispiel: Es wird berechnet „[...] um wie viel das Vorhandensein feingranularer soziografischer Informationen zu einer Region den Absatz von Immobilien dort steigert“ [21, 22].

Formel 5 Performance Value of Information (PVI) [21]

$$PVI = \sum_0^t (\Delta KPI(i) - \Delta KPI(c))$$

t: Zeitabschnitt

i: verfügbare Informationen

c: nicht verfügbare Informationen

6. Kostenwert der Informationen (CVI)

Der Kostenwert von Informationen beschreibt, wie hoch die Aufwände für das Unternehmen wären, wenn diese auf dem freien Markt beschafft werden müssten. Hinzu kommt der entgangene Umsatz durch das Fehlen adäquater Informationen [21].

Formel 6 Cost Value of Information (CVI) [21]

$$CVI = \text{Ausgaben für Datenkauf} + \sum_0^t \text{entgangener Umsatz}$$

Formelübergreifend empfiehlt Gartner Kosten für Systemausfälle und die daraus resultierende Datenwiederherstellung mit zu berücksichtigen. Genauso seien Umsätze, welche durch den Einsatz von Informationen verdrängt werden, zu beachten [21].

Inwieweit die Anwendbarkeit der Formeln im Unternehmen möglich ist, muss individuell bewertet werden. Sie liefern auf jeden Fall eine Diskussionsgrundlage zur Bewertung von Informationen. Aufgrund des deutschen Steuerrechts ist von einer möglichst geringen Bewertung durch die Unternehmen auszugehen, um steuerliche Vorteile zu erzielen [21].

4.3 Kostenanerkennung von IoT-Netzen

Eine Kostenanerkennung von IoT-Netzen ist grundsätzlich für jedes EVU zu prüfen. Es gelten unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, die je nach Bundesland und Kommune zu beachten sind. Anwendungsfälle in den Bereichen Strom und Gas unterliegen der Anreizregulierungsverordnung. Die Sektoren Wasser und Fernwärme unterliegen jedoch anderen Regularien. Anwendungsfälle, welche primär neuen Geschäftsmodellen und keiner der Sparten zuzuordnen sind, werden in diesem Zusammenhang nicht betrachtet.

4.3.1 Kostenanerkennung im Sektor Strom und Gas

4.3.1.1 Kostenanerkennung von IoT-Netzen im Rahmen der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV)

Wie bereits in Abschn. 4.2 dargestellt ist, sieht das EnWG grundsätzlich nicht den Betrieb eines IoT-Netzes durch Netzbetreiber vor, schließt diesen aber auch nicht explizit aus. Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob prinzipiell eine Möglichkeit der Kostenanerkennung besteht.

In diesem Zusammenhang gibt es drei potentielle, verschiedene Ansätze, wie ein LoRa-WAN- bzw. IoT-Netz gefördert werden könnte:

- Anerkennung als Forschungs- und Entwicklungskosten im Rahmen des Netzbetriebs,
- Anerkennung der Kosten im Basisjahr der Kostenprüfung bzw. des Kapitalaufschlages oder
- Anerkennung als Investitionsmaßnahme nach § 23 ARegV [23].

Darüber hinaus wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zwischen möglichen Betriebsmodellen differenziert. Zu Beginn ist davon auszugehen, dass der Betrieb des IoT-Netzes durch den Netzbetreiber erfolgt.

Anerkennung als Forschungs- und Entwicklungskosten

Die Anerkennung von Forschungs- und Entwicklungskosten ist in der ARegV § 25a ARegV geregelt. Demnach können neue Technologien nur gefördert werden, wenn diese im Rahmen eines staatlichen Energieforschungsförderungsprogramms gefördert werden. Das Programm muss einer zuständigen Behörde des Landes oder Bundes wie z. B. dem BMWi unterstellt sein. Das Projekt ist durch die Behörde zu bewilligen und fachlich zu betreuen. Untersteht das Förderprogramm keiner staatlichen Behörde, ist eine Kostenanerkennung nicht möglich (§ 25a Abs. 2 ARegV) [23]. Somit wäre die Förderung eines IoT-Netzes nur erreichbar, wenn zum gegebenen Zeitpunkt ein adäquates Förderprogramm verfügbar ist. Daher ist bei der Planung eines IoT-Netzes die Prüfung eines geeigneten Förderprogrammes zu empfehlen.

Anerkennung als Investitionsmaßnahme § 23 ARegV

Als zweite Option ist zu prüfen, ob der Aufbau eines IoT-Netzes als Investitionsmaßnahme in das Verteilnetz anerkannt werden kann. Hierbei erkennt die Regulierungsbehörde jedoch nur die CAPEX- (Investitionskosten) und nicht die OPEX-Kosten (Betriebskosten) an, wenn es sich um eine betriebsnotwendige Maßnahme handelt [23–25].

Eine Investitionsmaßnahme setzt voraus, dass es sich um eine Erweiterungs- oder Umstrukturierungsinvestition handelt, welche dem Ausbau des Übertragungsnetzes oder dem Ausbau des Energieversorgungsnetzes zur Sicherung des Aufgabenbereichs des Netzbetreibers nach § 11 EnWG dient (§ 23 Abs. 1 ARegV). Bei Investitionsmaßnahmen handelt es sich nach der ARegV um nichtbeeinflussbare Kosten, die im Rahmen der Erlösobergrenze (EOG) voll anerkannt werden. Maßnahmen welche explizit einer Förderung als Investitionsmaßnahmen unterliegen, sind laut § 23 ARegV Abs. 1 [6, 23]:

- Netzausbaumaßnahmen für Stromerzeugungsanlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG
- Anbindung EEG-/KWK-Anlagen oder Offshore-Parks
- Gewährleistung von Sicherheitsanforderungen durch die Behörde gesetzlich vorgeschrieben § 49 Abs. 5 EnWG
- Netzausbaumaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität

Darüber hinaus können auch Kosten zur Beseitigung von Engpassmanagementmaßnahmen berücksichtigt werden, wenn die Investition nachweislich eine höhere Einsparung als das Engpassmanagement selbst erzielt. Eine Kalkulation ist der zuständigen Regierungsbehörde vorzulegen (§ 23 Abs. 2 ARegV) [23].

Engpassmanagement bedeutet in der Regel das Steuern von Erzeugungsanlagen oder abschaltbarer Lasten nach § 14a EnWG. Der Anschluss kleinerer Anlagen obliegt dem zuständigen Messstellenbetreiber (§ 33 MsbG). Diesbezüglich sieht der Gesetzgeber eine Anbindung an das Smart-Meter-Gateway für alle Anlagen größer 7 kW vor (§ 29 MsbG). Gleiches gilt für neue Erzeugungsanlagen, dessen Anbindung nach § 23 ARegV gefördert werden [6, 7, 23].

Die Auswahl der Kommunikationstechnik liegt zwar in der Entscheidungsbefugnis des zuständigen Messstellenbetreibers, jedoch wäre zu prüfen, ob der Einsatz einer LPWAN-Funktechnologie den technischen Anforderungen des BSI entspricht. Die Frage der technischen Anforderungen soll im Abschn. 5.1 geklärt werden.

Der Antrag auf Anerkennung als Investitionsmaßnahme ist mindestens 9 Monate vor Beginn des Kalenderjahres vor Durchführung der Maßnahme bei der Regulierungsbehörde einzureichen (§ 23 Abs. 3 ARegV) [23].

Daneben schließt § 23 ARegV die Anerkennung einer anderen Investitionsmaßnahme nicht aus, wenn diese dem Aufgabenbereich eines Netzbetreibers dienen (§ 11 EnWG) [6]. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein IoT-Netz zur Wartung und Optimierung des Netzes verwendet wird. Die Kosten der Investition müssen in einem zumutbaren wirtschaftlichen Verhältnis stehen. Die Investition unterliegt der Prüfung und Einzelfallentscheidung durch die zuständige Regulierungsbehörde. Jedoch gilt ab der dritten Regulierungsperiode die Möglichkeit der Anerkennung als Investitionsmaßnahme nur noch für Übertragungsnetzbetreiber. Für Verteilnetzbetreiber fällt diese Option dann weg [24, 25].

Anerkennung über den Kapitalkostenabgleich

Als weitere Option hat der Netzbetreiber die Möglichkeit, die CAPEX-Kosten über den Kapitalkostenabgleich gegenüber der Regulierungsbehörde geltend zu machen. Die OPEX-Kosten können dabei frühestens zum nächsten Basisjahr¹ anerkannt werden [26].

Der Kapitalkostenabgleich wurde mit Beginn der dritten Regulierungsperiode neu eingeführt. Im Falle einer „[...] erheblichen Veränderung der Versorgungsaufgabe [...]“ [26], die mit einer Erweiterungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme einhergehen, welche nicht in der EOG im Rahmen des Basisjahres berücksichtigt wurden. Durch das neue Instrument kann der Netzbetreiber Änderungen seiner Kostenstruktur jährlich von der Regulierungsbehörde anerkannt bekommen. Ein Warten auf das nächste Basisjahr wie in der Vergangenheit ist nicht mehr notwendig [23, 26].

Beim Kapitalkostenaufschlag ist zwischen dem Kapitalkostenabschlag und dem Kapitalkostenabzug zu differenzieren. Der Kapitalkostenabschlag berücksichtigt neu hinzubekommende Kapitalkosten aus Investitionen, während der Kapitalkostenabzug sinkende

¹ Das nächste Basisjahr im Sektor Strom ist 2021. Im Sektor Gas 2020 [27].

Kapitalkosten von Bestandsanlagen berücksichtigt. Neue Investitionen werden in der dritten Regulierungsperiode mit einer Rendite von 6,91 % für Neuanlagen verzinst [26]. Voraussetzung zur Kostenanerkennung ist auch hier das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit [24].

Kostenanerkennung im Basisjahr

Grundsätzlich können die Kosten eines IoT-Netzes im Rahmen der Kostenprüfung des Basisjahres anerkannt werden. Die Kostenanerkennung im Basisjahr bietet den Vorteil, dass sowohl eine Anerkennung der CAPEX- als auch der OPEX-Kosten möglich ist, da die OPEX-Kosten nachträglich zum nächsten Basisjahr nicht zurückgefordert werden können. Dies ist jedoch nur bei einer Beachtung der allgemeinen Kriterien zur Kostenanerkennung möglich [23, 25, 26].

4.3.1.2 Allgemeine Kriterien für die Kostenanerkennung

Derzeit existieren keine Aussagen der Regulierungsbehörden dazu, wie die genauen Kriterien für eine Kostenanerkennung für ein IoT-Netz aussehen. Eine Analogiebetrachtung ist im Bereich des Glasfaserausbaus, für den die BNetzA einen Leitfaden veröffentlicht hat, möglich. Dabei geht es um die Mitverlegung von Glasfaserinfrastruktur und der Bereitstellung der Infrastruktur für nichtstromnetzrelevante Geschäftsmodelle. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Leitfaden nur bis zum Ende der zweiten Regulierungsperiode galt [24]. Eine aktuellere Fassung liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Buches nicht vor. Im Rahmen des Leitfadens definiert die BNetzA drei wesentliche Kriterien, welche im Rahmen der Kostenanerkennung zu beachten sind:

Betriebsnotwendigkeit

Wie bereits erwähnt, gilt für alle Anerkennungsmöglichkeiten aus Abschn. 4.3.1.1, dass eine Investition betriebsnotwendig sein muss. Nach dem Handels- und Steuerrecht sind dies alle Güter, die dem Betrieb dienen. Somit muss das IoT-Netz des Netzbetreibers im Wesentlichen zum Betrieb des Strom- Gas- oder Wassernetzes dienen. An der Notwendigkeit des Betriebs von Kommunikationsnetzen durch einen Netzbetreiber kann generell nicht gezweifelt werden, da diese z. B. eine Nutzung zum Auslesen von iMsys ermöglichen. Eine Zuordnung des Telekommunikationsnetzes zum Stromnetzbetrieb, unter das nach § 3 Nr. 27 TKG auch ein IoT-Netz fallen dürfte, erfolgt nur dann, wenn „[...] der Betriebszweck der Telekommunikation nicht den eigentlichen Betriebszweck des Stromnetzgeschäftes überlagert“ [24]. Diesbezüglich nennt die BNetzA Use-Cases im Bereich des Netzbetriebes, der -steuerung und des -monitorings. Die Frage der Betriebsnotwendigkeit unterliegt immer einer Einzelbetrachtung durch die zuständige Regulierungsbehörde [9, 24].

Grundsätzlich ist eine Anerkennung jedoch möglich, wie das Beispiel der Fernsprechleitungen- und anlagen zeigt. So werden diese Telekommunikationsnetze in Anlage 1 § 6 Abs. 5 StromNEV als Bestandteil der Ermittlung der Netzkosten genannt [24, 28].

Effizienzgewinn

Zusätzlich zur Betriebsnotwendigkeit hat der Netzbetreiber der Regulierungsbehörde einen zusätzlichen Effizienzgewinn zu belegen. Am leichtesten ist dies über zusätzliche Mehreinnahmen möglich. Ein Beispiel sind Mehrerlöse durch die Bereitstellung passiver Netzinfrastruktur, welche u. a. für den Glasfaserausbau oder den Mobilfunk genutzt werden (§ 77b TKG). Alternativ wären Effizienzgewinne durch optimierte Prozesse monetär zu bewerten und der Regulierungsbehörde vorzulegen [9, 24].

Qualitätsanstieg

Die Regulierungsbehörde erkennt die Kosten für ein Funknetz nur dann an, wenn diese mit einem Qualitätsanstieg für die internen Prozesse verbunden sind. Diesbezüglich ist eine sachgerechte Begründung einer fehlenden gleichwertigen Verbindung gegenüber der Regulierungsbehörde erforderlich [24]. Würde z. B. bereits ein NB-IoT-Netz von einem Netzbetreiber genutzt werden und dieser den Aufbau eines LoRaWAN-Netzes planen, wäre das Risiko der Nichtanerkennung der Kosten deutlich höher. Würde das LoRaWAN-Netz jedoch zur Erschließung von Funklöchern genutzt werden, wäre die Anerkennung der Kosten aufgrund der fehlenden gleichwertigen Verbindung deutlich höher.

Vergleichbarkeit

Wenn ein Netzbetreiber ein Kommunikationsnetz wie z. B. Glasfaser- oder ein IoT-Netz benutzen bzw. aufbauen möchte, hat er der BNetzA mögliche Alternativen darzulegen, um die kostengünstigste Alternative zu ermitteln. Dies kann u. a. über eine Ausschreibung im Bereich des Glasfaserausbaus erfolgen [24]. Beim Betrieb eines LoRaWAN-Netzes dürfte dies (Stand 2019) noch schwierig sein, da entweder kein Netz existiert oder von höchstens einem Akteur betrieben wird. Diesbezüglich wäre ein Vergleich mit alternativen LPWAN-Technologien oder anderen Technologien wie z. B. DSL, GSM oder LTE erforderlich.

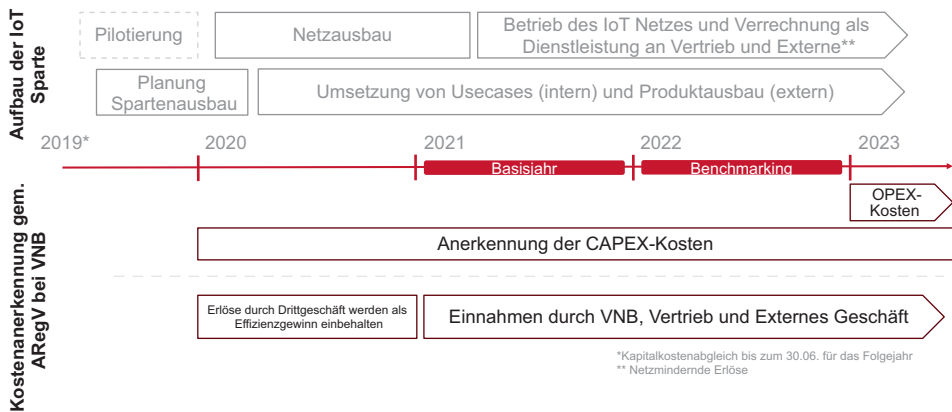
- **Alle vier Kriterien sind im Zuge der Kostenanerkennung durch die Regulierungsbehörde zu erfüllen!**

4.3.1.3 Kostenanerkennung im Sektor Strom

Im Vorfeld der Implementierung eines IoT-Netzes ist im Rahmen der Kostenanerkennung eine Differenzierung zwischen zwei unterschiedlichen Szenarien nötig. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass das IoT-Netz vollständig durch den Netzbetreiber betrieben und als zusätzliches Geschäftsfeld dritten Akteuren zum Aufbau neuer Geschäftsmodelle zur Verfügung gestellt wird. Dieses Szenario wird im Folgenden als *Grid-Owner* bezeichnet (Abb. 4.7). Darüber hinaus ist generell zu beachten, ob es sich bei dem jeweiligen Jahr um ein Basisjahr handelt oder nicht. Denn eine Anerkennung der OPEX-Kosten kann frühestens mit einem Zeitverzug von zwei Jahren zum nächsten Basisjahr erfolgen, da die Kalkulation des Basisjahres und die Durchführung des Benchmarkingprozesses durch die BNetzA jeweils ein Jahr benötigt. Dies wäre für das Basisjahr 2021 frühestens 2023 möglich.

KOSTENANERKENNUNG VON IOT-NETZEN IM RAHMEN DER AREGV

Szenario: Grid-Owner

**Abb. 4.7** Szenario Grid-Owner: Kostenanerkennung von IoT-Netzen im Rahmen der AREGV

Ausgehend von der jetzigen Situation wäre für das Jahr 2019 die Einführung eines IoT-Piloten in einem Zeitraum von 6 Monaten möglich. Über den Kapitalkostenabgleich, wäre frühestens eine Anerkennung der CAPEX-Kosten über den Kapitalkostenabgleich für das Jahr 2020 möglich. Ein Antrag auf Kostenanerkennung müsste bis zum 30. Juni 2019 bei der BNetzA gestellt werden. Ab dem Jahr 2020 könnte verstärkt mit einem flächendeckenden Netzausbau und der Umsetzung interner Use-Cases begonnen werden, um binnen kurzer Zeit möglichst viele Erfahrungen zu sammeln.

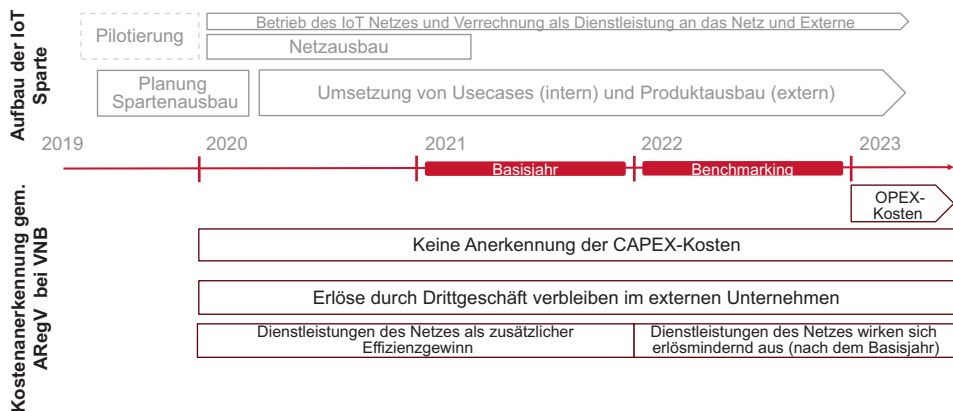
Der Aufbau externer, kundenorientierter Use-Cases sollte erst im Anschluss erfolgen. Sollte das IoT-Netz vor dem Basisjahr 2021 dritten Akteuren wie z. B. dem eigenen Energievertrieb gegen ein Entgelt bereitgestellt werden, verbleiben die zusätzlichen Erlöse als Effizienzgewinn im Unternehmen. Ab dem Basisjahr wirken sich die Einnahmen aus Drittgeschäften erlösmindernd auf den Netzbetrieb aus. Dies bedeutet, dass die Mehreinnahmen aus Drittgeschäften von den genehmigten Kosten subtrahiert werden. Das heißt, Mehreinnahmen aus dem Betrieb eines IoT-Netzes verbleiben größtenteils nicht im Unternehmen. Lediglich interne Use-Cases, welche zur Prozessoptimierung beitragen, können der eigenen Wertschöpfung zugeordnet werden. Für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle ist das Betriebsmodell des Grid-Owners nicht attraktiv. Lediglich zur Prozessoptimierung, da die Einsparungen im Unternehmen verbleiben.

Eine mögliche Alternative könnte das Betriebsmodell *Dienstleister* darstellen (Abb. 4.8). Hierbei wird das IoT-Netz beim Energievertrieb oder einem neuen Dienstleister angesiedelt. Der Netzbetreiber bezieht das IoT-Netz daraufhin über den Dienstleister.

Wie im ersten Betriebsmodell erfolgt im Jahr 2019 die Durchführung des Pilotprojektes. Eine Kostenanerkennung der CAPEX-Kosten über den Kapitalkostenabgleich ist nicht möglich, da der Netzbetreiber nicht Eigentümer des IoT-Netzes ist und die Dienstleistung lediglich „konsumiert“. Ebenfalls kann ab dem Jahr 2020 mit dem flächendeckenden Netz-

KOSTENANERKENNUNG VON IOT-NETZEN IM RAHMEN DER AREGV

Szenario: Dienstleister

**Abb. 4.8** Szenario Dienstleister: Kostenanerkennung von IoT-Netzen im Rahmen der ARegV

ausbau und der Entwicklung interner und externer Use-Cases begonnen werden. Erlöse aus Drittgeschäften verbleiben grundsätzlich beim Dienstleister, da dieser nicht der ARegV unterliegt. Ist der Netzbetreiber vor dem Basisjahr an der Implementierung des IoT-Netzes beteiligt und stellte diese dem Vertrieb in Rechnung, verbleiben die Mehreinnahmen als zusätzlicher Effizienzgewinn beim Netzbetreiber. Alle weiteren Dienstleistungen des Netzbetreibers über das Basisjahr hinaus wirken sich erlösmindernd auf die Netzentgelte aus.

Die Anerkennung der OPEX-Kosten durch die Inanspruchnahme des IoT-Netzes über den Dienstleister muss bereits im Basisjahr 2021 geltend gemacht werden. Die Auszahlung erfolgt erst wie im Betriebsmodell Grid-Owner mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Das Szenario Dienstleister eignet sich dann, wenn das IoT-Netz auch für neue, innovative Geschäftsmodelle genutzt werden soll. Geht es um die Prozessoptimierung innerhalb des Netzbetriebs, sollte die Wahl auf das Grid-Owner-Modell fallen, da so der Betrieb einer Marktrolle unterliegt und die Anerkennung der CAPEX-Kosten möglich wäre.

Der in diesem Abschnitt beschriebene Regulierungsrahmen für den Sektor Strom gilt analog für den Sektor Gas, abgesehen vom Basisjahr, das auf das Jahr 2020 fällt. Für das Betriebsmodell Grid-Owner würde dies bedeuten, dass die Anerkennung der OPEX-Kosten ein Jahr früher stattfinden könnte, wohingegen Effizienzgewinne vor dem Basisjahr kaum noch möglich wären.

In der Praxis ist davon auszugehen, dass es sich immer um ein Querschnittsthema durch alle Sektoren und Anwendungsfelder handeln wird. Daher ist eine sachgerechte Schlüsselung der Kosten erforderlich, um diese vor der Regulierungsbehörde rechtfertigen zu können.

4.3.1.4 Kostenschlüssel im Rahmen der ARegV

Maßgebliches Kriterium für verwendete Schlüssel ist die Voraussetzung einer sachgerechten Kostenwälzung. Die Prüfung einer sachgerechten Verwendung erfolgt durch die zuständige Regulierungsbehörde. Nach heutigem Stand sind keine Schlüssel für IoT-Netze bei Netzbetreibern im Einsatz. Eine Analogiebetrachtung ist im Zusammenhang mit der Mitverlegung von Glasfaser in Kombination mit baulichen Maßnahmen im Netzbetrieb möglich. Bei der Verlegung von Glasfaser ist zwischen den direkt zurechenbaren Kosten und den Gemeinkosten zu differenzieren. Direkt zurechenbare Kosten sind komplett auf den Telekommunikationsdienstleister umzulegen. Gleiches gilt für die Kosten, die bei der Verlegung von Stromleitungen direkt dem Netzbetreiber zuzuordnen sind. Die Aufschlüsselung der Gemeinkosten hat sachgerecht zu erfolgen. Im Leitfaden der BNetzA „Mitverlegung von Glasfaserkabeln oder Leerrohren für den Telekommunikationsbetrieb im Rahmen notwendiger Verlegung von Stromleitungen“ skizziert die BNetzA ein Beispiel dafür, wie eine sachgerechte Kostenwälzung auszu-sehen hat [24]:

Beispiel:

- Grabungskosten für das Stromnetz 80 € pro m
- Grabungskosten Glasfaser 40 € pro m
- Zusätzliche Kosten durch die Glasfaservermitverlegung (Umwege oder Materialkosten) 5 € pro m
- Kosten bei gemeinsamer Verlegung 95 € pro m

► **Gemeinkosten:** Bei Gemeinkosten handelt es sich um Kosten, die nicht direkt zurechenbar sind und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bezugsobjekte umzulegen sind [29].

Im vorliegenden Beispiel sind die zusätzlichen Kosten von 5 € pro m durch das Telekommunikationsunternehmen zu tragen, da es sich um direkt zurechenbare Kosten handelt. Die Grabungskosten sind den Gemeinkosten zuzuordnen und sachgerecht zu schlüsseln. Da die Grabungskosten für die Glasfaserverlegung der Hälfte entsprechen, liegt im Gegensatz zu der Verlegung von Stromleitungen ein Kostenverhältnis von 1:2 vor. Dies würde bedeuten, dass 60 € pro m vom Netzbetreiber zu übernehmen sind und 30 € pro m vom Telekommunikationsdienstleister [24].

Für den Betrieb eines IoT-Netzes kann ein ähnlicher Schlüssel entwickelt werden. Eine Differenzierung könnte z. B. zwischen Use-Cases für betriebsnotwendige Prozesse im Strombetrieb und neue Geschäftsmodelle abseits des Netzbetriebs erfolgen. Eine genaue Ausgestaltung ist allerdings abhängig von den jeweiligen Use-Cases.

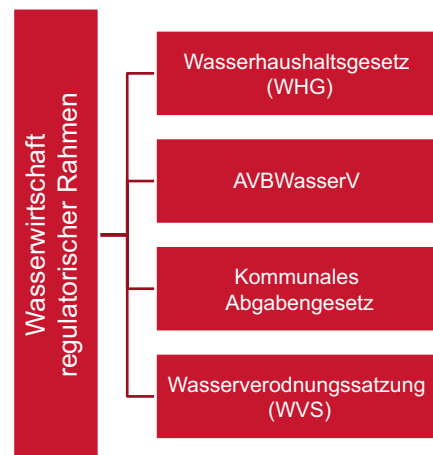
4.3.2 Kostenanerkennung im Sektor Wasser

Bei dem Sektor Wasser handelt es sich, wie bei den Sektoren Strom und Gas, um ein natürliches Monopol. Im Gegensatz dazu unterliegt der Sektor Wasser aber nicht der ARegV [23, 33]. Vielmehr gelten noch heute Demarkationsverträge sowie das Prinzip der Kostendeckung unabhängig von einem Benchmarking. Der regulatorische Rahmen der Wasserwirtschaft setzt sich dabei aus vier Bausteinen zusammen Abb. 4.9 [33].

Das Wasserhaushaltsgesetz dient im Kern der Regelung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Diesbezüglich ist eine kostendeckende Bewirtschaftung erforderlich (§ 6a Abs. 1 WHG) [35]. Die AVBWasserV hingegen regelt den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung wie z. B. die Vertragsbedingungen, die Baukostenzuschusserhebung, die Hausanschlusskostenerstattung sowie sonstige Kostenerstattungen. Das kommunale Abgabengesetz bildet die Grundsätze der Gebührenerhebung ab, wohingegen die Umsetzung der Entgeltkalkulation auf kommunaler Ebene in der Wasserverordnungssatzung erfolgt [33, 34].

Wichtig bei der Kalkulation von Wasserentgelten ist, dass es sich im juristischen Sinne um eine Gebühr handelt. Die Gebühr wird aufgrund der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben, in diesem Fall der Wasserversorgung. Gebühren müssen in diesem Zusammenhang kostendeckend sein. Die Regelung ist dem Wasserhaushaltsgesetz § 6a WHG zu entnehmen. Die Entnahme von Wasser entspricht einer Benutzungsgebühr nach dem kommunalen Abgabengesetz. Gebühren unterliegen nicht der Kontrolle einer Landesregulierungsbehörde, sondern die Höhe der Gebühr wird über die kommunale Gebührensatzung durch den Stadtrat festgelegt [33]. Daher dürfte grundsätzlich einer Anerkennung der Kosten von IoT-Use-Cases möglich sein, wenn diese im Einklang mit dem Wasserhaushaltsgesetz, der AVBWasserV, dem Kommunalen Abgabengesetz und der Wasserverordnungssatzung stehen. Wird das IoT-Netz zur Prozessoptimierung innerhalb der Wasserwirtschaft verwendet, dürfte dies der Fall sein, da dadurch meistens auch ein

Abb. 4.9 Regulatorischer Rahmen der Wasserwirtschaft



Mehrwert wie z. B. in der Qualitätsüberwachung erzielt wird, um die Qualität des Grundwassers sicherzustellen (§ 47 WHG). Die endgültige Entscheidung über die Höhe der Gebühr und somit der Kostenanerkennung obliegt jedoch der Kommune [33, 35].

4.3.3 Kostenanerkennung im Sektor Fernwärme

Wie auch der Sektor Wasser, unterliegt der Sektor Fernwärme nicht der ARegV und auch nicht dem EnWG, dessen Anwendungsbereich sich nur auf die Sektoren Gas und Strom bezieht (§ 1 EnWG). Somit unterliegt ein Fernwärmeversorgungsunternehmen (FVU) weder den Transparenz- und Bekanntmachungspflichten noch den Vorgaben zur Preiskalkulation, wie es bei Strompreisen der Fall ist. Eine Anwendung der Begriffsdefinition des Energieversorgungsnetzes ist ebenfalls nicht möglich. Eine Definition des Begriffs Fernwärme ist ebenso wenig im EnWG zu finden. Das KWKG regelt nur Zuschlagszahlungen für KWK-Anlagen, die Strom erzeugen. Die Aufgabe des Betriebs eines Fernwärmenetzes liegt nicht im Anwendungsbereich des Gesetzes § 1 KWKG [6, 23, 36].

Gesetzesgrundlage für den Bereich Fernwärme sind das BGB, die AVBFernwärmeV sowie die geltende Landesgemeindeverordnung. Da es sich bei einem Fernwärmevertrag nach Urteil des BGH im Sinne des BGB um einen Kaufvertrag handelt, welcher einem sukzessiven Liefervertrag von Wärme entspricht, ist das BGB anzuwenden. Die AVBFernwärmeV regelt hingegen die Beziehung zwischen dem FVU und dem Kunden. Die AVBFernwärmeV kann zum Vertragsinhalt werden, wenn der Anwendungsbereich des § 1 Abs. AVBFernwärmeV betroffen ist. Kommt es zu Abweichung von der AVBFernwärmeV, treten AGB's gem. § 1 Abs. 3 AVBFernwärmeV in Kraft. Für Industriekunden ist eine freie Vertragsgestaltung möglich. Anders als vermutet, handelt es sich bei einem Fernwärmenetz nicht um ein natürliches Fernwärmemonopol. Genauso wenig werden, beispielsweise im Bereich der Wasserversorgung, Demarkationsverträge geschlossen. Vielmehr unterliegen FVU dem freien Wettbewerb. Jedoch gibt es zwei Arten von Anschlussmöglichkeiten, welche Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben können und durch die Landesgemeindeverordnung geregelt werden können, zu unterscheiden: den Benutzungs- und Anschlusszwang. Bei einem Benutzungszwang besteht eine verpflichtende Nutzung des Fernwärmenetzes bei der keine andere Heizmöglichkeit erlaubt ist. Beim Anschlusszwang haben Bewohner in unmittelbarer Nähe hingegen das Recht einen Anschluss an das Fernwärmenetz vom FVU zu verlangen. Beide Anschlusszwänge müssen von der jeweiligen Gemeinde über die Landesgemeindeverordnung geregelt werden. Darüber hinaus ist der Abschluss einer Gestattungsverordnung nach der Gemeindeverordnung erforderlich. Die Rechtsgrundlage hierfür gibt ein Urteil des BVerwG nach dem die Gemeinde das Recht besitzt, Dinge zu ordnen und an der Einhaltung der Umweltziele mitzuwirken, welche zu Förderung des Art 20. Abs. 3 GG beitragen [37, 38]. Da FVU im freien Wettbewerb tätig sind und keiner regulatorischen Kostenprüfung wie im EnWG oder der ARegV unterliegen, können Kosten aus LoRaWAN-Projekten direkt auf die Entgelte umgelegt werden.

4.4 Zwischenfazit

Im Rahmen der regulatorischen Untersuchung können einige zentrale Punkte festgehalten werden, welche im Rahmen des energiewirtschaftlichen Kontextes zu beachten sind:

1. Ein IoT-Netz darf grundsätzlich durch einen Netzbetreiber betrieben werden, da es das EnWG nicht ausschließt, auch wenn dieses Tätigkeitsfeld bislang nicht explizit genannt wird § 11 EnWG.
2. Ein diskriminierungsfreier Netzzugang gilt nur für Strom- und Gasnetze und ist laut EnWG für IoT-Netze nicht vorgesehen. Genauso sieht das TKG keinen diskriminierungsfreien Zugang für IoT-Netze vor. Somit kann der Netzbetreiber als Eigentümer des IoT-Netzes frei entscheiden, wer Zugang zum Netz erhalten darf.
3. Dateneigentum ist gesetzlich in Deutschland nicht klar definiert. Da Daten beliebig vervielfältigt werden können, ist das Eigentumsrecht, welches einen kleinen Adressatenkreis und geringe Vervielfältigung vorsieht, nicht anwendbar. Gleiches gilt für das Recht auf geistiges Eigentum, welches sich hauptsächlich auf Patente fokussiert. Somit existiert derzeit kein wirkliches Eigentumsrecht an Daten, vielmehr unterstehen Daten bestimmten Schutzvorschriften wie z. B. der DSGVO, dem BDSG oder der Kritis, welche von den Betreibern von IoT-Netzen einzuhalten sind.
4. Im Rahmen des informatorischen Unbundlings müssen Netzbetreiber dritten Marktteilnehmern eine diskriminierungsfreie Datenbereitstellung ermöglichen. Der Einbezug dritter Daten ist im Rahmen der Produktentwicklung grundsätzlich erlaubt.
5. Grundsätzlich ist bei der Implementierung eines jeden Use-Cases zu prüfen, ob es sich um einen Eingriff in kritische Infrastruktur handelt. In diesem Zusammenhang sind die Schutzziele der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit einzuhalten. Fällt das EVU unter die Schwellenwerte der KritisV ist das Schutzziel der Authentizität einzuhalten.
6. Ebenfalls ist eine buchhalterische Trennung der Vermögensverhältnisse am IoT-Netz sowie am Umsatz angebotener Dienstleistungen erforderlich. In diesem Kontext ist davon auszugehen, dass eine finanzielle Bewertung der Datenbestände aus dem IoT-Netz erforderlich ist. Ein geregeltes Bewertungsverfahren wird in diesem Zusammenhang nicht genannt. Einen möglichen Anhaltspunkt bieten die Bewertungsverfahren von Gartner (Abschn. 4.2.7).
7. Eine Kostenanerkennung im Rahmen der ARegV hängt von der Einzelfallprüfung der BNetzA sowie den Use-Cases ab. Im Rahmen eines Förderprogrammes des Bundes oder Landes ist eine finanzielle Förderung möglich, wenn ein Fördertopf zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung steht.

Literatur

1. Lora Alliance (November 2017). Unlock New IoT Market Potential. Abgerufen am 3. April 2018 von https://docs.wixstatic.com/ugd/eccc1a_a45b82212b3e4a3098cc714200e8e5c6.pdf
2. Gesellschaft für Informatik. (2013). Big Data. Abgerufen am 20. April 2017 von <https://www.gi.de/service/informatiklexikon/detailansicht/article/big-data.html>

3. Projektgruppe Smart Data (Oktober 2015). Smart Data in der Energiewirtschaft. Thesenpapier der Projektgruppe Smart Data in der Fokusgruppe Intelligente Vernetzung Plattform „Innovative Digitalisierung der Wirtschaft“ im Nationalen IT-Gipfel. Angerufen am 10. April 2018 von https://deutschland-intelligent-vernetzt.org/app/uploads/sites/4/2015/12/151116_FG2_018_PG_Smart_Data_Thesenpapier_SmartData_Thesenpapier_Schwerpunkt_Energie_und_SmartData.pdf
4. VKU (Oktober 2017). Mehr Systemverantwortung für Netzbetreiber. Abgerufen am 15. Mai 2018 von https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Energiewirtschaft/MR_PolPap_NQdZ.pdf
5. Ernst & Young GmbH (2016). Geschäftsmodelle 2020. Wie man in der Energiewirtschaft zukünftig noch Geldverdienen kann. Abgerufen am 19. März 2018 von [https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020/\\$FILE/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020.pdf](https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020/$FILE/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020.pdf)
6. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (August 2017). Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG). Abgerufen am 8. April 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/EnWG.pdf
7. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (August 2016). Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG). Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/MsbG.pdf>
8. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2016). TR-03109-6 Smart Meter Gateway Administration. Abgerufen am 15. Mai 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-6-Smart_Meter_Gateway_Administration.pdf;jsessionid=33151DE6F351C35A892C57B7E3BF12EB.1_cid341?__blob=publicationFile&v=4
9. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Oktober 2017). Telekommunikationsgesetz (TKG). Abgerufen am 5. April 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/TKG.pdf
10. Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Juli 2012). Aktueller Begriff Internet der Dinge. Abgerufen am 18. März 2018 von <http://www.interaction-design.de/2016/04/04/internet-of-things-ein-ueberblick-zu-chancen-und-herausforderungen/>
11. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Juli 2017). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf>
12. Horner S. (März 2014). Sell Your Data, Datability und „The Economics of Data“: Gibt es Eigentum an Daten?. Abgerufen am 9. April 2018 von <https://www.cmshs-bloggt.de/digital-business/sell-your-data-datability-und-the-economics-of-data-gibt-es-eigentum-an-daten/>
13. Dr. Jentzsch N. (Februar 2018). Nicola Jentzsch: Es braucht kein Dateneigentum. Abgerufen am 8. April 2018 von <https://irights.info/artikel/nicola-jentzsch-es-braucht-kein-dateneigentum/28922>
14. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (September 2017). Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/urhrg/UrhG.pdf>
15. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (April 2016). Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung – BSI-KritisV). Abgerufen am 9. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BSI-KritisV.pdf>
16. Dr. Jentzsch N. (Januar 2018). Dateneigentum – Eine gute Idee für die Datenökonomie? Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/dateneigentum-eine-gute-idee-fuer-die-datenoekonomie>
17. Praetor Intermedia UG (kein Datum). Sui generis. Abgerufen am 15. Mai 2018 von <https://www.proverbia-iuris.de/sui-generis/>
18. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Oktober 2017). Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Abgerufen am 8. April 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/BDSG.pdf

19. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Mai 2016). Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung – BSI-KritisV). Abgerufen am 30. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BSI-KritisV.pdf>
20. BNetzA (August 2015). IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz. Abgerufen am 30. April 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/IT_Sicherheitskatalog_08-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1
21. Rüdiger A., Litzel N. (Dezember 2015). Finanzwert von Daten. Wie man Daten in Geld bewertet. Abgerufen am 14. April 2018 von <https://www.bigdata-insider.de/wie-man-daten-in-geld-bewertet-a-511051/>
22. Gartner (2015). Why and How to Value, Your Information as an Asset. Abgerufen am 14. April 2018 von <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-and-how-to-value-your-information-as-an-asset/>
23. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Juli 2017). Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (Anreizregulierungsverordnung – ARegV). Abgerufen am 12. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/ARegV.pdf>
24. BNetzA (2012). Leitfaden für Unternehmen in eigener Zuständigkeit zur Berücksichtigung der Mitverlegung von Glasfaserkabeln oder Leerrohren für den Telekommunikationsbreitbandbetrieb im Rahmen notwendiger Verlegung von Stromleitungen. Abgerufen am 19. Juni 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer8/BK8_93_Leitfaeden_und_fSV/BK_Energie-Leitfaden_2012_download.pdf?__blob=publicationFile&v=1
25. BNetzA (März 2017). Individuelle Erlösobergrenze. Abgerufen am 19. Juni 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Anreizregulierung/WesentlicheElemente/IndivEOG/IndividuelleEOG_node.html
26. BNetzA (2018). Netzkostenermittlung. Abgerufen am 19. Juni 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Anreizregulierung/WesentlicheElemente/Netzkosten/Netzkostenermittlung_node.html
27. BNetzA (2016). Regulierungsperiode. Abgerufen am 19. Juni 2018 von https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Bilder/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Regulierungsperioden2017.jpg?__blob=poster&v=3
28. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Juli 2017). Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV). Abgerufen am 19. Juni 2018 von <http://www.gesetze-im-internet.de/stromnev/StromNEV.pdf>
29. Prof. Dr. Dr. h.c. Weber J. (kein Datum). Gemeinkosten. Angerufen am 13. Juli 2018 von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gemeinkosten-33256>
30. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018). Wir brauchen ein Datengesetz in Deutschland!. Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/datengesetz.html>
31. Bundesanzeiger Verlag (2015). IT-Sicherheitsgesetz, Komplette Ausgabe. Abgerufen am 30. April 2018 von https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//%255B@attr_id=%27bgbl115s1324.pdf%27%255D#__bgbl__%2F*%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115031.pdf%27%5D__1525080802218
32. Koning, R. (2017). Was ist LoRa und LoRaWAN. Smart City Solutions GmbH Karlsruhe 2017.
33. BDEW (2017). Eckpunkte einer Wasserentgeltkalkulation in der Wasserwirtschaft. Abgerufen am 13. September 2018 von http://www.wasser-in-buergerhand.de/recht/wasserpreise_dossier/BDEW_Eckpunktepapier_Wasserentgeltkalkulation_Praxisbeispiel_HP.pdf
34. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Dezember 2014). Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV). Abgerufen am 13. September 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/avbwasserv/AVBWasserV.pdf>

35. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Juli 2017). Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Abgerufen am 13. September 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/WHG.pdf
36. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Dezember 2018). Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG). Abgerufen am 23. Dezember 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2016/KWKG.pdf
37. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Juli 2013). Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). Abgerufen am 23. Dezember 2018 von https://www.gesetze-im-internet.de/avbfernw_rmev/AVBFernw%C3%A4rmeV.pdf
38. AGFW (kein Datum). Die rechtliche Einordnung des Wärmelieferungsvertrages. Abgerufen am 15. Januar 2019 von <https://www.agfw.de/energiwirtschaft-recht-politik/recht/avbfernwaermev/waerme-contracting-im-mietwohnungssektor/2-die-rechtliche-einordnung-des-waerme-lieferungsvertrages/>

5.1 Smart Metering

5.1.1 Hintergrund

Wie bereits in Kap. 1 dargestellt, steht das Verteilnetz durch die Energiewende vor massiven Herausforderungen, da über 95 % aller Erzeugungsanlagen im Verteilnetz installiert werden und diese sich größtenteils durch ein volatiles Einspeiseverhalten auszeichnen. Das Thema Netzstabilität nimmt somit eine zentralere Bedeutung ein. Aus diesem Grund soll durch den Einsatz eines intelligenten Messsystems (iMsys) und dem Erheben von Daten eine Erhöhung der Transparenz im Verteilnetz erzielt werden. So können Prognosen geschärft, bessere Angebote erstellt und die Abrechnung weiter automatisiert werden [1, 2].

Daneben soll durch die Vernetzung der Messeinrichtung eine Schnittstelle für neue Produkte geschaffen werden, damit der Endkunde besser an der Energiewende partizipieren und Marktakteure neue Geschäftsfelder erschließen können. Diesbezüglich werden Anwendungsfelder in den Bereichen Energieeinsparung, Optimierung von Geschäftsprozessen, Mehrwertdienstleistungen oder effizientere Netzsteuerung von der BNetzA genannt [2, 3].

Aus diesem Grund sieht der Gesetzgeber einen flächendeckenden Rollout mit iMsys und mM für die nächsten Jahre vor (Abschn. 5.1.2). Ein zentrales Thema bei der Installation von iMsys ist der Bereich Konnektivität. Aufgrund niedriger Preisobergrenzen ist der iMSB gezwungen so preisgünstig wie möglich zu bauen, ohne dabei die Prozessqualität zu gefährden. Bisherige Technologien wie PLC, DSL, UMTS oder LTE sind nur bedingt geeignet, da sie entweder zu kostenintensiv sind oder nicht über die notwendige Gebäudedurchdringung verfügen. Gerade der letzte Punkt ist von besonderer Bedeutung, da Messeinrichtungen oft in Kellern vorzufinden sind [2, 4–7].

Intelligentes Messsystem (iMsys)

Unter dem Begriff *intelligentes Messsystem* wird im allgemeinen Sinne eine Messeinrichtung verstanden, welche in ein Kommunikationsnetz nach den geltenden technischen Standards des BSI integriert wird (Abb. 5.1). Es besteht aus elektrischen Verbrauchszählern (moderne Messeinrichtung) sowie einem Gateway (Smart-Meter-Gateway). Aufgabe des Systems ist unter anderem die Erfassung der elektrischen Energie, die Sendung von Verbrauchswerten an das Energieversorgungsunternehmen und der Empfang von geänderten Tarifinformationen. Grundsätzlich muss das iMsys in der Lage sein, Daten zu erheben, zu speichern und zu versenden bzw. empfangen. Daneben muss eine problemlose Anbindung und Fernsteuerung von Erzeugungs- und Speicheranlagen möglich sein [4, 45].

Das Ziel eines iMsys ist die zeitlich hochaufgelöste Darstellung des Energieverbrauchs. In diesem Zusammenhang sollen die tatsächlichen Nutzungszeiten ersichtlich sein. Ein intelligentes Messsystem besteht aus drei unterschiedlichen Netzwerken:

Wide Area Network (WAN)

Das Wide Area Network kann in das Deutsche mit Weitverkehrsnetz übersetzt werden. Es wird mit WAN abgekürzt. Das WAN stellt die Schnittstelle zwischen dem Gateway und den berechtigten EMTs dar. Im Fokus steht jedoch die Verbindung zwischen dem Gateway-Administrator und dem Gateway. Das Weitverkehrsnetz ermöglicht dem Administrator die Fernsteuerbarkeit des iMsys. Dadurch kann das Messsystem konfiguriert und der ordnungsgemäße Betrieb garantiert werden. Die Sendung der Daten kann z. B. über die Digital Subscriber Line (DSL) oder Power Line Communication (PLC) erfolgen. Die Nutzung des Mobilfunknetzes stellt ebenfalls ein mögliches Medium zur Datenübertragung da [4, 45].

Local Metrological Network (LMN)

Ein SMGW besitzt ein sogenanntes Local Metrological Network. Es stellt das Netzwerk zwischen dem SMGW und dem mM dar. Die mM übermitteln in diesem Netzwerk die Zählwerte der Letztverbraucher an das SMGW [4, 45].

Home Area Network (HAN)

Das Home Area Network wird mit HAN abgekürzt und stellt die Schnittstelle für den Letztverbraucher in einem intelligenten Messsystem über das Smart-Meter Gateway dar. Dafür stehen zwei Schnittstellen zur Verfügung. Die erste steht dem Letztverbraucher für die Anbindung von intelligenter Haustechnik oder beispielsweise Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Die andere Schnittstelle dient dem Kunden zur Abfrage seiner Verbrauchswerte und Tarifinformationen, die über ein Display dargestellt werden. Daneben kann über dieselbe Schnittstelle ein Servicetechniker vor Ort zu Wartungszwecken oder Fehlerbehebung auf das iMsys zugreifen. Die Anbindung von Geräten im Home Area Network mit dem Gateway kann sowohl drahtlos als auch drahtgebunden erfolgen [4, 45].

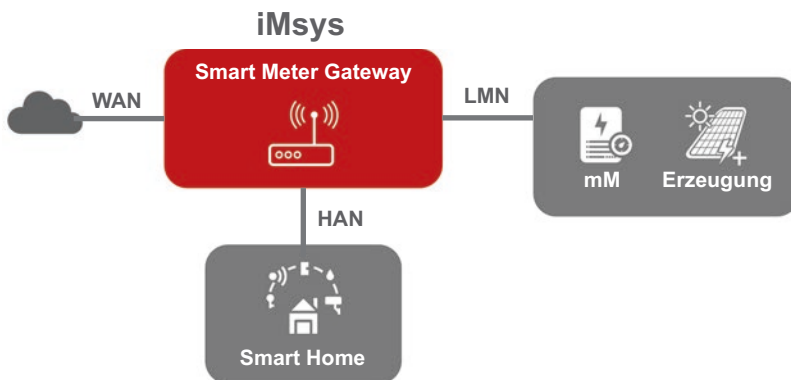


Abb. 5.1 Aufbau eines intelligenten Messsystems

5.1.2 Ausstattungspflicht

Die Ausstattungspflicht für iMsys wird im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) geregelt. Voraussetzung sind laut § 29 Abs. 1 MsbG die wirtschaftliche Zumutbarkeit sowie die technische Machbarkeit. Demnach besteht für alle Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von größer 6000 kWh, Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kW sowie Anlagen nach § 14a EnWG eine Ausstattungspflicht § 29 Abs. 1 MsbG [4].

Für Verbraucher mit einem kleineren Jahresverbrauch, von unter 6000 kWh, sowie Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von 1 bis 7 kW kann der gMSB einen Einbau von iMsys verlangen (§ 29 Abs. 2 MsbG). Ansonsten sind diese lediglich mit mM auszustatten (§ 29 Abs. 3 MsbG) [4].

Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber die technische Machbarkeit als gegeben an, wenn mindestens drei zertifizierte Smart-Meter-Gateways (SMGWs) auf dem Markt verfügbar sind (§ 30 MsbG). Bauliche Gegebenheiten sind im Rahmen der technischen Machbarkeit irrelevant. Seit April 2018 ist das Eichverfahren für SMGWs entwickelt und zugelassen. Seit Ende 2018 liegt bereits das erste zertifizierte Gateway vor [4, 8, 43].

Die wirtschaftliche Machbarkeit legt der Gesetzgeber im Rahmen einer festgelegten Preisobergrenze, welche abhängig vom Jahresverbrauch bzw. der installierten Erzeugungsleistung sind, fest. Demnach kann für den intelligenten Messstellenbetrieb eine Preisobergrenze (POG) von 23 € bis 200 € brutto erhoben werden (Abb. 5.2). Großverbraucher werden individuell verhandelt und abgerechnet § 31 MsbG. Eine Auflistung der einzelnen POG kann der folgenden Abbildung entnommen werden [4].

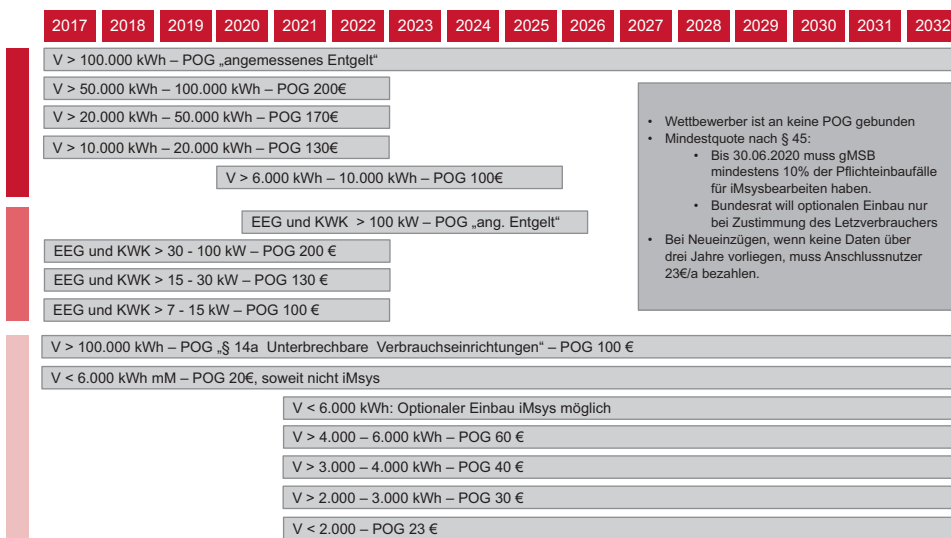


Abb. 5.2 POGs und Rolloutzeitraum für iMsys und mM [4]

Standardleistung	Zusatzleistung
Anbindungspflicht § 40 MsbG	Strom- und Spannungswandler
Ausstattungsspflicht	Netzdienlicher Einsatz § 33 MsbG
Zählerstände des Vortages	iMsys als Vorkassensystem
Plausibilisierung, Ersatzwertbildung	Mehrwertdienste
Darstellung auf Onlineportalen	Datenbereitstellung an zusätzliche Dritte
Informationsbereitstellung über Nutzungspotentiale	
Erfüllung der BNetzA-Vorgaben §§ 47,75	
Preisobergrenze	angemessenes Entgelt

Abb. 5.3 Standard- und Zusatzleistungen für den Messstellenbetrieb nach § 36 MsbG [4]

Die Preisobergrenze beinhaltet die Ausstattung der Messstelle mit einem iMsys, die Erhebung und Visualisierung von Messwerten, die Plausibilisierungs- und Ersatzwertbildung sowie eine Informationspflicht gegenüber dem Nutzer. Alle weiteren Dienstleistungen sind als Zusatzleistungen definiert und können zusätzlich abgerechnet werden (Abb. 5.3) [4].

Im Zusammenhang mit LoRaWAN wären weitere Zusatzleistungen denkbar. So könnte beispielsweise die vorhandene Infrastruktur zur Objektüberwachung von Tür und Fenstern genutzt werden. Genauso wäre eine Überwachung der Mülleimerfüllstände für eine bedarfsgerechte Entsorgung möglich, eine Überwachung der Luftqualität oder eine Lampensteuerung. Das SMGW dienen dabei als zentrale Steuerschnittstelle Abb. 5.4.

5.1.3 Einsatz von LoRaWAN im Kontext Smart Metering

Im Rahmen des Meterings ist eine Konnektivätslösung zur Übertragung von Messwerten erforderlich. Dabei können Messwerte aus unterschiedlichen Sparten z. B. aus den Bereichen Strom, Wärme oder Wasser erhoben werden. Für jede Sparte sind jedoch eigene regulatorische und technische Anforderungen zu beachten. Für die genannten Sparten werden sie im folgenden Abschnitt kurz dargestellt.

Strom: Metering von Pflichteinbaufällen

Für die Übermittlung von Messwerten sind im Rahmen einer Meteringinfrastruktur nach dem MsbG mindestens zwei Übertragungswege erforderlich. Zum einen hat eine Übertragung der Messwerte von der mM zum SMGW über das LMN zu erfolgen. Die Weiterleitung der Messwerte zum Backend-System erfolgt über das SMGW innerhalb des WANs [9, 10].

LoRaWAN könnte als Technologie im Bereich des Submeterings zulässig sein, wenn dies im MsbG vorgesehen oder der zuständige iMSB über das Recht der Auswahl der

VISION – QUARTIERSLÖSUNG MIT LORA

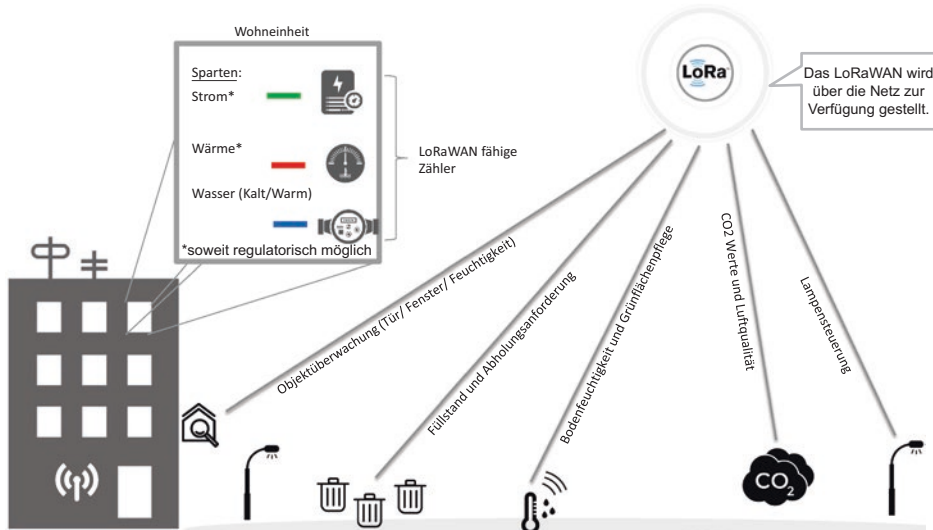


Abb. 5.4 Vision einer Quartierslösung mit LoRa

geeigneten Kommunikationstechnologie verfügt. Das MsbG definiert diesbezüglich nur generische Anforderungen zum Betrieb von SMGWs. Dazu gehören die Beachtung des Mess- und Eichrechts, des Datenschutzes sowie der Erfüllung der allgemeinen Pflichten und Funktionen als SMGWA § 25 Abs. 2 MsbG. Eine konkrete Technologie wird dabei nicht genannt. Eine Festlegung der Technologie oder Verschärfung der Anforderungen kann allerdings nachträglich durch die BNetzA erfolgen (§ 45 Abs. 1 Nr. 3 MsbG). In diesem Kontext besteht die Möglichkeit, nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 MsbG die Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Kommunikationstechnik zu konkretisieren. Nach eigener Aussage der BNetzA ist dies bislang nicht geplant [4, 11, 12].

Darüber hinaus beschreibt die TR-03109-6 unterschiedliche Anforderungen, welche der SMGWA zur Gewährleistung der Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität zu erfüllen hat. Da es sich bei IoT-Netzen um eine drahtlose Funktechnologie handelt, ist das Thema der Verfügbarkeit von besonderer Bedeutung.

Zu den besonders wichtigen Funktionsanforderungen im WAN gehören u. a. Firmware-Updates, Schalthandlungen von Erzeugungsanlagen über das SMGW oder das Erheben von Messdaten. Für alle Anwendungsszenarien ist nach der TR-03109-6 eine Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt zu garantieren [13].

Bei Firmware-Updates handelt es sich um größere Datenpakete von mindestens 50 MB, welche auf das SMGW über das WAN übertragen werden müssen. Der Down- und Uplink von LoRaWAN beträgt jedoch nur 0,03 bis 0,5 kps. Somit würde das Aufspielen eines Firmware-Updates sehr lange dauern. In dieser Zeit wäre das SMGW für andere nicht erreichbar. Eine Steuerung von Erzeugungsanlagen über das SMGW, welche zur Netzstabilisierung beitragen sollen, wären zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und das Schutzziel

der Verfügbarkeit wäre gefährdet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass LoRaWAN eine unlicenzierte Frequenz verwendet, weswegen ein Kanal nur eine kurze Zeitspanne im Rahmen des Duty Cycle belegen darf. Daher eignet sich LoRaWAN auf Grund seiner begrenzten Verfügbarkeit nicht, wenn eine Echtzeitfähigkeit gefordert wird. Gleiches gilt für alle anderen LPWAN-Netze [13, 14].

Würde es lediglich um das Erheben von Messdaten gehen, welche im Laufe eines Tages erhoben werden müssten, wäre der Einsatz von LoRaWAN kein Problem, da bei einem Datenpaket von Messwerten nicht mehr als 250 Byte Rohdaten übertragen werden und eine zeitliche Verzögerung unproblematisch ist. In diesem Zusammenhang sollte der Tarifanwendungsfall berücksichtigt werden. Handelt es sich um eine jährliche Messwertermittlung nach dem Tarifanwendungsfall TAF 1 könnte LoRaWAN ggf. eingesetzt werden [13, 15, 16].

Damit scheidet LoRaWAN aufgrund seiner geringen Bandbreite, der begrenzten Bidirektionalität und der Zeitverzögerung für den allgemeinen Einsatz im WAN aus, da es die Anforderungen der TR-03109-6 nicht erfüllen kann [28]. Die Kommunikation des Back-Ends zum SMGW muss somit durch eine andere Technologie wie z. B. LTE, UMTS, 450connect oder PLC erfolgen.

Höchstens der Einsatz von LoRaWAN im LMN oder HAN wäre zulässig, würde dies die TR-03109 erlauben. Nach TR-03109-3 ist für die Kommunikation zwischen dem SMGW und der mM eine TLS-Kommunikation verbindlich vorgeschrieben. Das LoRa-Protokoll unterstützt diese Funktion aufgrund des hohen Energieverbrauchs von TLS noch nicht [14, 17].

Allerdings besteht für unidirektionale Zähler die Möglichkeit auf eine TLS-Kommunikation zu verzichten, wie es bei LoRaWAN der Fall ist. Voraussetzung ist der Einsatz einer symmetrischen 128 Bit Verschlüsselung für jeden Zähler. Der eingesetzte Schlüssel muss auf einen sicheren Weg durch den SMGWA in das SMGW eingespielt werden. Die angewandten kryptografischen Verfahren haben den allgemeinen Empfehlungen des BSI nach der TR-02102 zu entsprechen. Daneben muss der Zähler einen Transmission Counter nutzen, um Replay Angriffe zu erschweren [17]. Der Einsatz von LoRaWAN ist zulässig, solange eine unidirektionale Kommunikation vorliegt. Schaltbare Assets wie z. B. eine PV-Anlage benötigen jedoch eine bidirektionale Kommunikation. Diese können im LMN nicht über LoRa vernetzt werden. Erste LoRaWAN-fähige SMGWs werden u. a. derzeit entwickelt [18].

Strom: Metering von Liegenschaftsmodellen/Mietverhältnissen

Ab dem 1. Januar 2021 besteht für den Anschlussnehmer die Möglichkeit für den Anschlussnutzer einen verbindlichen iMSB auszuwählen. Dabei wird der iMSB verpflichtet alle Zählpunkte der Liegenschaft im Bereich Strom mit iMsys auszustatten. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Sparte aus den Sparten Gas, Fernwärme oder Heizwärme an das SMGW mit anzuschließen (§ 6 MsbG).

Für alle Quartiers- und Mieterstromlösungen bzw. Mietverhältnisse, bei denen der Vermieter den iMSB für seinen Mieter auswählt, sind SMGWs als zentrale Schnittstelle zu verwenden. Es gelten die gleichen Anforderungen wie bei Pflichteinbaufällen im Bereich Strom [4].

► **Anschlussnehmer:** Jede Person nach § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG, dessen Grundstück oder Gebäude an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist und Eigentümer des Grundstücks bzw. des Gebäudes ist § 1 Abs. 2 NAV [19].

► **Anschlussnutzer:** Ist jeder Letztverbraucher, welcher den Anschluss des Niederspannungsnetzes zur Entnahme elektrischer Energie nutzt § 1 Abs. 3 NAV [19].

Strom Metering von Nichtpflichteinbaufällen

Für alle Anschlussnutzer mit einem Verbrauch kleiner als 6000 kWh elektrischer Energie pro Jahr sowie Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 7 kW_e besteht keine Ausstattungspflicht (§ 29 MsbG). Der Einsatz eines mM ist jedoch für jeden Zählpunkt vorgesehen (§ 29 Abs. 3 MsbG). Genauso besitzt jeder iMSB ein optionales Recht ein iMSys auch bei Nichteinbaufällen zu installieren [4]. Würde ein iMSys implementiert, gälten die gleichen Anforderungen wie bei Pflichteinbaufällen im Bereich Strom.

Wird kein SMGW verwendet, könnte der Einsatz von LoRaWAN zur Übermittlung der Messwerte erlaubt sein. Bei einer mM handelt es sich um „[...] eine Messeinrichtung, die den tatsächlichen Elektrizitätsverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt und über ein Smart-Meter-Gateway sicher in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden kann [...]“ (§ 2 Nr. 15 MsbG) [4]. Die Definition beschreibt lediglich eine potentielle Anbindung des mM über ein SMGW. Eine verpflichtende Anbindung an ein SMGW kann aus der Definition nicht abgeleitet werden. Jedoch handelt es sich bei dem Einsatz von LoRaWAN zur Vernetzung von mM nicht mehr nur um ein mM, sondern auch um ein Messsystem, da das mM durch LoRaWAN in ein Kommunikationsnetz eingebunden wird (§ 2 Nr. 13 MsbG) [4].

Diesbezüglich sind die allgemeinen Anforderungen an Messeinrichtungen nach § 19 MsbG zu berücksichtigen. Demnach sind die allgemeinen Anforderungen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nach § 21 MsbG und § 22 MsbG einzuhalten. Andere Lösungen wie z. B. die zentrale Fernauslesung (ZFA) dürfen nur weiterverwendet werden, bis die technische Machbarkeit nach § 30 MsbG erfüllt ist. Dies ist mit der Zertifizierung von mindestens drei SMGWs durch das BSI der Fall. Mit der Erfüllungspflicht der Paragraphen § 21 und § 22 MsbG gilt auch für Nichtpflichteinbaufälle der gesamte Anforderungskatalog des MsbGs wie für Pflichteinbaufälle nachdem MsbG, wenn eine Vernetzung mit LoRaWAN erfolgt. Lediglich die Mindestanforderungen von § 21 in Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und d sowie Nummer 6 müssen nicht erfüllt werden. Diese sind jedoch bei einer Vernetzung von Zählern mit LoRaWAN als irrelevant einzustufen. Die Verwendung von LoRaWAN ist für mM bei Nichtpflichteinbaufällen nicht möglich [4]. Es gelten bis auf die genannte Ausnahme sämtliche Anforderungen wie bei Pflichteinbaufällen im Bereich Strom.

Wärme: Metering von Pflichteinbaufällen

Eine Pflichtausstattung mit intelligenten Gaszählern besteht bei einem Pflichteinbaufall für die Sparte Gas nicht. Vielmehr müssen SMGWs lediglich über die Möglichkeit verfügen, Gaszähler anbinden zu können (§ 20 MsbG) [4]. Die Entscheidung der Anbindung des Gaszählers an das SMGWs liegt beim zuständigen iMSB. Bei der Installation von Gaszählern an das SMGW ist zu beachten, dass eine sichere Verbindung zur Gewährleistung des „[...]“ Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität dem in Schutzprofilen und Technischen Richtlinien in der Anlage zu § 22 niedergelegten Stand der Technik [...]“ [4] zwischen dem SMGW und dem Zähler sicherzustellen ist (§ 20 Abs. 1 MsbG). Messeinrichtungen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, dürfen nur bis zum 31. Dezember 2016 verbaut werden. Gaszähler mit integrierter Leistungsmessung dürfen bis zum 31. Dezember 2024 bei einer begrenzten Laufzeit von 8 Jahren eingebaut und betrieben werden (§ 20 Abs. 2 MsbG) [4]. Da LoRaWAN eine AES-128-Bit-Verschlüsselung verwendet, sollte eine Gewährleistung des Datenschutzes gegeben sein [14]. Somit steht die Frage im Raum, inwieweit eine Einhaltung der TR-03109 durch den Einsatz von LoRaWAN erfüllt ist.

Die TR-03109 besteht insgesamt aus fünf verschiedenen Richtlinien, wobei die TR-03109-1 und die TR-03109-2 für den Bereich LoRaWAN irrelevant sind, da diese lediglich technische Anforderungen an die Hardware des SMGWs und des Kryptomoduls definieren (Abb. 5.5). Ebenfalls von geringerer Bedeutung ist die TR-03109-6, welche die Anforderungen des SMGWs bzgl. der SMGW-Steuerung im Rahmen der WAN-Anbindung beschreibt. Da im WAN kein LoRaWAN aufgrund der technischen Anforderungen verwendet werden kann, wird diese Anforderungen im Rahmen der Anbindung von Gaszählern nicht weiter berücksichtigt. Die TR-03109-3 und die TR-03109-4 beschreiben jedoch allgemeine Anforderungen der Kommunikation zwischen dem SMGW und dem Zähler im LMN. Demnach muss eine TLS-Kommunikation zwischen dem SMGW und dem Zähler erfolgen. Eine Session ist auf 5 MB begrenzt. Die TLS-Zertifikate sind bei der Erstinstallation über

LORA & METERING

Ausgangslage TR-03109

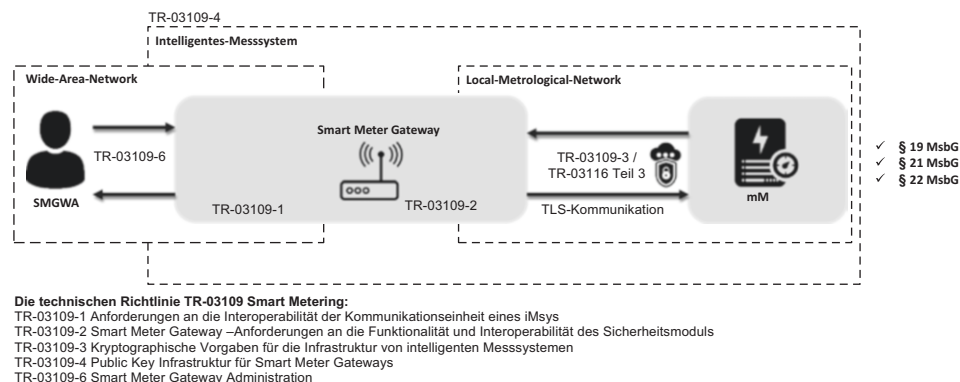


Abb. 5.5 Geltungsbereich der TR-03109 im Bereich des Smart Meterings

das SMGW einzuspielen sowie nach jedem SMGW-Update zu erneuern. Jedoch unterstützt LoRaWAN aufgrund des hohen Energieverbrauchs durch TLS diese Funktion nicht. Der Einsatz des LoRa-Protokolls im Bereich Submetering wäre demnach nicht zulässig, wenn eine Kommunikationsverbindung zum SMGW bestehen muss [14, 17, 20].

Grundsätzlich bleibt jedoch die Frage offen, inwieweit eine Vernetzung des Gaszählers über ein LoRaWAN zulässig wäre, da es sich laut Definition um eine Messeinrichtung innerhalb eines Kommunikationsnetzes handeln dürfte (§ 2 Nr. 13 MsbG). Eine Umsetzung mit LoRaWAN könnte zwar aus ökonomischer Sicht wirtschaftlicher sein als ein SMGW zu verwenden, wird aber in diesem Abschnitt nicht betrachtet. Da der Begriff Messeinrichtung § 2 Nr. 10 MsbG sehr generisch definiert ist und lediglich das Erheben von Messwerten als maßgebliches Kriterium angesehen wird, könnte die Anschlusspflicht sämtliche Messeinrichtungen im Bereich Wärme miteinschließen. Wärmemengenzähler im Heizungsbereich sind jedoch ausgenommen. § 20 MsbG sieht hingegen nur die Bereitstellung eines Anschlusses, nicht jedoch eine Anschlusspflicht vor. Somit ist keine eindeutige Aussage möglich, ob Messwerte von Gaszählern über ein SMGW zu übermitteln sind. Bei Liegenschaftsmodellen nach § 6 MsbG kann jedoch eine Anschlusspflicht bestehen. Die neue Energie Effizienzrichtlinie der EU sieht eine verpflichtende Vernetzung von neuen Heizkostenverteilern ab 2021 vor. Alte Messeinrichtungen müssen bis zum Jahr 2027 vernetzt oder ausgetauscht werden. Ob eine Auslesung über das SMGW erfolgen muss, bleibt bei der Überführung in das nationale Recht abzuwarten. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte eine flächendeckende Auslesung direkt über das städtische LoRaWAN erfolgen [44].

Wärme: Metering von Nichtpflichteinbaufällen

Beim Metering für Messwerte mittels LoRaWAN im Bereich Wärme gelten die Anforderungen analog wie für mM ohne konkrete Einbaupflicht von SMGW.

Wasser: Metering von Pflichteinbaufällen

Eine Anbindungspflicht von Wasserzählern an das SMGW besteht nach dem MsbG grundsätzlich nicht. Das SMGW muss nur über die technische Möglichkeit verfügen Verbrauchswerte aus der Sparte Wasser übermitteln zu können § 21 Abs. 3 c) MsbG. Eine Anbindungspflicht bei Liegenschaftsmodellen nach § 6 MsbG besteht ebenfalls nicht. Darüber hinaus liegt die Sparte Wasser nicht im Anwendungsbereich des MsbGs. Nach § 1 MsbG liegt der Anwendungsbereich des MsbGs auf folgenden Punkten [4]:

1. „[...] zur Ausstattung von Messstellen der leitungsgebundenen Energieversorgung mit modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen,
2. zur Ausgestaltung des Messstellenbetriebs und zur freien Wahl eines Messstellenbetreibers,
3. zur Aufgabentrennung von Messstellenbetrieb und Netzbetrieb,
4. zu technischen Mindestanforderungen an den Einsatz von intelligenten Messsystemen,
5. zur energiewirtschaftlichen Datenkommunikation und zur allgemeinen Datenkommunikation mit Smart-Meter-Gateways,
6. zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Messwerten und weiteren personenbezogenen Daten zur Erfüllung von vorvertraglichen Verpflichtungen, von Verträgen, rechtlichen Verpflichtungen und zur Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse.“ [4]

In diesem Kontext ist kein Zusammenhang zur Wasserwirtschaft zu erkennen, deshalb ist die Anwendung des Begriffs Messsystem nach § 2 Nr. 13 MsbG nicht möglich [4]. Ebenso eine Einordnung in die energiewirtschaftliche Datenkommunikation, da diese nicht die Wasserwirtschaft miteinbezieht. Somit dürfte der Einsatz von LoRaWAN im Bereich Submetering zulässig sein.

Wasser: Metering von Nichtpflichteinbaufällen

Es gelten die gleichen Bestimmungen wie für Pflichteinbaufälle im Bereich Wasser.

Zwischenfazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach dem jetzigen Stand ein Einsatz von LoRaWAN im Bereich Submetering nur begrenzt möglich ist, vgl. Abb. 5.6. Bei einer direkten Kommunikation zwischen dem SMGW und dem mM im LMN ist der Einsatz prinzipiell nur möglich, wenn eine unidirektionale Verbindung mit einer 128 Bit AES-Verschlüsselung zwischen dem Zähler und dem SMGW besteht, da LoRaWAN nicht die geforderte TLS-Kommunikation unterstützt. Stromzähler sind grundsätzlich an ein SMGW anschließbar sofern die Daten zur Abrechnung verwendet werden. Für ein internes Energiemanagementsystem ist auch ein Submetering über LoRa denkbar. Gaszähler sind in der Regel abhängig vom einzelnen Anwendungsfall. Der Datentransfer muss dann über ein SMGW erfolgen. Wasserzähler sind als unkritisch einzustufen, können aber an das SMGW angebunden werden. Einen kurzen Überblick über die einzelnen Optionen gibt Abb. 5.6. Mögliche Systemarchitekturen für LoRaWAN-Metering-Infrastruktur sollen im folgenden Abschn. 5.1.4 dargestellt werden.

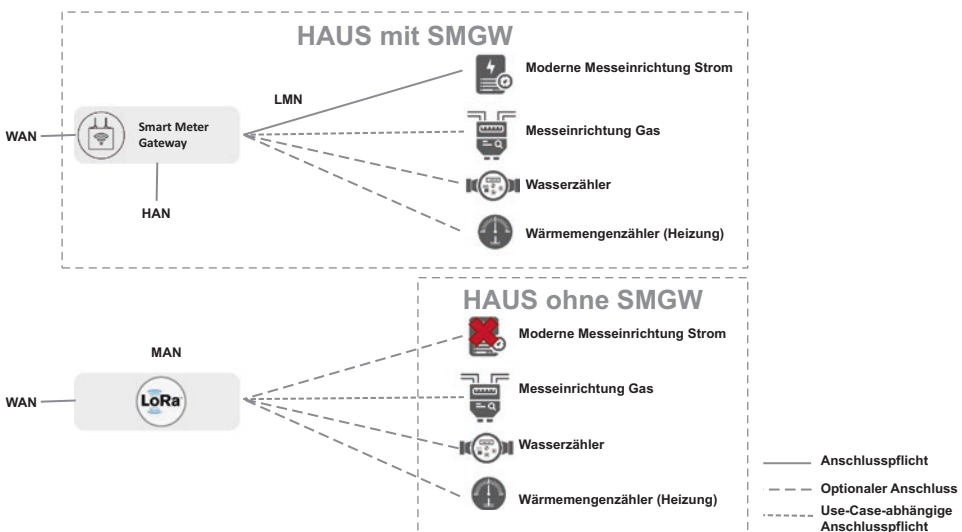


Abb. 5.6 Überblick der regulatorischen Anschlussverpflichtungen von Messeinrichtungen an das SMGW

5.1.4 LoRaWAN-Systemarchitekturen

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, sind beim Aufbau einer LoRaWAN-Metering-Infrastruktur eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen zu beachten, wenn eine Mehrspartenablesung mit LoRa das Ziel ist. In den folgenden Abschnitten soll auf potentiell mögliche LoRaWAN-Metering-Systemarchitekturen eingegangen werden.

Variante Co-Existenz

Die Variante Co-Existenz trennt die klassische Metering-Infrastruktur komplett von der LoRaWAN-Infrastruktur (Abb. 5.7). Die Auslesung der Strom- und Gaszähler erfolgt über den Standard W-MBus. Andere Technologien, welche die Anforderungen der TR-03109 erfüllen, sind ebenfalls zugelassen. Die Daten werden über das SMGW durch den SMGWA direkt an das MDM-System übertragen, welches für die Verwaltung der Messwerte verantwortlich ist. Das Auslesen der Wasser- oder Heizkostenzähler geschieht über das LoRaWAN-Netz. Die Daten werden durch ein LoRa-Gateway empfangen und an den LoRaWAN-Server weitergeleitet. Dort findet ebenfalls das Gerätemanagement der LoRa-Devices statt. Eine Durchleitung der Messwerte über das SMGW erfolgt nicht. Das LoRaWAN-Netz ist nicht wie bei den späteren Anwendungen als lokales Netz implementiert, sondern als MAN aufgebaut. Ein Konflikt durch gesetzliche Vorgaben des MsbG bzw. der TR-03109 kann durch die strikte Trennung vermieden werden. Als Schnittstelle zwischen dem MDM-System und dem LoRaWAN-Server wird der Protokollstandard OMS 4.0 eingesetzt.

LORAWAN – SYSTEMARCHITEKTUR

Variante „Co-existenz“

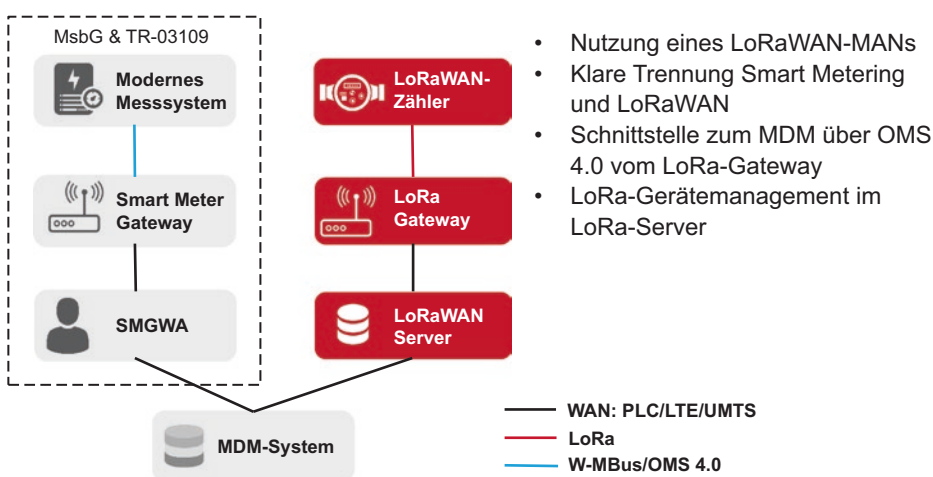


Abb. 5.7 LoRaWAN Systemarchitektur „Co-Existenz“

► **Metropolitan Area Networks (MAN):** Die Abkürzung MAN steht für den englischen Begriff Metropolitan Area Networks und kann ins deutsche mit dem Wort Stadtnetz übersetzt werden. Bei einem MAN handelt es sich um ein regionalbegrenztes Netz, welches zwischen dem LAN und dem WAN einzuordnen ist [21].

Variante „Lokales LoRa ein WAN“

Die Systemarchitektur Lokales LoRa ähnelt der vorherigen Variante in der Hinsicht, dass weiterhin eine starke Trennung zwischen der Smart-Metering-Infrastruktur und der LoRaWAN-Infrastruktur erfolgt (Abb. 5.8). Jedoch wird die gemeinsame Schnittstelle des LoRa-Gateways genutzt, um es mit dem SMGW zu verknüpfen. So ist nur eine SIM-Karte im Gegensatz zur Systemarchitektur Co-Existenz erforderlich. Das LoRaWAN-Netz ist nicht mehr als MAN aufgebaut, sondern als lokales Netz. Das LoRa-Gateway fungiert in diesem Zusammenhang als ein weiteres Gateway für die Messwerte und ist über die HAN-Schnittstelle mit dem SMGW verbunden. Da die Daten verschlüsselt durch das LoRa-Gateway transportiert werden, bestehen keine Konflikte mit dem MsbG bzw. der TR-03109.

Das Auslesen der Wasser- oder Heizkostenzähler erfolgt weiterhin über das LoRaWAN-Netz. Die Messwerte werden vom LoRa-Gateway an den LoRaWAN-Server weitergeleitet. Dieser übernimmt weiterhin die Funktion des Gerätemanagements. Als Schnittstelle zum MDM-System wird OMS 4.0 verwendet.

LORAWAN – SYSTEMARCHITEKTUR

Variante „Lokales LoRa EIN WAN“

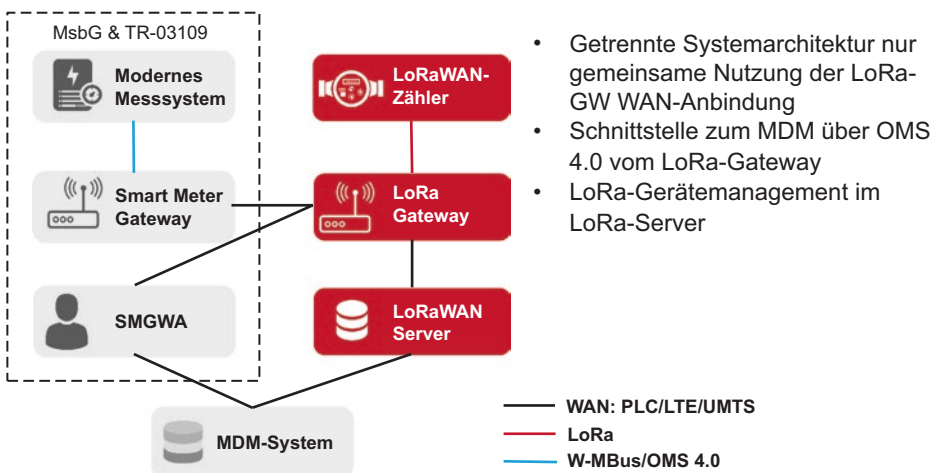


Abb. 5.8 LoRaWAN Systemarchitektur „Lokales LoRa ein WAN“

Variante „Lokales LoRa (LMN)“

Bei der Systemarchitektur Lokales LoRa (LMN) ist das LoRaWAN-Netzwerk in die klassische Smart-Metering-Infrastruktur integriert (Abb. 5.9). Die Messwerte der LoRaWAN-Zähler werden über ein lokales LoRa-Gateway direkt an das SMGW über das LMN übertragen. Da LoRa nicht TLS-fähig ist, muss die Kommunikation unidirektional erfolgen, d. h. die Kommunikation darf nur vom Zähler zum SMGW erfolgen. Die Messwerte aus dem LoRaWAN-Netzwerk werden über das SMGW durch den SMGWA in den LoRaWAN Server über das WAN übertragen. Durch den Aufbau wird eine Siloarchitektur wie in den beiden vorherigen Varianten vermieden. Die Auslesung der Zähler erfolgt komplett durch den SMGWA.

Variante „Lokales LoRa (HAN)“

Die Systemarchitektur Lokales LoRa (HAN) entspricht komplett bis auf einer Ausnahme der Systemarchitektur Lokales LoRa (LMN) (Abb. 5.10). Statt dem LMN wird das HAN und die dazugehörige CLS-Schnittstelle verwendet. Dadurch kann die Vorgabe einer unidirektionalen Kommunikation zwischen dem LoRa-Gateway und dem SMGW vermieden werden, welche sich aus den Vorgaben zur Kommunikation innerhalb des LMN auf Basis der TR-03109 ergibt. Inwieweit die Anbindung von LoRaWAN-Zähler an das SMGW über das HAN erlaubt ist, liegt derzeit noch im rechtlichen Graubereich, die TR-03109 ist in diesem Punkt nicht eindeutig.

LORAWAN – SYSTEMARCHITEKTUR

Variante „Lokales LoRaWAN (LMN)“

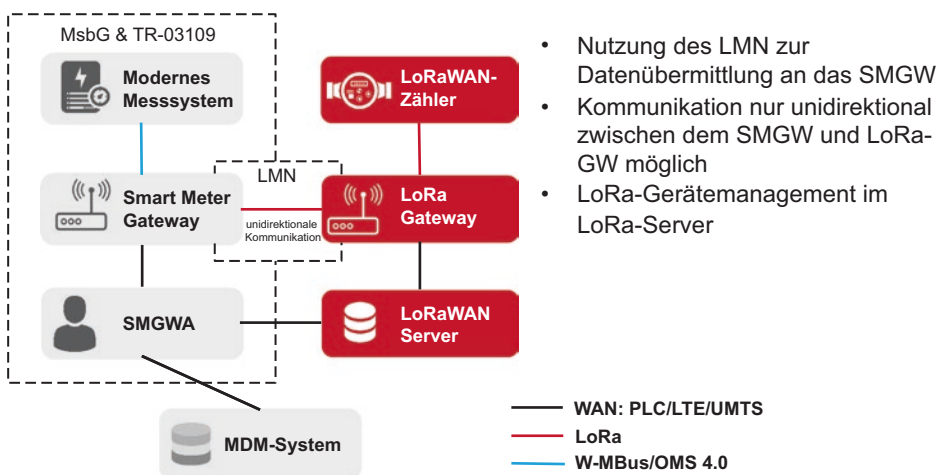


Abb. 5.9 LoRaWAN Systemarchitektur „Lokales LoRa (LMN)“

LORAWAN – SYSTEMARCHITEKTUR

Variante Lokales LoRaWAN (HAN)

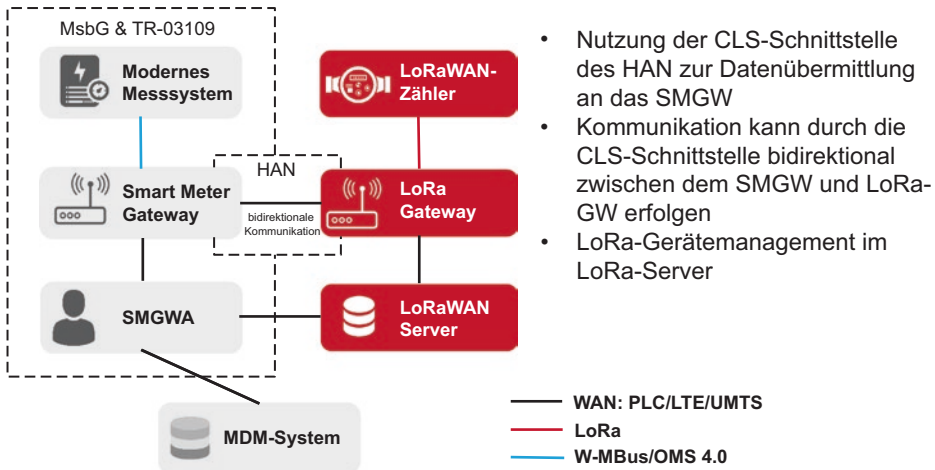


Abb. 5.10 LoRaWAN Systemarchitektur „Lokales LoRa (HAN)“

Variante „Lokales LoRa W-MBus“

Die Systemarchitektur Lokales LoRa W-MBus nutzt die bereits bestehende Kommunikationstechnik vom SMGW zum mM und verwendet diese zur Verbindung des SMGW mit dem LoRa-Gateway (Abb. 5.11).

Systemarchitekturvergleich

Die Vergleichbarkeit der Systemarchitekturen kann anhand vier verschiedener Kriterien getroffen werden: der Realisierbarkeit, dem Komplexitätsgrad, des LoRa-Netztyps und der Rolloutabhängigkeit von iMsys (Abb. 5.12). Die ersten beiden Varianten bieten den Vorteil der kurzfristigen Realisierbarkeit. Der Komplexitätsgrad ist ebenfalls als gering bis mittel einzustufen. Beide Varianten sind vom Rollout unabhängig, so dass bereits heute die Errichtung der Systeminfrastruktur möglich ist. Eine Anbindung ist später problemlos möglich.

Die lokalen LoRa-Varianten, über die LMN- oder HAN-Schnittstelle, sind bislang nur prototypisch getestet worden und eine Weiterentwicklung ist noch erforderlich. Zudem hängen sie direkt vom Rollout ab, da die Konfiguration und Steuerung über den SMGWA erfolgt. Gleiches gilt für die Variante Lokales LoRa W-MBus, die noch komplett neu zu entwickeln wäre.

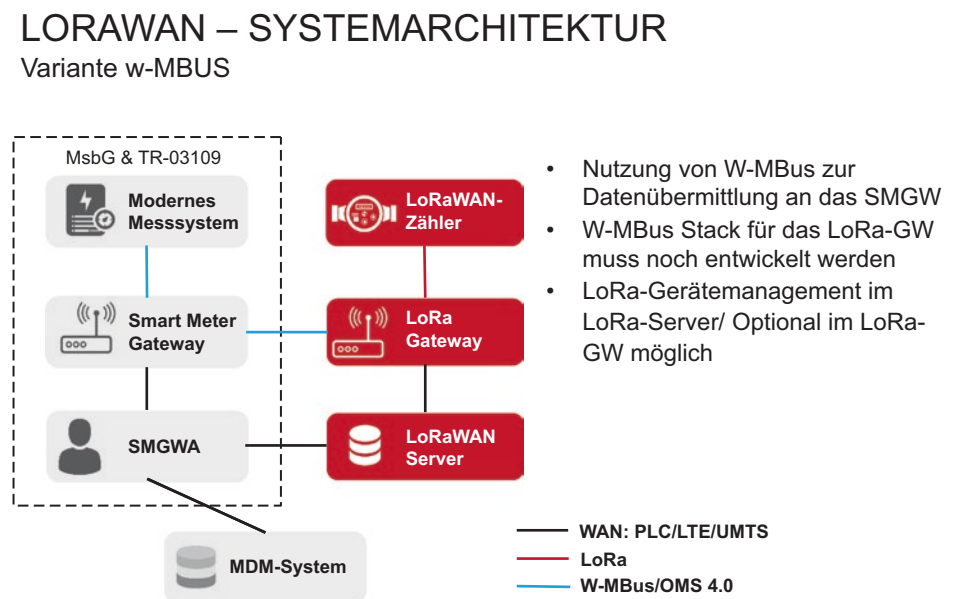


Abb. 5.11 LoRaWAN Systemarchitektur „Lokales LoRa W-MBus“

LORAWAN – SYSTEMARCHITEKTUR

Systemarchitekturvergleich

	Co-Existenz	Lokales LoRa ein WAN	Lokales LoRa LMN	Lokales LoRa HAN	Lokales LoRa W-MBus
Verfügbarkeit	sofort	kurzfristig	prototypisch	prototypisch	hoher Entwicklungszeitraum
Komplexitätsgrad*	gering	mittel	mittel	mittel	hoch
LoRa-Netztyp	MAN	lokales LoRa	lokales LoRa	lokales LoRa	lokales LoRa
Rolloutabhängig	nein	nein	ja	ja	ja

*abhängig von den regulatorischen Anforderungen

Abb. 5.12 LoRaWAN Systemarchitekturvergleich Smart Metering

5.1.5 Datenverwendung

Bei der Weiterverwendung von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten, welche über die klassische Abrechnung hinausgehen, ist die Weiterverwendung der Daten zu prüfen. Grundsätzlich dürfen Messwerte aus einem iMsys im begrenzten definierten Rahmen des MsbGs von zugelassenen externen Marktteilnehmern genutzt werden (Abb. 5.13). Jede weitere Verwendung ist vom Anschlussnutzer zu genehmigen (§ 50 MsbG). Das MsbG definiert

Verwendungszweck der übermittelten Daten			
Netzbetreiber	ÜNB;BIKO	BKV	Energielieferant
Netzabrechnung	Abrechnung von Regelleistung	Bilanzkreisbewirtschaftung	Abrechnung
Abwicklung der EEG-, KWK-Vergütung	Einspeiseprognose von EEG-Anlagen	Überprüfung der Bilanzkreisabrechnung	Lieferantenwechsel
Regulierung des Netzbetriebs nach §11-14 EnWG	Prognose der Ist-Einspeisung	Erfüllung der Pflichten gegenüber der BNetzA	Tarifwechsel
Einspeisemanagement § 14 EEG	Kontrolle, Vergütung von Kapazitätsverpflichtungen aus der Residuallast		Änderungen des Messverfahrens
Flexibilitätsmechanismus § 14a EnWG	Vermiedene NNE		Überprüfung der Bilanzkreis- und Netznutzungsabrechnung
Bestimmung der Konzessionsabgabe	Bilanzkreiskoordination		Erstellung einer Energiemengenprognose
Bilanzkreisabrechnung	Bilanzkreisabrechnung		Zahlung der EEG-Umlage
Erhebung der EEG-Umlage	Erhebung der EEG-Umlage		Erfüllung Pflichten gegenüber der BNetzA
Erfüllung der Pflichten gegenüber der BNetzA	Erfüllung der Pflichten gegenüber der BNetzA		

Jede weitere Messwert-nutzung oder weiterer Datenaustausch benötigt eine schriftliche Genehmigung des Anschlussnutzers!

Abb. 5.13 Erlaubte Verwendungszwecke von Daten aus dem SMGW nach dem MsbG [4]

vor allem Anwendungsbereiche aus dem Bereich Strom. Diese können der Abb. 5.13 entnommen werden. Andere Sektoren wie Gas- oder Wasser werden nicht berücksichtigt. Somit müsste für jede weitere Datenverarbeitung eine schriftliche Einwilligung des Anschlussnutzers vorliegen [4].

Bei einer Datenbereitstellung an zusätzliche Dritte sind die allgemeinen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und der DSGVO zu beachten. Grundsätzlich muss eine zweckgebundene Einwilligungserklärung des Betroffenen vorliegen. Die Datenübermittlung darf nur an berechtigte Stellen erfolgen [4, 22, 26]. Im Gesetzestext wird nicht konkretisiert, wie eine Datenbereitstellung zu erfolgen hat.

5.2 Smart Parking

Mehr als 41 Stunden benötigt ein durchschnittlicher Autofahrer in der Stadt zur Suche eines Parkplatzes im Jahr. Bei einem Führerscheinbesitz von 50 Jahren entspräche das in etwa 85 Tagen des gesamten Lebens [29]. Gerade in Großstädten gleicht die Suche nach geeignetem Parkraum oft einem Kampf um den ersten Parkplatz, bei dem es sich durchzusetzen gilt. Die Ursache hierfür kann vielfältig sein. Die Zunahme der Mobilität durch die verstärkte Nutzung des eigenen PKWs, falsche Prognosen oder ungeeignete Maßnahmen seitens der Kommune etc.

Aus diesem Grund wäre es für viele Bewohner ein Mehrwert, wenn der Suchprozess des geeigneten Parkplatzes durch technische Unterstützung beschleunigt werden könnte. Hierbei kann durch Sensorik, welche in der Stadt implementiert wird, freier Parkraum erkannt werden. Die Darstellung der Information für den Bürger kann z. B. mittels einer App erfolgen. In diesem Kontext wird oft von dem Begriff Smart Parking gesprochen.

Befindet sich ein Autofahrer in unmittelbarer Nähe zu einem Parkplatz oder wird er sich in wenigen Minuten dort befinden, kann er diesen über seine App reservieren. Der Parkplatz wird dann in der App als reserviert angezeigt. Die Belegung des Parkplatzes durch ein anderes Auto wird dadurch nicht vermieden, andere Nutzer werden nicht mehr zu diesem Parkplatz navigiert. Längere Fahrzeiten bei der Parkplatzsuche können so, mit dem Nebeneffekt der Emissionseinsparung, vermieden werden. Der Autofahrer gelangt schneller und gezielter zu seinem Ziel: einem freien Parkplatz.

Daneben ließe sich noch weiter Parkraum, wie z. B. freie Parkplätze in Parkhäusern, sinnvoll integrieren, wie es bereits heute in einigen Städten der Fall ist [46]. Genauso ist eine Integration von Firmen- oder Privatparkplätze in das System möglich, deren Stellplätze an Wochenenden oft nicht belegt sind.¹ Ebenfalls ist bei Einsatz geeigneter Hardware die Erkennung von Falschparkern im öffentlichen Raum, wie z. B. Feuerwehrezufahrten oder an Elektroladesäulen möglich. Durch den Einsatz intelligenter Parkraumsensorik können sowohl Prozesse auf Seiten der Städte optimiert als auch ein Mehrwert für den Bürger geschaffen werden (Abb. 5.14).

SMART PARKING APP

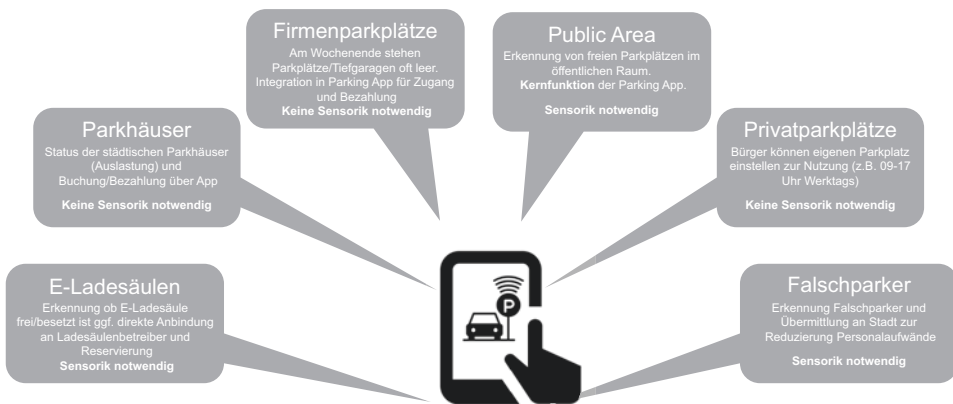


Abb. 5.14 Potentielle Anwendungsfelder im Bereich Smart Parking

¹ Eine rechtliche Untersuchung ist in diesem Kontext im Rahmen der Erstellung des Buches nicht vorgenommen worden.

5.2.1 Technologien zur Parkraumerkennung

Die Erkennung von freien Parkplätzen kann über unterschiedlichste Ansätze erfolgen (Abb. 5.15). Eine Option ist die Erkennung von freien Stellflächen über Videosensorik. Hierbei werden feste Kameras z. B. an Straßenlaternen installiert. Durch den Einsatz von KI und Neuronalen Netzen könnten freie Parkplätze, Falschparker oder Besucherströme erkannt, gemessen bzw. gemeldet werden. Durch die Übertragung von Videosignalen kann es allerdings zu einer Übermittlung hoher Datenraten kommen. Aus Datenschutzgründen kann das Videosignal auch direkt in der Kamera in einen Binärcode umgewandelt werden, wodurch auch das Datenvolumen reduziert würde. Die Erkennung der freien bzw. besetzten Parkplätze oder auch anderer Zustände, welche überwacht werden sollen, werden dabei über eine Logik in der Kamera verarbeitet, weswegen es nur zu einer Datenübermittlung der Statusinformationen kommt. Abhängig von den geografischen Gegebenheiten kann ein Videosensor zwischen 5 bis 25 Parkplätze abdecken.

Alternativ ist auch der Einbau von Parkraumsensoren direkt im Boden des Parkplatzes als Bodensensor möglich. Hierbei wäre eine Erkennung von Falschparkern bzw. von Besucherströmen nicht möglich. Ferner kann es zu einem erhöhten Fehlerauftritt durch Störfaktoren wie Laub oder Schnee kommen [23–25].

Ähnlich fehleranfällig und noch in der Entwicklung befindlich ist die Radartechnologie zur Parkraumerkennung. Hierbei werden Radarsender z. B. an öffentlichen Straßenlaternen implementiert, wobei das Radarfeld öffentlichen Parkraum erkennen soll. Alternativen

SENSORIK VARIANTEN (AUSZUG)

Zur Parkraumerkennung

 VIDEO	 Bodensensor	 Radar	 Auto
Analyse der Videosignale	Analyse direkte Umgebung	Analyse Radarsignale	Analyse durch Autosensoren
Nutzung bestehender Kameras oder Aufbau neuer (z. B. in Laternen)	Integration in Straßen oder Parklücken über Bodensensoren. Pro Parkplatz Sensorik notwendig	Aufbau Radarsender in Straßen (z. B. in Laternen)	Verkehrsfluss und Parkraumerkennung durch eingebaute Sensoren im Auto
Hohe Funktionsvielfalt (z. B. Falschparker, Parklückengröße, Lichtregelung) und Nutzung für weitere Services (z. B. Verkehrsfluss, Besucherströme)	Sensor nur für Parkraumüberwachung nutzbar und fehleranfällig (keine korrekte Autoerkennung)	Sensor kann für Lichtregelung genutzt werden und im Best-Case für Parkraumerkennung (fehleranfällig/nicht ausgereift)	Gatekeeper Autohersteller
Hohe Datenraten ggf. durch lokale Datenverarbeitung optimieren	Geringe Datenraten und einfache Anbindung z. B. über LoRaWAN	Für Lichtsteuerung geringe Datenraten / Rest unbekannt	

Abb. 5.15 Technologien zur Parkraumerkennung (© Mit freundlicher Genehmigung der items GmbH) [23–27]

tiv kann die Sensorik direkt in den Fahrzeugen verbaut werden, so dass ein Ausbau von stationärer Sensorik in der Stadt nicht erforderlich wäre. Dies läge aber in der Entscheidungsgewalt des jeweiligen Autoherstellers. Auf Grund der Abhängigkeit soll dieses Szenario nicht weiter betrachtet werden. Gleiches gilt für die Radartechnologie, da das System noch zu unausgereift ist [26, 27].

Im Rahmen dieses Buches soll ein Szenario von freien Parkraumstellflächen über Videosensorik angenommen werden, bei der das Bild aus Datenschutzgründen und zur Minimierung der erforderlichen Bandbreite direkt an der Kamera in Binärcode umgewandelt wird. Dies hat eine Reduktion des Datenvolumens zur Folge, weswegen die Verwendung von LoRa als potentielle Technologie zur Anbindung der Sensorik möglich wäre. Die Ergänzung dieser Kamerasensorik um feste Bodensensoren kann in einzelnen Fällen sinnvoll sein – für kleine und klar abgegrenzte Flächen wie einer Feuerwehruzufahrt kann es sein, dass sich eine teurere Videosensorik, die mehrere Parkplatzflächen erkennen kann, kaufmännisch nicht darstellen lässt. Diese Kombination wird im Folgenden jedoch nicht betrachtet.

5.2.2 Systemarchitektur

Zum Aufbau eines neuen Geschäftsmodells im Bereich des intelligenten Parkens ist eine adäquate Systemarchitektur erforderlich, um auf der einen Seite freien Parkraum zu erkennen, aber auch um die notwendige Usability für den Endanwender sicherzustellen (Abb. 5.16). Zur Erkennung des freien Parkraums wird Videosensorik verwendet, welche

SYSTEMARCHITEKTUR PARKRAUMERKENNUNG

Parkraumerkennung mittels Video-Sensorik

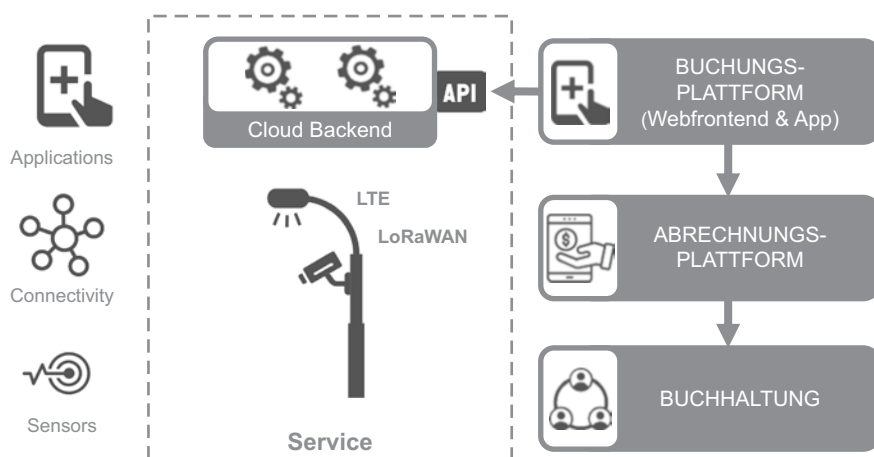


Abb. 5.16 Systemarchitektur der intelligenten Parkraumerkennung in der Stadt

das Bild vor der Übermittlung an das Cloud-Backend des Anbieters in Binärcode umwandelt. Das Parkraumbewirtschaftungsunternehmen bekommt die Möglichkeit auf die Plattform des Anbieters zuzugreifen und die Software zu verwalten. Die Konnektivität vom Sensor über das Backend kann sowohl über LTE als auch über LoRa erfolgen.

Mittels einer API ist das Cloud-Backend mit einer Buchungsplattform verbunden. Diese wird dem Endanwender als Webfrontend in Form einer App zur Verfügung gestellt. Weiterhin können die gewonnenen Daten an andere Anbieter wie z. B. Navigationshersteller verkauft oder zur Verkehrsoptimierung der entsprechenden Behörde zur Verfügung gestellt werden. Die Buchung der freien Parkplätze erfolgt in dieser Applikation, die mit einer Abrechnungsplattform verbunden ist. Die Buchhaltung erfolgt in einem separaten Unternehmensinformationssystem. Ein mögliches Betriebsmodell wäre die Einführung einer festen monatlichen Gebühr, womit der Service dem Anwender ohne Einschränkung zur Verfügung steht.

5.3 Smart Waste

Innenstädte leiden in den letzten Jahren zunehmend unter dem Problem der Vermüllung. Der Trend der Gesellschaft die Freizeit stärker in den öffentlichen Raum zu verlagern, wie z. B. das Grillen im Park, nimmt stetig zu. An einem schönen Sonntag im Kölner Park entstehen im Durchschnitt 15 Tonnen Müll an einem Vormittag. Deutschlandweit werden allein 2,8 Milliarden Pappbecher pro Jahr verbraucht.

Dies verdeutlicht, dass die Produktion von Müll in Städten ein gewaltiges Problem darstellt. Durch Schwankungen im Verbrauch z. B. durch wetterbedingte Faktoren ist eine mit dem öffentlichen Müllaufkommen verbundene Entleerung der öffentlichen Mülleimer schwer möglich. Nicht sachgerecht entsorgter Abfall, der auch durch überfüllte Mülltonnen gefördert wird, wirkt sich nicht nur auf das allgemeine Stadtbild aus und lässt den Lebenskomfort sinken, sondern gelangt in die Umwelt [30, 31].

Eine erste Präventionsmaßnahme stellt die Bereitstellung einer höheren Anzahl an Abfallbehältern dar. Jedoch findet in der heutigen Praxis eine Leerung intervallbezogen statt. Dies bedeutet, dass eine Entleerung in einem festgelegten zeitlichen Zeitraum erfolgt. Externe Faktoren, wie ein schöner Nachmittag im Park, werden dabei in der Regel nicht berücksichtigt. Auch wenn der Mülleimer schon nach wenigen Stunden gefüllt ist, findet eine Leerung erst nach dem festgelegten Intervall statt. In der Zwischenzeit gelangt der Abfall ungehindert in die Umwelt (Abb. 5.17).

Als erster Schritt ist ein transparentes Monitoring der Füllstände der Abfallbehälter, mit der eine Optimierung der Fahrtrouten der Entsorgungsbetriebe erfolgen kann, erforderlich. Zur Minimierung der Kosten sollte mit hochfrequentierten Abfallbehältern oder mit jenen, welche außerhalb der Stadt liegen und weite Anfahrtswege benötigen, begonnen werden. Eine Umsetzung der Füllstandsüberwachung, auch Smart Waste genannt, konnte bislang aus wirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt werden. In der Praxis scheiterte dies sowohl an der Stromversorgung als auch an der notwendigen Konnektivität. Abfallbehälter verfügen in

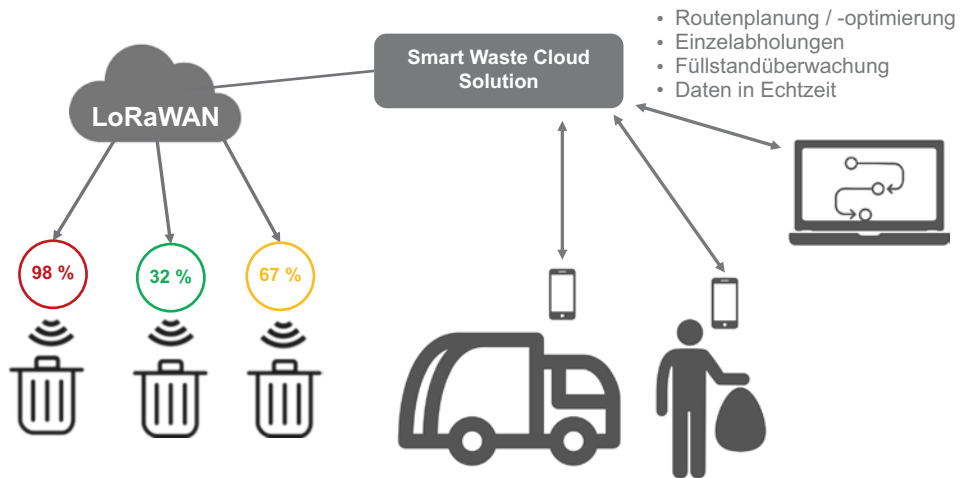


Abb. 5.17 Use-Case Smart Waste

der Regel nicht über den Zugang an das öffentliche Stromnetz, weswegen eine externe, batteriebetriebene Lösung erforderlich ist. Darüberhinaus müssen die erhobenen Daten an das Backend übertragen werden. Zur Übertragung stand bislang keine wirtschaftliche Konnektivitätslösung bereit, da das Ausstatten eines Abfallbehälters mit einer LTE-Karte in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht. Durchschnittliche Kosten von 3 € pro Monat pro Sim Karte und 1000 Abfallbehältern innerhalb einer Kommune würden so alleine zur Sicherstellung der Konnektivität Kosten von 36.000 € pro Jahr erzeugen. Kosten für den Einbau, den Wechsel der Batterien sind dabei noch unberücksichtigt. Gerade das Austauschen der externen Stromversorgungsquelle würde bei LTE-Lösungen auf Grund des hohen Energieverbrauchs ein Problem darstellen.

Aus diesen Gründen stellt LoRaWAN eine ideale Lösung dar. Mit seiner hohen Reichweite und geringen Kosten, kann die Bereitstellung der Konnektivität zu einem Bruchteil der Kosten erfolgen. Die Überwachung bzw. Messung des Füllstandes erfolgt über einen LoRa-nativen Sensor, welcher mit Ultraschall arbeitet. Erste Projekte werden in Karlsruhe umgesetzt. In der Praxis ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz von Sensoren abhängig vom jeweiligen Typ des Abfallbehälters ist. Industriemüllcontainer benötigen andere Sensorik als Abfallbehälter im öffentlichen Raum. Genauso lässt sich die Technik auf Altglascontainer oder Kleidersammelcontainer erweitern. Auch kann es je nach Müllart zu unterschiedlichen Fehlern in der Praxis kommen. Ein nicht Ordnungsgemäß zerkleinerter Pappkarton z. B. kann das Ergebnis des gemessenen Füllstandes verfälschen, obwohl noch ausreichend Platz im Container ist, weil ein Teil des Kartons den Sensor blockiert.

Gerade bei der praktischen Umsetzung muss betrachtet werden, dass es sich bei dem Use-Case *Smart Waste*, wie auch bei allen anderen LoRaWAN-Use-Cases, um ein Querschnittsthema handelt (Abb. 5.18). So ist nicht nur eine Bereitstellung der LoRaWAN-Infrastruktur, vielmehr ist die Bereitstellung geeigneter Sensorik, sowie deren Auswahl

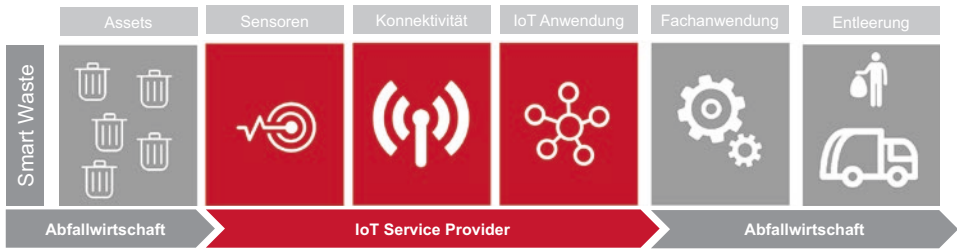


Abb. 5.18 Wertschöpfungskette Smart Waste

erforderlich. IT-Applikationen müssen so entwickelt und betrieben werden, dass Fachanwendungen durch die User intuitiv und ohne Programmierkenntnisse genutzt werden können. Zur Entwicklung des Use-Cases ist somit ein Zusammenspiel zwischen den Entsorgungsbetrieben, der IT- und kaufmännischen Abteilung notwendig. Da es sich bei dem Thema Abfallentsorgung um ein kommunales Thema handelt, ist von einer Interaktion unterschiedlichster Stakeholder außerhalb des eigenen Unternehmens auszugehen, weswegen ein Multistakeholder-Management notwendig ist. Darüber hinaus ist evtl. auch die Anpassung von Vergabekriterien notwendig. So findet nach dem heutigen Stand eine Vergütung pro Entleerung statt und nicht nach dem Bedarf. Auch ist zu differenzieren zwischen privaten, öffentlichen und gewerblichen Müllcontainern.

5.4 Use-Case Überblick

Eine detaillierte Darstellung jedes einzelnen Use-Cases, welcher mit LoRaWAN erprobt bzw. bereits umgesetzt wurde, würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Aus diesem Grund soll der folgende Abschnitt einen kurzen Überblick geben, welche Anwendungsszenarien bereits heute umsetzbar sind. Dabei wird nicht auf die Industriereife der Hardware eingegangen, da aufgrund der rasanten Weiterentwicklung eine genaue Aussage zum Zeitpunkt der Erstellung des Buches nicht möglich ist. Es lässt sich aber feststellen, dass sich eine Vielzahl von Unternehmen mit der Entwicklung von LoRaWAN fähiger Hardware bzw. der Nachrüstung von bestehender Sensorik und Messsystemen um LoRaWAN fähige Funkmodule beschäftigen. Somit stellt das Kapitel lediglich einen kurzen Überblick dar, wie LoRaWAN eingesetzt werden kann.

LoRaWAN in Stromnetzen

LoRaWAN fähige Hardware kann vor allem zum Monitoring von Energieverteilnetzen eingesetzt werden. Gerade bei Verteilnetzen besteht die Problematik der Informationsintransparenz. Ein vollständiges Monitoring findet bislang im Hoch- bzw. Höchstspannungsnetz statt. Doch gerade im Verteilnetz ist durch das Voranschreiten der Energiewende ein aktives Monitoring erforderlich. Klassische Anwendungsfelder stellen zum Beispiel die Netztraffostationen dar. Diese werden in der Regel intervallbezogen gewartet oder nur

bei auftretenden Störungen angefahren. Doch gerade die Lokalisation von Fehlern stellt in der Praxis oft eine Herausforderung dar. Ein typisches Beispiel sind die Schleppzeigerwerte. Ein Schleppzeiger kann vereinfacht ausgedrückt mit einer Haushaltssicherung für Netztraffostationen verglichen werden. Wird ein Schleppzeiger in einer Netztraffostation ausgelöst, kommt es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung. Netzbetreiber verfügen auf Grund des engvermaschten Stromnetzes in der Regel nicht über die genaue Kenntnis, welche Netztraffostationen in einem solchen Fall anzufahren ist. Mehrere Stunden Fehleranalyse und -lokalisierung der betroffenen Netztraffostation sind im schlimmsten Fall keine Seltenheit. Durch ein aktives Monitoren der Schleppzeigerwerte, wäre die genaue Lokalisierung der betroffenen Netztraffostation mit gleichzeitiger Information zu dem vorhandenen Fehler direkt zum Fehlerfall möglich. Eine einfache Lösung wäre die Befestigung eines Beschleunigungssensors am Schleppzeiger. Wird der Schleppzeiger ausgelöst, kommt es zu einer starken Beschleunigung des Schleppzeigers und des damit verbundenen Sensors. Die Statusveränderung des Sensors wird über die IEC-60870-5-104 Schnittstelle an die Netzleitstelle übermittelt [34].

Darüber hinaus ist auch ein Monitoring von Kurschlüssen, der Temperatur, der Feuchtigkeit oder von Wassereintrüben in Netztraffostationen möglich. Eine Türüberwachung ist ebenfalls einfach zu realisieren. Gerade im Kontext des Informationssicherheitsmanagements der ISO 27001 stellt das Thema Zugangs- und Zutrittsrechte ein entscheidendes Kriterium dar, das überwacht werden kann oder sogar muss [33]. Unter der Berücksichtigung der intervallbezogenen Wartung von Netztraffostationen kann das Monitoring ein entscheidendes Hilfsmittel darstellen.

Daneben ist ebenfalls ein Submetering von Zählwerten möglich, welche nicht abgerechnet werden und somit nicht dem BSI-Schutzprofil unterliegen, und deren Werte nicht zur Abrechnung genommen werden. Grundsätzlich sind auch weitere Use Cases denkbar, die abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers sind.

LoRaWAN in Gas- und Fernwärmenetzen

Ebenso wie in Stromnetzen, ist der Einsatz LoRaWAN fähiger Sensorik auch in Gasnetzen möglich. Hierbei können Gasdetektoren überwacht oder Gaszähler mittels LoRaWAN ausgelesen werden. Im Kontext des Submeterings sollten die regulatorischen Anforderungen des MsbG berücksichtigt werden, vgl. Abschn. 5.1.

Daneben ist eine Überwachung des Gasnetzes auf Leckagen möglich. Besonders bei der Sanierung von Gasnetzen wird in der Praxis immer wieder keine entsprechende Sensorik zur Überwachung verbaut. Kommt es dann in Zukunft zu einer Leckage, sind im schlimmsten Fall größere Erdarbeiten notwendig. Gleiches gilt für Fernwärmenetze, für die ebenfalls eine Leckagenüberwachung notwendig ist.

Ein weiterer Use Case im Bereich der Fernwärme stellt die Übergabeschnittstelle des Fernwärmenetzes zum Haushalt dar. In der Praxis wendet sich der Kunde direkt an den Fernwärmenetzbetreiber, wenn es zu einer Störung der eigenen Heizung kommt. Dann muss ein Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort überprüfen, ob am Übergabepunkt des Fernwärmenetzes die vereinbarte Wärmemenge/ Temperatur bereitgestellt

wird. Meist handelt es sich um einen internen Fehler im Gebäude, welches nicht im Zuständigkeitsbereich des Fernwärmenetzbetreibers liegt. Die Kosten für die Anfahrt des Mitarbeiters sind jedoch vom Fernwärmenetzbetreiber zu tragen. Die Quote nicht erforderlicher Fahrten kann oft bei über 70 % liegen. Durch den Einsatz eines Temperatursensors am Übergabepunkt, könnte dies einfach vermieden werden. Wendet sich der Kunde an seinen zuständigen Fernwärmenetzbetreiber, kann dieser bereits aus der Ferne überprüfen, ob der Fehler in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Nicht erforderliche Fahrten können so nahezu auf null reduziert werden.

Zusätzlich kann LoRaWAN in Fernwärmenetzen allgemein zur Temperaturüberwachung, Druckmessungen, des Wärmedurchflusses, der Dampfdatenübermittlung oder zur Überwachung des Hausspeichers genutzt werden.

LoRaWAN in Wassernetzen

Genauso wie in Gas- und Fernwärmenetzen, ist eine Leckagen- und Drucküberwachung in Wassernetzen möglich und sinnvoll. Darüber hinaus ist ebenfalls ein Monitoring der Wasserqualität wie z. B. des PH-Wertes möglich. LoRaWAN Sensorik eignet sich vor allem für die Überwachung öffentlicher Gewässer, um z. B. das Umkippen eines Gewässers zu erkennen, wie es u. a. mit dem Aasee der Stadt Münster im Sommer 2018 der Fall war. Die Folge war ein Fischsterben von ca. 20 Tonnen Fisch [35]. Durch ein aktives Monitoring wäre die Einleitung präventiver Maßnahmen frühzeitig möglich gewesen.

Daneben stellt das Messen von Pegelständen in Deutschland ein potentiellen Use Case dar. In der Praxis werden Pegelstände oft manuell abgelesen. Durch eine Fernablesung könnten sowohl Zeit als auch Kosten gespart werden.

Eines der größten Effizienzpotentiale liegt im Bereich der Zählerschachtmessung, welche mit einem sehr hohen manuellen Aufwand abgelesen werden. Für die Messung eines Zählers sind mindestens zwei Mitarbeiter notwendig. Zur Sicherheit der Mitarbeiter ist der Schacht vorab mit Sauerstoff auszublasen und hohe Sicherheitsstandards einzuhalten, bevor das Betreten des Schachtes erlaubt ist. Durch das Ablesen der Zählerschächte mittels LoRaWAN fähiger Sensorik wäre dieser Vorgang bis auf die Wartung der Sensorik nicht mehr notwendig. Gleichzeitig könnten neben dem Zählerwert weitere Parameter, wie eine Leckage, Manipulation des Zählers oder der Temperatur als Frostschutz übermittelt und in eine Überwachung der Wassernetze integriert werden.

LoRaWAN in der Smart City

Der Einsatz von LoRaWAN im Kontext der Smart City ist auf der einen Seite sowohl vielfältig, als auch von den Gegebenheiten der jeweiligen Kommune abhängig. Gängige Anwendungsfelder stellen das Luftmonitoring und das Beleuchtungsmanagement dar. Gerade unter dem Kontext der Stickoxidwerte in deutschen Großstädten liegen oft nicht ausreichende Menge an qualitativen und quantitativen Daten vor [36]. Stattdessen werden auf Basis weniger Messpunkte Aussagen über ein gesamtes Stadtgebiet getroffen und kostenspielige Maßnahmen geplant. So existieren z. B. in der Stadt Lübeck nur drei Messpunkte

[37]. Durch den Einsatz von LoRaWAN fähiger Sensorik, könnten diesbezüglich mehr Daten kostengünstig erhoben und für die Weiterentwicklung der Kommune verwendet werden. Erhobene Daten über die eigene Kommune könnten als Open-Data bereitgestellt und von externen Unternehmen und Start Ups genutzt werden, um die eigene Stadt lebenswerter zu machen.

Daneben stellt das Beleuchtungsmanagement ein Anwendungsfeld dar. Die Lampensteuerung könnte über LoRaWAN erfolgen, wodurch Energie und somit auch Kosten gespart werden könnten.

Im Kontext der Stadt ist eine Vielzahl von Anwendungsfeldern denkbar. Vorreiter im Bereich der LoRaWAN-Technologie sind die Städte Darmstadt, Karlsruhe, Lübeck und München, welche bereits intensiv die LoRaWAN-Technologie erproben [32, 38–40].

► **Definition Open Data** Der Begriff Open Data beschreibt im Gegensatz zu Informationen Rohdaten, welche nicht aufbereitet wurden. Hierunter zählen z. B. Wetter-, Geo-, Umwelt- und Forschungsdaten. Bei dem Konzept Open Data stehen die Daten jedem frei zur Verfügung. Die Daten können aufbereitet und weiterverwendet werden, ohne dass eine Nutzungsvereinbarung erforderlich ist. Der Begriff Open Data steht oft in enger Verbindung mit dem Begriff Open Governance, unter deren Kodex die Behörde selbstproduzierte Daten der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stellt. Die Daten dienen in der Regel zur Erfüllung staatlicher Aufgaben und werden der Allgemeinheit frei zur Verfügung gestellt [42].

LoRaWAN im Gebäudemanagement

Sensorik im Bereich LoRaWAN lässt sich ebenfalls im Gebäudemanagement implementieren. Klassische Anwendungsfelder stellen die Leckagen und Feuchtigkeitsüberwachung zur Vorbeugung von Schimmelbefall und Wasserschäden dar. Des Weiteren ist ein Monitoring von Türen und Zutritten zu nicht öffentlichen Räumen möglich.

Einen potentiellen Use Case stellen Schulen oder Kitas dar, für die eine Temperatur und CO₂-Messung in Klassenräumen durchgeführt werden kann. Die Temperaturverläufe können hierbei zur Optimierung und Steuerung der Heizungsanlage verwendet werden während die CO₂-Messung als Informationsquelle für den Lehrkörper dienen kann, wann aktives Lüften im Klassenraum notwendig ist. Dies kann sich positiv auf die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auswirken.

Grundsätzlich ist LoRa im Bereich Gebäudemanagement vielfältig einsetzbar. Besonders im Themenfeld Monitoring, Informationsintransparenz und wenn es um lange Anfahrtswege oder lange Wartungszeiträume geht, ist von einem potentiellen Use Case auszugehen. Ein sinnhafter Einsatz ist einzelfallabhängig. Der Vorzeil der LoRaWAN Technik im Vergleich zu anderen Lösungen kann dabei in der Einfachheit der Installation – die Funktechnik kann zentral zur Verfügung gestellt werden, wodurch eine komplizierte Einrichtung im eigenen WLAN oder andern Übertragungsmedien nicht notwendig ist – liegen.

Weitere Anwendungsfelder

Der Einsatz von LoRaWAN kann auf vielfältige Weise erfolgen. Ein gutes Beispiel lieferte der intelligente Bienenstock, welcher von der Thüga getestet wurde. Hierbei wurden innerhalb von Bienenstöcken Waagen implementiert, welche das Gewicht der produzierten Honigmenge messen und übertragen sollten. Kombiniert mit Daten, wie z. B. der Temperatur im Bienenstock, konnten so Prognosen über den Zustand des Bienenvolks abgeleitet werden. Eine wöchentliche Kontrolle durch den Imker vor Ort war nicht mehr zwingen notwendig. Gleichzeitig wurde der Standort des Bienenstocks überwacht, um ein Diebstahl des Bienenvolkes zu verhindern [41].

Das Anwendungsbeispiel zeigt besonders gut, dass LoRaWAN sich nicht nur für den Einsatz im Bereich der Energieversorgung eignet, sondern wie vielfältig das Anwendungsspektrum ist. Die Gestaltung eines Use-Cases ist lediglich von der Kreativität des Einzelnen abhängig, wenn ein LoRaWAN als Querschnittstechnologie zur Verfügung steht.

Literatur

1. VKU (Oktober 2017). Mehr Systemverantwortung für Netzbetreiber. Abgerufen am 15. Mai 2018 von https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Energiewirtschaft/MR_PolPap_NQdZ.pdf
2. Kreuz und Partner (Februar 2016). Smart Meter: Was bedeuten sie für Energieversorger und ihre Kunden? Abgerufen am 16. Mai 2018 von <http://www.kreuz-partner.de/blog/energie/smart-meter-bedeutung-fuer-evu-und-ihre-kunden>
3. Ernst & Young GmbH (2018). Das Veränderungspotential digitaler Technologien in der Energiewirtschaft. Abgerufen am 19. März 2018 von [https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAs-sets/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft/\\$FILE/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft.pdf](https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAs-sets/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft/$FILE/ey-das-veraenderungspotenzial-digitaler-technologien-in-der-energiewirtschaft.pdf)
4. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (August 2016). Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG). Abgerufen am 8. April 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/MsbG.pdf>
5. Bautzener Energieforum (März 2017). Technische Umsetzung von Smart Metern. Abgerufen am 16. Mai 2018 von http://www.tgz-bautzen.de/fileadmin/media/pdf/Energieagentur/Veranstaltungen/4._Energieforum/02_Heidrich_Oswald_BA.pdf
6. Dominiak S. (September 2013). Breitbandige Power-Line- Kommunikation im Smart Grid. Abgerufen am 16. Mai 2018 von <https://www.hslu.ch/-/media/campus/common/files/dokumente/ta/energiewende/iimn/ta-cciiimn-breitbandige-power-line-kommunikation-im-smart-grid-sev-bulletin-2013-09.pdf?la=de-ch>
7. Alliander (kein Datum). White Paper Communication Technologies and Networks for Smart Grid and Smart Metering. Abgerufen am 16. Mai 2018 von http://450alliance.org/wp-content/uploads/2014/05/WhitePaper_Comm_Tech_Networks_for_SmartGrid_SmartMetering.pdf
8. Zeitung für kommunale Wirtschaft (April 2018). Erstes Smart-Meter-Gateway ist eichrechtlich zugelassen. Abgerufen am 16. Mai 2018 von <https://www.zfk.de/digitalisierung/smart-energy/artikel/erstes-smart-meter-gateway-ist-eichrechtlich-zugelassen-2018-04-18/>
9. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Januar 2018). Das Smart-Meter-Gateway. Cyber-Sicherheit für die Digitalisierung der Energiewende. Agerufen am 14. Juni 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Smart-Meter-Gateway.pdf;jsessionid=351CA5839CDFCF8EE47366B04A3A4BB9.1_cid351?__blob=publicationFile&v=6

10. PwC Autorenteam der PricewaterhouseCoopers AG. (2015). Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft (4. Ausg.). Freiburg, Deutschland: Haufe Gruppe.
11. items GmbH (Februar 2018). Anfrage LoRaWAN BNetzA: Einsatz von LoRaWAN bei Verteilnetzbetreibern.
12. items GmbH (Dezember 2017). BSI-Anfrage: LoRaWAN im Smart Metering Umfeld.
13. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2016). TR-03109-6 Smart Meter Gateway Administration. Abgerufen am 15. Mai 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-6-Smart_Meter_Gateway_Administration.pdf;jsessionid=33151DE6F351C35A892C57B7E3BF12EB.1_cid341?__blob=publicationFile&v=4
14. Koning, R. (2017). Was ist LoRa und LoRaWAN. Smart City Solutions GmbH Karlsruhe 2017.
15. Aichele, C. (2012). Smart Energy. Wiesbaden, Deutschland: Springer Vieweg.
16. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (März 2013). Anforderung an die Interoperabilität der Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems. Abgerufen am 23. Mai 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR03109-1.pdf;jsessionid=0EA0B512474FF504B4F65D8418BCA813.1_cid351?__blob=publicationFile&v=1
17. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (April 2018). Technische Richtlinie BSI TR-03116 Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung. Teil 3: Intelligente Messsysteme. Abgerufen am 23. Mai 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03116/BSI-TR-03116-3.pdf?__blob=publicationFile&v=8
18. Meterpan (kein Datum). Mehrspartenauslesung Datenübertragung in smarten Häusern und intelligenten Städten. Abgerufen am 23. Mai 2018 von <http://meterpan.de/assets/artikelDownloads/Datenuebertragung-in-smarten-Haeusern-und-intelligenten-Staedten-ew-2-2018.pdf>
19. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (November 2006). Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV). Abgerufen am 24. Mai 2018 von <https://www.gesetze-im-internet.de/nav/NAV.pdf>
20. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2018). BSI TR-03109 Technische Vorgaben für intelligente Messsysteme und deren sicherer Betrieb. Abgerufen am 23. Mai 2018 von <https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03109/index.htm.html>
21. IT.Wissen.info (November 2013). Stadtnetz. Abgerufen am 14. Juni 2018 von <https://www.itwissen.info/Stadtnetz-metropolitan-area-network-MAN.html>
22. Intersoft Consulting (2018). Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. Abgerufen am 04. Juni 2018 von <https://dsgvo-gesetz.de/>
23. Aachener Nachrichten (2016). Freier Parkplatz? „SoNah“ soll bei der Suche helfen. Abgerufen am 5. Juni 2018 von <http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/freier-parkplatz-sonah-soll-bei-der-suche-helfen-1.1328790>
24. Golem (2017). Neues Konzept für Bodensensoren. Abgerufen am 5. Juni 2018 von <https://www.golem.de/news/vernetztes-fahren-bosch-will-fast-alle-parkplatzprobleme-loesen-1604-120229-2.html>
25. Cleverciti Systems (kein Datum). Smart Parken Sensoren. Abgerufen am 5. Juni 2018 von <https://www.cleverciti.com/de/technologie/parken-sensoren/>
26. Kaiser L. (September 2017). Automatische Parkplatzverwaltung: Technisch gar nicht so einfach. Abgerufen am 5. Juni 2018 von <https://netzpolitik.org/2017/automatische-parkplatzverwaltung-technisch-gar-nicht-so-einfach/>
27. Bosch (2015). Die Straße geht online: Bosch macht Parken einfacher und komfortabler. Abgerufen am 5. Juni 2018 von <https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/die-strasse-geht-online-bosch-macht-parken-einfacher-und-komfortabler-42834.html>

28. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2016). TR-03109-6 Smart Meter Gateway Administration. Abgerufen am 15. Mai 2018 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-6-Smart_Meter_Gateway_Administration.pdf;jsessionid=33151DE6F351C35A892C57B7E3BF12EB.1_cid341?__blob=publicationFile&v=4
29. Tagesspiegel (Juli 2017). Deutsche verschwenden 41 Stunden im Jahr bei der Parkplatzsuche. Abgerufen am 4. Juni 2018 von <https://www.tagesspiegel.de/advertorials/ots/inrix-deutsche-verschwenden-41-stunden-im-jahr-bei-der-parkplatzsuche/20049770.html>
30. Verbraucherzentrale Hessen (Dezember 2017). Umweltauswirkungen von Plastikverpackungen. Abgerufen am 27. Dezember 2018 von https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/sites/default/files/2017-12/Vortrag_Dr_Carolin_Voelcker.pdf.pdf
31. Berliner Morgenpost (Juni 2018). Essen, trinken, fallen lassen: Städte vermüllen immer mehr. Abgerufen am 27. Dezember 2018 von <https://www.morgenpost.de/vermishtes/article214125703/Essen-trinken-fallen-lassen-Staedte-vermuelen-immer-mehr.html>
32. Digitalstadt Darmstadt (2018). Flächendeckendes Funknetz für Darmstadt – Basis für das Internet der Dinge. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://www.digitalstadt-darmstadt.de/flaechendeckendes-funknetz-fuer-darmstadt-basis-fuer-das-internet-der-dinge>
33. International Organization for Standardization (2018). ISO/IEC 27000 family – Information security management systems. Abgerufen am 20. Dezember 2018 von <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>
34. Phoenix Contact (2015). Einführung in Fernwirk- und Fernwartungssysteme für die Anlagenüberwachung. Abgerufen am 20. dezember 2018 von https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/CIS07_15_000_PR5_DE_Fernwirk_und_Fernwartungssysteme_LoRes.pdf
35. Westfälische Nachrichten (August 2018). Lagebericht zum Fischsterben im Aasee. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://www.wn.de/Muenster/3428104-Lagebericht-zum-Fischsterben-im-Aasee-Es-ist-nicht-mehr-viel-Leben-drin>
36. Zeit Online (2018). Der Abgasskandal. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://www.zeit.de/wirtschaft/diesel-skandal-volkswagen-abgase>
37. Hanse Stadt Lübeck (2018). Luft. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <http://unv.luebeck.de/umweltschutz/immissionsschutz/luft.html>
38. Zeitung für Kommunale Wirtschaft (Juni 2018). München bekommt LoRa-Netz. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://www.zfk.de/digitalisierung/smart-energy/artikel/muenchen-bekommt-lora-netz-2018-06-04/>
39. Stadtwerke Karlsruhe (2018). Auf dem Weg zur Smart City. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/regionales/engagement/lorawan.php>
40. Wirtschaftsförderung Lübeck (2018). Hansehack als Auftakt für das EnergieCluster Lübeck. Abgerufen am 29. Dezember 2018 von <https://luebeck.org/hansehack-als-auftakt-fuer-das-energiecluster-luebeck>
41. E-MAKS GmbH & Co. KG (2018). Die LoRaWAN Technologie einfach erklärt. Abgerufen am 20. Dezember 2018 von <https://www.e-maks.de/product/die-lorawan-technologie-einfach-erklart/>
42. Bundeszentrale für Politische Bildung (2011). Was sind offene Daten? Abgerufen am 20. Dezember 2018 von <https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/opendata/64055/was-sind-offene-daten?p=all>
43. Zfk (Dezember 2018). Erstes zertifiziertes Smart Meter Gateway ist da. Abgerufen am 19. Januar 2019 von <https://www.zfk.de/digitalisierung/smart-energy/artikel/erstes-zertifiziertes-smart-meter-gateway-ist-da-2018-12-14/>

44. Europäische Union (Dezember 2018). Richtlinie (EU) 2018/2002 des europäischen Parlaments von 11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz. Abgerufen am 19. Januar 2019 von <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TEXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN>
45. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2015). Das Smart-Meter-Gateway. Abgerufen am 15. Januar 2019 von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Smart-Meter-Gateway.pdf;jsessionid=D601B9C1B30A72E07642A-3F7E48ABEC1.2_cid351?__blob=publicationFile&v=6
46. Tiefbauamt Münster (Mai 2019). Das Parkleitsystem. Abgerufen am 17. Mai 2019 von <https://www.stadt-muenster.de/tiefbauamt/parkleitsystem/>

Das Thema IoT und die damit verbundene Digitalisierung der Stadt bietet für EVU ein erhebliches Potential, neue Geschäftsmodelle abseits des klassischen Stromvertriebes zu erschließen. Durch die Schaffung eines offenen IoT Netzes für die eigene Stadt wird ein neues Nervensystem bereitgestellt, auf dem sich neue Ökosysteme entwickeln können (Abb. 6.1).

Das IoT-Netz sollte für die interne Prozessoptimierung wie auch für neue Geschäftsmodelle genutzt werden. Hierbei ist zwischen Konzern- und Marktdienstleistungen zu unterscheiden. Die Konzerndienstleistungen können der Prozessoptimierung innerhalb des Unternehmens dienen oder den Vertrieb des EVUs zum Aufbau neuer Vertriebsprodukte in Kombination mit Marktdienstleistungen genutzt werden. So kann beispielsweise jedem Stromkunden eine bestimmte Anzahl an Sensoren zur Verfügung gestellt und in das IoT-System kostenlos eingebunden werden, solange ein Vertragsverhältnis zum EVU besteht.

Die horizontalen Produkte rund um das IoT-Netz (Plattformdienste) können in drei Kategorien eingeteilt werden: kostenfreie Leistungen, Standardleistungen, welche über ein festes Basispaket bezogen werden, sowie individuelle Premiumleistungen. Dabei treten EVUs als Betreiber Digitaler Infrastruktur auf, welche bestimmte Addon-Services oder fertige Produkte und Services (horizontale Produkte) anbieten. Die Addon-Services beinhalten z. B. das Monitoring von Assets, den Systembetrieb spezieller Services oder eine Beratungsleistung beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle auf dem IoT-Netz des EVU. Ein Beispiel für horizontale Produkte, welche auf den grundlegenden Plattformdiensten aufbauen, kann u. a. eine smarte Parkraumbewirtschaftung oder ein Haus-, Raum, und Objektmonitoring und Alarmierungslösung sein, welche das Facility-Management oder den Privatkunden unterstützen kann.

Das hier dargestellte Szenario stellt ein perspektivisches Zielbild dar, welches ein EVU in den nächsten Jahren besetzen könnte. Zu Beginn ist es jedoch erforderlich Erfahrungen mit der Technik und potentiellen Use-Cases zu sammeln. Deswegen sollten die Techniken

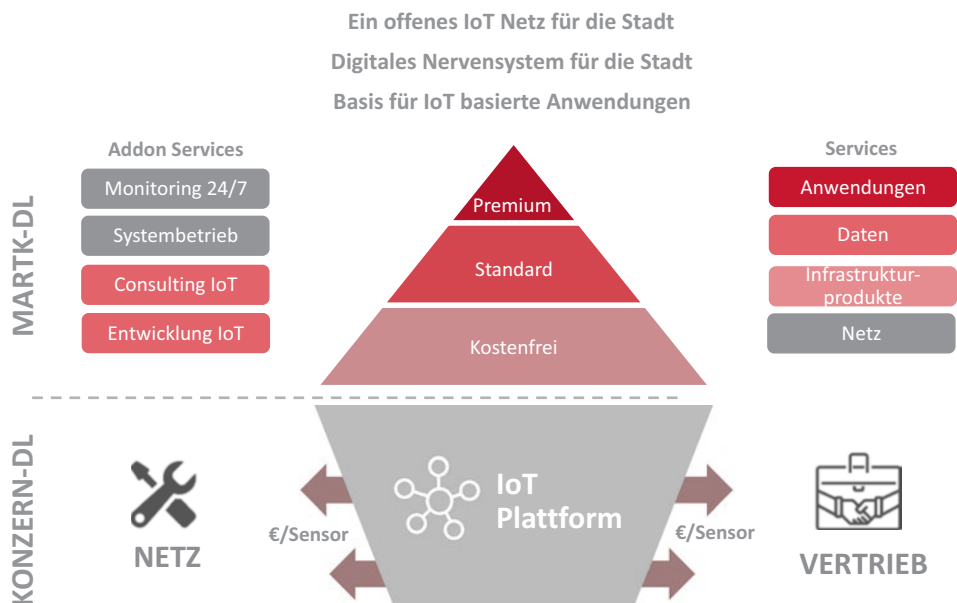


Abb. 6.1 Neues Geschäftsfeld IoT für EVUs (© Mit freundlicher Genehmigung der items GmbH)

zur Sicherstellung der Konnektivität von Assets getestet werden. Hierbei weist die bereits beschriebene Technik LoRaWAN das größte Potential auf. Es ist ratsam innerhalb eines EVU mit einem kleinen Pilotprojekt von einer maximalen Dauer von 6 Monaten zu starten (Abb. 6.2). Zu Beginn kann ein Workshop zur Identifizierung potentieller Use-Cases durchgeführt werden, um eine möglichst große Anzahl von Mitarbeitern einzubeziehen und die Akzeptanz sicherzustellen. Auf Basis der Ergebnisse erfolgt der Aufbau der Infrastruktur und die Konzeption bzw. Auswahl der Sensorik. Hierbei ist es wichtig, eine möglichst breite Anzahl an Use-Cases zu testen. Parallel zum Testbetrieb ist die Entwicklung erster Konzepte für neue Geschäftsmodelle zu empfehlen. Nach Abschluss eines Reviews kann dann über den Ausbau des Piloten zu einer neuen Sparte entschieden werden.

Alternativ kann auch direkt mit einem Netzausbau begonnen werden, welcher eine grobe Oberflächenabdeckung sicherstellt. Parallel dazu sollten ein bis zwei interne Unternehmensuse Cases flächendeckend ausgerollt werden. Kosten und die Weiterverdichtung des LoRaWAN-Netzwerkes können so direkt an potentielle Einsparungen oder zusätzliche Erlöse geknüpft werden. In der Praxis zeichnet sich der Trend ab, dass die Pilotphase übersprungen und bereits nach dem ersten Ideenworkshop mit dem Ausbau und ein oder zwei produktiven Use Cases begonnen wird. Parallel dazu können weitere Use Cases getestet werden, welche noch nicht über industriereife Sensorik verfügen. Gerade in diesem Kontext empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Herstellern, die oft auf der Suche nach Pilotkunden sind. Daneben hat sich die Praxis bewährt, zu Beginn den Fokus auf interne Prozesse zu legen, im nächsten Schritt das B2B-Business und erst danach das B2C-Business zu erschließen, da letzteres die höchste Komplexität aufweist.

ROADMAP EINES LORAWAN-PILOTEN

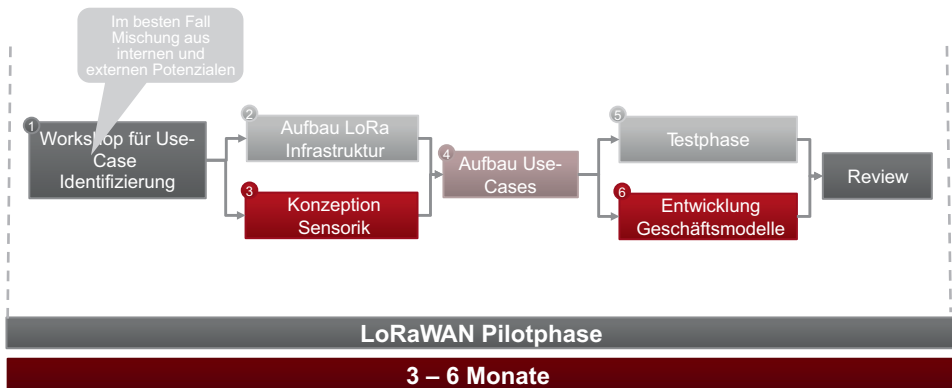


Abb. 6.2 Roadmap: Aufbau eines LoRaWAN Pilotprojektes

Zur perspektivischen Errichtung einer IoT-Sparte ist jedoch eine IoT-Datenplattform erforderlich, welche die Daten persistiert, aufbereitet und als Middleware an die entsprechenden Systeme weiterleitet (Abb. 6.3). Die Plattform kann nicht nur Daten aus dem LoRaWAN-Netz empfangen, sondern verfügt über entsprechende APIs, über welche eine Vielzahl von Konnektivitätslösungen integriert werden (Beispielsweise NB-IoT für spezifische Use-Cases). Dabei fungiert die Plattform als zentrale Datendrehscheibe zum Kunden und zu den internen Applikationen, wie der Leistelle oder das Geo-Informationssystem.

Über einen Horizont von 5 Jahren betrachtet, sollte zuerst ein LoRaWAN Use Case zur internen Prozessoptimierung umgesetzt werden. Dies bietet den Vorteil, dass Kosten für die Sparten Strom, Wasser und Fernwärme anerkannt werden können. Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes kann mit der Konzeptionsphase für neue Geschäftsmodelle begonnen werden. Gleichzeitig sind die erfolgreich getesteten Use-Cases des Piloten zur Marktreife weiterzuentwickeln. Gleiches gilt für neue Use-Cases, welche als vielversprechend identifiziert wurden. Use-Cases im regulierten Bereich sollten individuell mit der aktuellen gesetzlichen Lage abgestimmt werden, um so eine maximale Anerkennung der Kosten zu gewährleisten und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wichtig ist es, schon zu Beginn die Rolle des IoT-Netzes zu definieren: Soll dieses ausschließlich zur Prozessoptimierung oder auch für neue Geschäftsmodelle eingesetzt werden? (Abb. 6.4)

Für den Pilotbetrieb reicht zu Beginn ein einfaches Tool für das Gerätemanagement aus. Der Start zum Aufbau einer Middleware kann zum Ende des Piloten erfolgen, wenn sich ein positives Review abzeichnet. Steht ein Teil der Middleware, kann Use-Case-abhängig mit der Integration der Bestandssysteme begonnen werden. Ein Wechsel des IT-Systems nach einigen Monaten ist ebenfalls mit wenigen Tagen Aufwand möglich, falls z. B. ein Wechsel des LoRa-Netzwerksservers notwendig ist.

SYSTEMARCHITEKTUR IOT

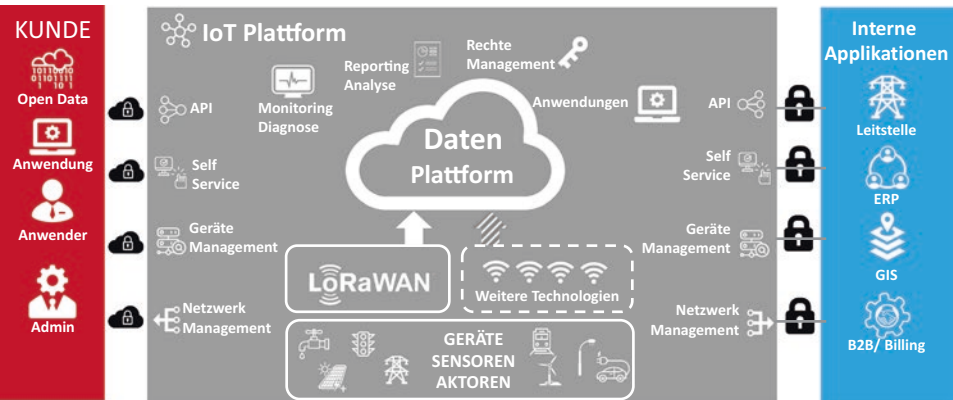


Abb. 6.3 Architektur der IoT-Plattform (© Mit freundlicher Genehmigung der items GmbH)

LORAWAN-ROADMAP

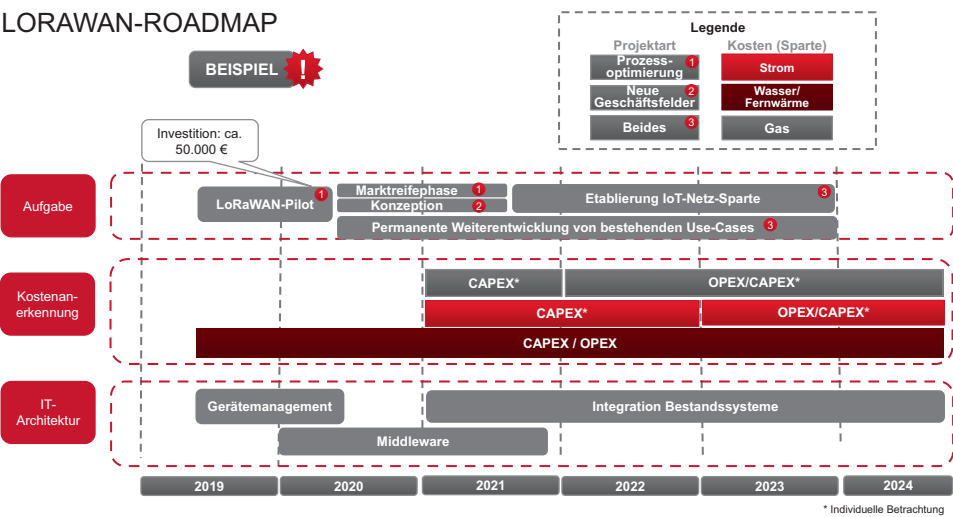


Abb. 6.4 LoRaWAN – IoT-Roadmap für EVUs

Wichtig bei der Etablierung der neuen Sparte ist es, eine Vielzahl von Akteuren wie beispielsweise der eigenen Kommune miteinzubeziehen und deren Use-Cases prototypisch zu testen. Darüber hinaus muss bei energiewirtschaftlichen Prozessen stets der regulatorische Rahmen berücksichtigt werden. Wie der Use-Case Metering zeigt, kann es trotz technischer Machbarkeit, Einsparung in ternen Prozessen oder potentiellen Geschäftsmodellen zu Differenzen mit den regulatorischen Anforderungen kommen.

Grundsätzlich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Akteuren erforderlich, da es sich bei dem Thema Smart City um ein Querschnittsthema handelt. Smart Parking oder auch Netzauf- und -ausbau können nur gelingen, wenn Stadtwerke und die kommunale Verwaltung zusammenarbeiten.

Glossar

adaptive Datenrate (ADR) Die adaptive Datenrate stellt eine Funktion zur Steigerung der Netzwerkkapazität eines LoRaWAN-Netzes dar. Die Funktion ermöglicht die Skalierung des Netzwerkes durch das Hinzufügen eines weiteren Gateways. Die Skalierung ist abhängig vom jeweiligen Linkbudget zum aktuellen Zeitpunkt im LoRaWAN-Netz. (<https://de.farnell.com/das-einmaleins-des-lorawan>)

Advanced Encryption Standard (AES) Der Advanced Encryption Standard, kurz AES, ist ein Algorithmus für die symmetrische Blockverschlüsselung wichtiger Informationen. AES wird weltweit in Soft- und Hardware zur Verschlüsselung sensibler Informationen eingesetzt.

Aktor Unter einem Aktor ist ein Antriebselement zu verstehen, welches eine Eingangsgröße in eine bestimmte Ausgangsgröße umwandelt, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Anwendung finden Aktoren u. a. in der Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik.

ALOHA Prinzip ALOHA ist ein statistisches Zugriffsverfahren, bei dem jeder Teilnehmer/Node zu einem zufälligen Zeitpunkt Datenpakete versendet (unsynchronisiertes ALOHA). LPWAN-Netze wie LoRaWAN arbeiten u. a. nach diesem Prinzip. Das ALOHA Protokoll wurde 1970 an der Universität Honolulu in Hawaii entwickelt.

Anschlussnehmer Jede Person nach § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG, dessen Grundstück oder Gebäude an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist und der Eigentümer des Grundstücks bzw. des Gebäudes ist § 1 Abs. 2 NAV.

Anreizregulierung Die Anreizregulierung stellt ein regulatorisches Instrument zur Regelung von monopolistischen Märkten dar. Seit 2009 findet diese zur Kalkulation der Netznutzungsnetgelte von Strom- und Gasnetzen statt. Geregelt ist die Anreizregulierung in der Anreizregulierungsverordnung (ARegV).

Anreizregulierungsverordnung (ARegV) Die Anreizregulierungsverordnung, kurz ARegV, stellt in Deutschland den Rechtsrahmen für die Netzentgeltkalkulation dar.

application programming interface (API) Die Abkürzung API steht für die englische Abkürzung Application-Programming-Interface und kann frei ins Deutsche mit dem Wort freie Programmierschnittstelle übersetzt werden. Die Schnittstelle dient anderen Programmen als Tool, um sich mit dem jeweiligen Softwaresystem zu verbinden. APIs

können so beispielsweise für den Austausch bzw. die Weiterverarbeitung von Daten genutzt werden. Youtube-Entwickler haben beispielsweise die Möglichkeit, Videos nach bestimmten Parametern zu suchen. Die API versendet die Antwort in Form einer XML-Datei, die zur Auswertung genutzt werden kann.

Asset Unter einem Asset wird in diesem Buch ein physischer Gegenstand verstanden, welcher mit einem Mikroprozessor vernetzt werden kann, um in ein Kommunikationsnetz eingebunden zu werden.

Bidirektional Eine bidirektionale Datenübertragung bedeutet, dass eine Datenübertragung in zwei Richtungen zwischen zwei Punkten erfolgen kann. Im Kontext von LoRa-WAN würde dies bedeuten, dass der Node sowohl in der Lage ist, Informationen an den Netzwerkservers zu senden, als auch Befehle zur Steuerung zu empfangen.

Big Data Der Begriff Big Data ist ein Oberbegriff für jegliche Art und Anzahl von Daten, die mit traditionellen Datenanalyseverfahren nicht mehr handhabbar sind. Nach dem 3-V-Modell von Gartner zeichnet sich Big Data durch drei Eigenschaften aus: dem Volumen (Volume), der Verarbeitungsgeschwindigkeit (Velocity) und der Datenvielfalt (Variety). Demnach muss Big Data große Datenmengen unterschiedlichster Art in einer kurzen Zeitspanne verarbeiten können.

Bilanzkreis Bilanzkreise sind virtuelle Energiemengenkonten, um alle tatsächlichen Einspeisungen und Entnahmen (physikalische Netzanschlüsse) und Energieflüssen zwischen den Bilanzkreisen (Handelsgeschäfte) innerhalb einer Regelzone zu saldieren. Ein Bilanzkreis kann eine beliebige Anzahl von Entnahme- und Einspeisestellen innerhalb einer Regelzone umfassen. Der Bilanzkreisverantwortliche (BKV) ist für einen ausgeglichenen 1/4-Stunden-Saldo (Leistungsbilanz) und die verbleibenden Abweichungen verantwortlich. (<https://www.tennet.eu/de/strommarkt/strommarkt-in-deutschland/bilanzkreise/>)

Bilanzkreiskoordinator (BIKO) Der Bilanzkreiskoordinator ist für die Ermittlung der Bilanzkreisabweichungen innerhalb einer Regelzone verantwortlich. Die Abweichungen stellt der Bilanzkreiskoordinator dem Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung. In Deutschland wird die Rolle des Bilanzkreiskoordinators durch die vier Übertragungsnetzbetreiber übernommen.

Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) Der Bilanzkreisverantwortliche ist für die Bewirtschaftung eines Bilanzkreises verantwortlich. Dabei trägt er die finanziellen Risiken, wenn es zu Abweichungen bei der Bewirtschaftung des Bilanzkreises kommt. Der Bilanzkreisverantwortlicher fungiert als Schnittstelle zwischen dem Letztverbraucher und dem Bilanzkreiskoordinator.

BMWi Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist eine Oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde 1949 als Bundesministerium für Wirtschaft gegründet. Derzeitiger Amtsleiter ist Peter Altmaier (CDU). (Glossar Strom 4.0)

Bundesnetzagentur (BNetzA) Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen mit Sitz in Bonn, kurz Bundesnetzagentur (BNetzA), ist eine obere deutsche Bundesbehörde. Als oberste deutsche Regulierungsbehörde bestehen ihre Aufgaben in der Aufrechterhaltung und der Förderung des Wettbewerbs in sogenannten Netzmärkten. (Glossar Strom 4.0)

BSI-Schutzprofil Ein Schutzprofil ist eine Sammlung von Sicherheitsanforderungen für eine bestimmte Gruppe Geräte. Die Zertifizierung basiert auf der ISO/IEC 15408. In Deutschland verwendet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein Schutzprofil für intelligente Messsysteme um den Datenschutz, -sicherheit und die Interoperabilität zu gewährleisten. Ausführliche Informationen sind der technischen Richtlinie TR-03109 zu entnehmen. Diese beschreibt Mindestanforderungen zum Schutz der intelligenten Messsysteme.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Das Bundesdatenschutzgesetz stellt Rechtsrahmen in Deutschland zum rechtskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten dar, welche manuell oder durch Informations- bzw. Kommunikationssysteme verarbeitet werden. Das Bundesdatenschutzgesetz basiert auf der europäischen Datenschutzrichtlinie (DSGVO) und wurde 2018 in nationales Recht umgesetzt.

Business to Business (B2B) Business to Business stellt eine Geschäftsbeziehung zwischen zwei oder mehreren geschäftlichen Partnern dar. B2B-Geschäfte werden mindestens zwischen zwei Partnern geschlossen. Bei B2B Geschäften wird der direkte Endkundenkontakt auf B2C-Ebene ausgeschlossen.

Business to Consumer (B2C) Business to Consumer stellt eine Geschäftsbeziehung zwischen einem Unternehmen und einem Endkunden dar.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt eine staatliche Behörde in Deutschland dar, welches dem Bundesministerium des Inneren untersteht. Das BSI nimmt dabei die Rolle der Cyber-Sicherheitsbehörde ein und ist für die Gestaltung der Informationssicherheit im Rahmen von Prävention, Detektion und Reaktion auf Cyberangriffe verantwortlich.

Business Value of Information (BVI) Der Business Value of Information auch Informationswert von Informationen genannt, ist eine Kennzahl, welche den Wert von Informationen beschreiben soll. Der Geschäftswert von Informationen beschreibt, welchen Wert Informationen für eigene Geschäftsprozesse haben. Der Wert- und Zeitverlust wird in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Dies berücksichtigt u. a. die Auffrischung oder Pflege von Daten. Genauso wird zwischen Echtzeit und historischen Daten unterschieden, welche im Rahmen der Geschäftsprozesse einen unterschiedlichen Wert haben können.

capital expenditure (CAPEX) Bei capital expenditure handelt es sich um Ausgaben, welche längerfristig in Anlagegüter investiert werden. Hierzu können Maschinen, Gebäude aber auch Rechnersysteme zählen. Der CAPEX stellt eine wichtige Kennzahl in der Buchhaltung dar und führt zu einer Erhöhung der Aktiva einer Bilanz.

Code Division Multiple Access (CDMA) Code Division Multiple Access kann in das Deutsche mit dem Begriff Codemultiplexverfahren übersetzt werden. Dabei handelt es sich um einen gängigen Funknetzstandard, welcher im Rahmen des Mobilfunks verwendet wird.

common language specification (CLS) Die Common Language Specification (CLS) ist Teil der Common Language Infrastructure (CLI) und bildet zusammen mit einigen Regeln die Grundlage von .NET. Sie wurde definiert damit Implementierungen mit anderen Objekten sprachunabhängig interagieren können. Den Objekten werden dabei

nur die Eigenschaften verfügbar gemacht, die in allen Sprachen benutzt werden und mit denen sie interoperieren müssen. Die Common Language Specification bestehen aus einem Satz von Regeln, die auch von vielen anderen Anwendungen benötigt werden. Alle im Typsystem benutzten Regeln werden in die Common Language Specifications übernommen. Dadurch wird die Interoperabilität von verschiedenen .NET-Sprachen sichergestellt. (<https://www.itwissen.info/CLS-common-language-specification.html>)

Constrained Application Protocol (CoAP) Bei CoAP-Protokollen handelt es sich um spezielle Netzwerkprotokolle, welche dezentral durch Mikrocontroller im Node betrieben werden. CoAP arbeitet über UDP, einem Netzwerkprotokoll zum Versenden von Datenpaketen. Es unterstützt das Uni- und Multicastverfahren zum Versenden von Datenpaketen. Das heißt, der Transport von Daten kann zu einem gezielten Endpunkt übertragen werden. Ebenfalls ist der Transport der Daten von einem Endpunkt zu vielen verschiedenen Endpunkten in einem Netzwerk möglich. Das Protokoll zeichnet sich insgesamt besonders durch seine Energieeffizienz aus.

Cost Value of Information (CVI) Der Kostenwert von Informationen beschreibt, wie hoch die Aufwände für das Unternehmen wären, wenn diese auf dem freien Markt beschafft werden müssten. Hinzu kommt der entgangene Umsatz durch das Fehlen adäquater Informationen.

Demarkationsverträge Vertrag zwischen Versorgungsunternehmen zur Abgrenzung und Aufteilung von Versorgungsgebieten für leitungsgebundene Energie- und Wasserversorgung. Demarkationsverträge waren nach § 103 I GWB a. F. vom Kartellverbot freigestellt. Diese Freistellung ist im Rahmen der Sechsten Kartellnovelle zum 01.01.1999 zwecks wettbewerblicher Öffnung der Strom- und Gasversorgung großteils beseitigt worden. Im Bereich der Wasserversorgung sind bestimmte wettbewerbsbeschränkende Verträge hingegen weiterhin vom Verbot des § 1 GWB ausgenommen (vgl. § 31 GWB). Als Ausgleich unterliegen Wasserversorgungsunternehmen gemäß § 31 b GWB einer verschärften Missbrauchsaufsicht. (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/demarkationsvertrag-28880>)

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, welche die Verarbeitung von personenbezogenen Daten regeln soll.

Digital Subscriber Line (DSL) Das Digital Subscriber Line umfasst alle Verfahren, welche zur digitalen breitbandigen Nutzung von Telefonkabeln im Anschlussbereich zugeordnet werden können. Die Übertragung findet in der Regel über Kupferleitungen statt.

Duty Cycle Im Kontext von LoRaWAN beschreibt der Duty Cycle den maximalen Zeitraum, welcher ein Node einen Kanal innerhalb einer Stunde belegen darf. Da es sich bei der LoRaWAN um eine öffentliche, nichtlizenzierte Frequenz handelt, ist lediglich eine Belegung eines Kanals vom maximal 1 % einer Stunde erlaubt.

Economic Value of Information (EVI) Der ökonomische Informationswert beantwortet die Frage, wie viel mehr Umsatz durch die Verwendung von Informationen generiert wird. Das Verhältnis der Kosten des Informationserwerbs sowie der Pflege und Nutzung wird in der Formel mitberücksichtigt. Da Daten in der Regel in großen Datenpaketen

erworben werden, sind eventuell Kosten des Datenerwerbs, -verwaltung und -nutzung auf mehrere Informationsressourcen aufzuteilen. Zur Vereinfachung können die Kostenpositionen laut Gartner auch entfallen. Daneben empfiehlt Gartner die Einbeziehung eines Diskontierungsfaktors bei Berechnung zukünftiger Zeitperioden.

Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Unter der Abkürzung EDV wird der Begriff Elektronische Datenverarbeitung verstanden. Das Wort stellt einen Sammelbegriff dar, welcher die Erfassung und Bearbeitung von Daten durch Maschinen beschreiben soll.

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung, kurz Energiewirtschaftsgesetz, wurde in seiner ersten Fassung 1935 beschlossen und stellt die rechtliche Grundlage der deutschen Energiewirtschaft dar. Das Ziel des Gesetzes ist die sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas.

Engpassmanagement Der Begriff Engpassmanagements ist Teil des Einspeisemanagements. Darunter wird die Abregelung von Erneuerbaren Energien oder KWK Anlagen verstanden, wenn es zu physikalischen Engpässen z. B. auf Grund einer Überproduktion im Stromnetz kommt. Ein solcher Engpass kann die Versorgungssicherheit gefährden, weswegen ein gezieltes Abregel und Anfahren von Erzeugungsanlagen notwendig ist.

Erlösobergrenze (EOG) Die Erlösobergrenze ist Teil der Anreizregulierung, welche zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte notwendig ist. Die Erlösobergrenze innerhalb einer Regulierungsperiode stellt eine Obergrenze für die zugestandenen Erlöse des Netzbetreibers durch die Regulierungsbehörde dar, die er aus Netzentgelten erzielen darf (die sogenannte „Erlösobergrenze“). Die Höhe der Erlösobergrenze basiert auf einer Kostenanalyse sowie einem anschließenden Effizienzvergleich. Die rechtliche Grundlage stellt die Anreizregulierung dar.

Energieversorgungsunternehmen (EVU) Ein Energieversorgungsunternehmen stellt nach § 3 Nr. 18 EnWG eine natürliche oder juristische Person dar, die Energie an andere liefert, ein Energieversorgungsnetz betreibt oder an einem Energieversorgungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzt. Der Betrieb einer Kundenanlage oder einer Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung macht den Betreiber nicht zu einem Energieversorgungsunternehmen. (https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/_3.html)

Energiewende Unter dem Begriff Energiewende wird der Prozess der Umstellung der Energieerzeugung von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren oder regenerativen Energiequellen verstanden. Die Energiewende in Deutschland setzt sich zum einen durch eine vermehrte Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien, einer Steigerung der Energieeffizienz und einer Senkung des Verbrauchs zusammen.

Erneuerbare Energien (EE) Als erneuerbare Energien werden alle Energieformen verstanden, welche nicht auf endliche Ressourcen wie z. B. Gas oder Öl zurückgreifen. Nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz handelt es sich bei Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biometan, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie um erneuerbare Energien.

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Das Erneuerbare Energien Gesetz stellt den Rechtsrahmen für die Förderung Erneuerbarer Energien dar. Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. (https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html#BJNR106610014BJNG000100000)

Extensible Markup Language (XML) Extensible Markup Language, kurz XML, ist ein Datenaustauschformat in der Informationstechnik zur strukturierten Speicherung von Informationen. Es handelt sich um eine hierarchisch aufgebaute Aufzeichnungssprache, welche sowohl für Maschinen als auch dem Menschen lesbar ist. XML findet vor allem zum Austausch zwischen Kommunikationssystemen und Plattformen eine Anwendung.

Gemeinkosten Bei Gemeinkosten handelt es sich um Kosten, welche nicht direkt zurechenbar sind und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bezugsobjekte umzulegen sind.

Global System for Mobile Communication (GSM) Bei dem Global System for Mobile Communications handelt es sich um einen seit 1990 geltenden Mobilfunkstandard. In Deutschland stellt GSM die Grundlage für das D- und E- Netz dar.

grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB) Bei dem grundzuständigen Messstellenbetreiber handelt es sich um den Messstellenbetreiber, welcher die Grundzuständigkeit des Messstellenbetriebs innerhalb eines Versorgungsgebietes übernimmt. Im Normalfall wird die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers vom zuständigen Netzbetreiber übernommen, sofern er diese Rolle nicht abgegeben hat. Er ist für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messeinrichtung verantwortlich.

Hardware Abstraction Layer (HAL) Der Hardware Abstraction Layer (HAL) ist eine logische Zwischenschicht in einem Betriebssystem. Diese Zwischenschicht vereinfacht die Portierung des Betriebssystems und schirmt die hardwarespezifischen Eigenschaften der Zielplattform vor dem Rest des Betriebssystems ab. So verhält sich beispielsweise die HAL-Funktionalität von Windows NT- und NT-Advanced-Servern wie ein Interface zwischen dem Betriebssystem-Kernel und spezieller Hardware. (<https://www.itwissen.info/Hardware-Abstraktionsschicht-hardware-abstraction-layer-HAL.html>)

Home Area Network (HAN) Das Home Area Network wird mit HAN abgekürzt und stellt die Schnittstelle für den Letztverbraucher bei einem intelligenten Messsystem über das Smart-Meter Gateway dar. Dafür stehen zwei Schnittstellen zur Verfügung. Die erste steht dem Letztverbraucher für die Anbindung von intelligenter Haustechnik oder beispielsweise Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Die andere Schnittstelle dient dem Kunden zur Abfrage seiner Verbrauchswerte und Tarifinformationen, die über ein Display dargestellt werden. Daneben kann über dieselbe Schnittstelle ein Servicetechniker vor Ort zu Wartungszwecken oder Fehlerbehebung auf das iMsys zugreifen. Die Anbindung von Geräten im Home Area Network mit dem Gateway kann sowohl drahtlos als auch drahtgebunden erfolgen.

industrial, scientific and medical Band (ISM-Band) ISM-Bänder stehen für industrial, scientific and medical Band und werden in der Industrie, Wissenschaft und Medizin eingesetzt. Bei diesen Frequenzbändern, die weltweit etwas differieren, ist lediglich die Sendeleistung und die Störung für benachbarte Frequenzbereiche geregelt. Einige Frequenzbereiche sind international als ISM-Band (Industrial, Scientific, and Medical) ausgewiesen, aber in Deutschland nicht als ISM-Bereich freigegeben. So der Frequenzbereich zwischen 6765 MHz und 6795 MHz. Dieses für ISM-Zwecke benutzte Band befindet sich ebenso im Kurzwellenbereich wie der Frequenzbereich zwischen 13,553 MHz und 13,567 MHz und der Teilbereich vom CB-Band zwischen 26,957 MHz und 27,283 MHz. (<https://www.itwissen.info/ISM-Band-industrial-scientific-and-medical-ISM.html>)

Informationstechnik (IT) Bei Informationstechnik, kurz IT, handelt es sich um einen Sammelbegriff, welcher alle Technologien zur Verarbeitung, Nutzung und Speicherung von Informationen umfasst.

intelligenter Messstellenbetreiber (iMSB) Der intelligente Messstellenbetreiber, kurz iMSB, ist für den Betrieb von intelligenten Messsystemen verantwortlich. Er ist für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messeinrichtung verantwortlich. Der intelligente Messstellenbetreiber ist nicht für die konventionellen Messeinrichtungen wie z. B. Ferraris Zähler zuständig.

intelligentes Messsystem (iMSys) Unter dem Begriff intelligentes Messsystem wird im allgemeinen Sinne eine Messeinrichtung verstanden, welche in ein Kommunikationsnetz nach den geltenden technischen Standards des BSIs integriert wird. Aufgabe des Systems ist unter anderem die Erfassung der elektrischen Energie, die Sendung von Verbrauchswerten an das Energieversorgungsunternehmen und der Empfang von geänderten Tarifinformationen. Grundsätzlich muss das iMSys in der Lage sein, Daten zu erheben, zu speichern und zu versenden bzw. zu empfangen. Daneben muss eine problemlose Anbindung und Fernsteuerung von Erzeugungs- und Speicheranlagen möglich sein. Das Ziel eines iMSys ist die Darstellung des tatsächlichen Energieverbrauchs. In diesem Zusammenhang sollen die Widerspiegelung der tatsächlichen Nutzungszeiten ersichtlich sein.

Internet of Things (IoT) Der Begriff Internet of Things, kurz IoT, stellt ein Netzwerk aus Gegenständen dar, welche durch Mikroprozessoren vernetzt werden, ohne jegliches menschliche Eingreifen miteinander interagieren und dabei den Alltag der Menschen beeinflussen. Die Definition entspricht der Ansicht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Eine allgemeingültige Definition existiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Interoperabilität Bei der Interoperabilität handelt es sich um die Fertigkeit eines Programms oder Systems, wobei die Schnittstellen vollständig offengelegt sind, um eine Integration mit anderen gegenwärtigen oder zukünftigen Produkten oder Systemen ohne Einschränkungen hinsichtlich des Zugriffs oder Implementierung zu schaffen. (<https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/interoperabilitaet>)

Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) Ein Informationssicherheitsmanagementsystem definiert Regeln und Methoden innerhalb einer Organisation, um die Informationssicherheit zu gewährleisten. Das Ziel ist die Informationssicherheit

dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten. In Deutschland ist das Informationssicherheitsmanagementsystem in der ISO 27001 geregelt.

Internet Protocol Version 4 bzw. 6 (IPv4/ IPv6) Das Internetprotokoll IPv4 bzw. 6 ist Teil der TCP/IP Protokollfamilie und arbeitet auf der 3. OSI Schicht. Es hat die Aufgabe Datenpakete innerhalb eines Netzwerks zu adressieren und zu übertragen.

Intrinsic Value of Information (IVI) Der Intrinsische Datenwert soll die Nutzbarkeit von Daten für das Unternehmen ermitteln. Als Faktoren sollten die Faktoren Genauigkeit, Vollständigkeit und Seltenheitswert der Daten berücksichtigt werden. Die Wertung sollte nach Gartner individuell durch das Unternehmen erfolgen.

Key Performance Indicator (KPI) Der Begriff Key Performance Indicator stammt aus der Betriebswirtschaftslehre und kann in das Deutsche mit Kennzahl übersetzt werden. An Hand eines KPIs werden Erfolgsfaktoren und Erfüllungsgrade von Zielen ermittelt. Ein klassisches KPI stellt zum Beispiel die Umsatzrendite, das Verhältnis aus Gewinn und Umsatz dar.

Kilowattstunde (kWh) Eine Kilowattstunde, auch als elektrische Arbeit bezeichnet, stellt die maßgebliche Einheit in der Energiewirtschaft zur Abrechnung von Energiemengen dar. Die elektrische Arbeit berechnet sich aus dem Produkt von der in Anspruch genommenen Leistung x ; $\cdot$ Zeit.

Kohlenstoffdioxid (CO₂) Kohlenstoffdioxid ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff (Gruppe der Kohlenstoffoxide). Kohlenstoffdioxid zählt zu den sog. Treibhausgasen und wird mit für die globale Erderwärmung mit verantwortlich gemacht.

Kritische Infrastruktur Unter kritischer Infrastruktur werden die Einrichtungen verstanden, welche eine maßgebliche Funktion zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit, Wirtschaft oder der sozialen Notwendigkeit der Gesellschaft notwendig sind. Die Definition kritischer Infrastruktur ist in der Kritis-Verordnung des BSI zu finden.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Die Abkürzung KWK steht für Kraft-Wärme-Kopplung und bezeichnet einen modernen Wärmeerzeuger, welcher sowohl thermische als auch elektrische Energie erzeugt.

Kritis-Verordnung (KritisV) Stellt den Rechtsrahmen für die Definition kritischer Infrastruktur in Deutschland dar. Ziel der Verordnung ist ein einheitlicher Rechtsrahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur, welche beispielsweise vor Cyberangriffen zu schützen sind und eine maßgebliche Funktion in der Gesellschaft garantieren. Dazu zählt u. a. der Energiesektor.

Kundenanlage Unter Kundenanlage wird eine Erzeugungsanlage verstanden, die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet befindet, mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden ist, für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend ist und jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird (§ 3 Nr. 24a EnWG). (https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/_3.html)

Link-Budget Der Begriff Linkbudget stammt aus der Übertragungstechnik und beschreibt die Verstärkungen und Dämpfungen einzelner Komponenten, die ein Signal vom Senden bis zum Empfänger erfährt. Das Link Budget entspricht somit der Funk-signalstärke.

Local Area Network (LAN) In diesem Buch wird unter einem Local Area Network ein räumlich begrenztes Netzwerk verstanden, welches eine gewisse Anzahl von Assets verbindet. Die Verbindung der einzelnen Assets erfolgt über eine kabelgebundene Lösung.

Local Metrological Network (LMN) Das Local Metrological Network kurz LMN genannt, kann im Deutschen als lokales Messeinrichtungsnetz wiedergegeben werden. Es verbindet die Messeinrichtung des Letztverbrauchers mit einem Smart Meter Gateway. Die Aufgabe des Netzes ist die Übermittlung von Verbrauchs-, Einspeisewerten und den Netzzustandsdaten. Bei diesem Vorgang speichert das Gateway die Daten und verarbeitet diese weiter.

Low Power Wide Area Network (LPWAN) Ein Low-Power-Wide-Area-Network wurde speziell für IoT-Lösungen entwickelt für die schmalbandige Datenraten von wenigen Kbit/s über eine große Distanz von 5 bis 40 Kilometern übertragen werden müssen. Durch die geringe Datenrate steigt die Energieeffizienz der einzelnen Assets, so dass Batterielebensdauern von bis zu 10 Jahren erreichbar sind. Die Latenzzeit spielt bei LPWAN-Netzen eine untergeordnete Rolle, weswegen sie im Gegensatz zu heutigen Mobilfunknetzen länger ausfallen kann. Der Frequenzbereich von LPWAN-Netzen ist deutlich langwelliger als in den klassischen LAN- oder Mobilfunktechnologien und liegt bei ca. 850 MHz. Ähnlich wie im Mobilfunkbereich verwenden LPWAN-Netze Basisstationen nach dem zellularen Ansatz zur Erschließung eines Gebietes. Die Kommunikation erfolgt mittels standardisierter Protokolle, wie z. B. das Constrained Application Protocol (CoAP) oder das MQTT-Protokoll (message queuing telemetry transport-Protocol). Der Fokus bei LPWAN-Netzen liegt auf der unidirektionalen Kommunikation zwischen dem Sensor und dem Backend.

LoRa LoRa stellt aus IT-technischer Sicht im Kontext von LoRaWAN die Übertragungsschicht dar, welche die Kommunikation über größere Entfernungen ermöglicht. Die technische Modulation des Protokolls LoRa erfolgt durch das Unternehmen Semtech und ist lizenziert.

Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) Die Technologie LoRaWAN wird von der LoRaWAN Alliance gefördert, welche von dem Unternehmen Semtech gegründet wurde. Die Allianz hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen offenen Standard für LoRaWAN zu fördern und umfasst mittlerweile mehr als 400 Mitglieder.

Die Allianz verfolgt einen Open-Source-Ansatz, so dass die Anwendungs- und Netzwerkschicht frei verfügbar ist. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Hardwareherstellern, welche ihre Technik mit LoRa verbinden können. In Europa unterstützt LoRa die Frequenzbänder 868 MHz sowie 433 MHz. Im Gegensatz zu LoRa enthält LoRaWAN auch die Netzwerkschicht, so dass die Information an jede Basisstation gesendet werden kann.

Long Term Evolution (LTE) Der Begriff Long Term Evolution, kurz LTE, steht für den Mobilfunkstandard der vierten Generation und wird in der Praxis auch oft als 4G

bezeichnet. Ein wesentlicher Unterschied zu den vorherigen Mobilfunkgenerationen stellt die hohe Reichweite des LTE bei der Netzabdeckung und Geschwindigkeit bei mobilen Anwendungen dar.

Market Value of Information (MVI) Der MVI beantwortet die Frage, wie viel Umsatz sich mit Daten erzielen ließe, würden die Daten auf dem Markt verkauft oder verliehen. Die Nachfrage ist abhängig von der Nachfrage des Kunden sowie dem Sättigungsfaktor/Discountfaktor. Darüber hinaus können z. B. Gestehungs- und Lieferkosten von Informationen im Discountfaktor miteinfließen.

Machine to Machine (M2M) Machine to Machine beschreibt den Informationsaustausch zwischen zwei Endgeräten. Als Endgeräte können u. a. Maschinen oder Autos bezeichnet werden.

Mesh-Netzwerk-Prinzip Unter dem Begriff Mesh-Netzwerk-Prinzip ist ein vermaschtes Netz zu verstehen. Dabei ist jeder Netzwerkknoten mit einem oder mehreren Knoten verbunden. Die Übermittlung der Daten erfolgt von Knoten zu Knoten bis der finale Netzknoten erreicht wurde. Durch die Vermaschung des Netzes kann eine bessere Verteilung der Datenlast erreicht werden.

Metropolitan Area Network (MAN) Die Abkürzung MAN steht für den englischen Begriff Metropolitan Area Networks und kann ins deutsche mit dem Wort Stadtnetz übersetzt werden. Bei einem MAN handelt es sich um ein regionalbegrenztes Netz, welches zwischen dem LAN und dem WAN einzuordnen ist.

Meter Data Management System Ein Meter Data Management System, kurz MDM-System, stellt die zentrale Datenmanagementsoftware für intelligente Messsysteme dar. Die Software dient zur Überwachung und Verwaltung der intelligenten Messsysteme.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Das MQTT-Protokoll ist ein spezielles Protokoll für M2M-Kommunikation. Es arbeitet im Gegensatz zu CoaP über TCP, einem Netzwerkprotokoll, das definiert wie Daten zwischen unterschiedlichen Systemen auszutauschen sind. Dies bietet den Vorteil, dass der Datenfluss kontrolliert und im Fehlerfall darauf reagiert werden kann. Kommt es zum Verlust von Datenpaketen, erfolgt eine erneute Datenübertragung, ohne dass das Versenden von Duplikaten erforderlich ist.

Messstellenbetreiber (MSB) Bei einem Messstellenbetreiber handelt es sich um eine Marktrolle innerhalb der Energiewirtschaft. Der Messstellenbetreiber ist für den Einbau, Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen verantwortlich, welche für die Erfassung der erzeugten bzw. verbrauchten Energie notwendig sind.

Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Das Messstellenbetriebsgesetz stellt die rechtliche Grundlage für den Messstellenbetrieb in Deutschland dar. Es beschreibt u. a. die Aufgaben des intelligenten Messstellenbetreibers, den Aufbau eines intelligenten Messsystems, den Funktionsumfang des Smart Meter Gateway Administrators sowie die Höhe der Preisobergrenze.

Mieterstrom Mieterstrom beschreibt ein Erzeugungskonzept, bei dem Strom lokal auf einem Hausdach über eine PV-Anlage oder ein BHKW erzeugt wird und direkt an den Mieter als Letztverbraucher lokal abgegeben wird. Die Stromlieferung unterliegt in diesem Kontext bestimmten Entgeltbefreiungen.

modernes Messsystem (mM) Ein modernes Messsystem, oder auch moderne Messeinrichtung genannt, bezeichnet eine Einrichtung, die den tatsächlichen Elektrizitätsverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt und über ein Smart-Meter-Gateway sicher in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden kann (§ 3 Nr. 15 MsbG). (https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__2.html)

Multicast Der Begriff Multicast stammt aus der Nachrichtentechnik. Die Datenübertragung kann bei der Adressierung vom Sender nur an einen, mehrere oder an eine geschlossene Gruppe von Empfängern erfolgen. Die Kommunikation kann sowohl unidirektional als auch bidirektional erfolgen.

NB-IoT Die Abkürzung NB-IoT steht für den Begriff NarrowBand-IoT, welche derzeit in Deutschland von der deutschen Telekom ausgebaut und in der Technik korrekt als LTE Cat-NB1 bezeichnet wird. Darüber hinaus existieren noch weitere Technologien wie z. B. LTE Cat-M.

Netzzustandsdaten Unter Netzzustandsdaten werden die Spannungs- und Stromwerte sowie die Phasenwinkel verstanden. Alle abgeleiteten Werte werden ebenfalls als Netzzustandsdaten bezeichnet.

Netznutzungsentgelte (NNE) Die Abkürzung NNE, steht für den Begriff Netznutzungsentgelte. Netznutzungsentgelte werden von den Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber für den Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung der Strom- und Gasnetze in Deutschland erhoben.

Next Generation Mobile Networks (5G) Next Generation Mobile Networks (kurz NGMN) ist ein laufendes Projekt von Mobilfunkfirmen und Mobilfunkausrüstern zur Entwicklung der nächsten Mobilfunkgeneration. Die mit Stand 2015 umgesetzten Generationen waren UMTS (3G) und LTE (3,9G). Das Projekt beschäftigt sich mit „4G“ (vierte Generation) LTE-Advanced (LTE+) und „5G“, der fünften Generation. (https://de.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Mobile_Networks)

Node Ein Node innerhalb eines LPWANs stellt ein Endgerät dar und ist Teil eines LPWAN Netzes. Unter einem Node kann sowohl ein Sensor, als auch ein Aktor verstanden werden. Die Daten des Nodes werden über ein Gateway an den Netzwerkservers weitergeleitet. Bei LoRaWAN werden die Nodes in die Kategorien A, B oder C eingeteilt.

Open Data Der Begriff Open Data beschreibt im Gegensatz zu Informationen Rohdaten, welche nicht aufbereitet wurden. Hierunter zählen z. B. Wetter-, Geo-, Umwelt- und Forschungsdaten. Bei dem Konzept Open Data stehen die Daten jedem frei zur Verfügung. Die Daten können aufbereitet und weiterverwendet werden, ohne dass eine Nutzungsvereinbarung erforderlich ist. Der Begriff Open Data steht oft in enger Verbindung mit dem Begriff Open Governance, wonach die Behörde selbstproduzierte Daten der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stellt. Die Daten dienen in der Regel zur Erfüllung staatlicher Aufgaben und werden der Allgemeinheit frei zur Verfügung gestellt.

Open Metering System (OMS) Das von der OMS-Group entwickelte Open Metering System ist europaweit die einzige offene System- und Kommunikationsspezifikation zur messtechnischen Erfassung und Übertragung von Verbrauchsdaten mittels intelligenter Zähler, die die infrastrukturellen Versorgungssparten Strom, Gas, Wärme und Wasser in ein System integriert. (https://oms-group.org/fileadmin/files/press/in_der_presse/OMS_Lexikon.pdf)

operational expenditure (OPEX) Unter dem englischen Begriff operational expenditure werden in der Betriebswirtschaft die Betriebsausgaben verstanden, welche für den laufenden Betrieb des operativen Geschäfts notwendig sind.

Physical Layer (PHY) Der Physical Layer stellt im OSI-Modell (7-Schichten-Modell) die unterste Schicht zur Bitübertragung dar. Durch spezielle elektrische oder mechanische Hilfsmittel ermöglicht es die Physical Layer Schicht physische Verbindungen zu aktivieren bzw. deaktivieren. Dabei können z. B. elektrische oder optische Signale übertragen werden.

Plan Do Act Check Zyklus (PDCA) Der Plan Do Act Check Zyklus beschreibt ein iteratives Vorgehen, um zu einer kontinuierlichen Qualitätssteigerung zu kommen. Der Prozess dient dabei maßgeblich zur Identifikation und Verbesserung von Fehlern.

Rollout Unter dem Begriff Rollout wird in diesem Buch der Installationsprozess aller intelligenten Messsysteme bis 2032 nach dem Messstellenbetriebsgesetz verstanden.

Performance Value of Information (PVI) Der Performance Value of Information beschreibt, inwieweit vorhandene Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu beitragen, einen bestimmten KPI zu erzielen. Daher benötigt der PVI einen Vergleichswert, welcher bereits vom Unternehmen definiert wurde. Gibt es keine Referenzquelle zur Entwicklung eines KPI schlägt Gartner eine Schätzung vor. Beispiel: Es wird berechnet „[...] um wie viel das Vorhandensein feingranularer soziografischer Informationen zu einer Region den Absatz von Immobilien dort steigert“ (<https://www.bigdata-insider.de/wie-man-daten-in-geld-bewertet-a-511051/>)

Personenbezogene Daten Unter personenbezogenen Daten werden „[...] Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“ verstanden § 3 Abs. 1 BDSG.

Powerline Communication (PLC) Powerline Communication ist der Oberbegriff zur Übertragung von Daten über das Stromkabel.

Preisobergrenze (POG) Die Preisobergrenze beschreibt das maximale Bruttoentgelt, welches der intelligente Messstellenbetreiber im Rahmen der Erbringung der Standardleistungen maximal gegenüber dem Letztverbraucher erheben darf. Der Leistungsumfang sowie die Höhe sind verbrauchs- bzw. leistungsabhängig und im Messstellenbetriebsgesetz geregelt.

Predictive Maintenance Predictive Maintenance verfolgt als eine der Kernkomponenten von Industrie 4.0, einen vorausschauenden Ansatz und wartet Maschinen und Anlagen proaktiv, um Ausfallzeiten niedrig zu halten. Das Verfahren nutzt hierfür von Sensoren erfasste Messwerte und Daten. (<https://www.bigdata-insider.de/was-ist-predictive-maintenance-a-640755/>)

Prosumer Der Begriff „Prosumer“ vereint die Worte „producer“ (englisch für Hersteller) und „consumer“ (englisch für Verbraucher). Prosumer ist das zusammengezogene Kunstwort aus beiden Marktrolle – in einer Person vereint.

Im Strombereich beschreibt der Begriff einen Haushaltskunden, der seinen selbst erzeugten Strom (z. B. aus einer PV-Anlage) entweder selbst verbraucht und/oder auch ins Netz einspeist. Reicht die Eigenerzeugung nicht aus, bezieht der Prosumer Strom

aus dem Netz der öffentlichen Versorgung. (https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-Docs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/MsBG/FAQ_Prosumer.html)

Regulierungsbehörde Unter Regierungsbehörde wird in diesem Buch die Regulierungsbehörde im Bereich der Energieversorgung im Rahmen der Anreizregulierung verstanden. Hierzu zählt zum einen die Bundesnetzagentur (BNetzA), als auch die Landesregulierungsbehörde der jeweiligen Bundesländer.

Regulierungsperiode Eine Regulierungsperiode beschreibt den Zeitraum einer Kostenabbauperiode für den Netzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Derzeit dauert eine Regulierungsperiode 5 Jahre.

Received Signal Strength Indicator (RSSI) Bei dem Received Signal Strength Indicator handelt es sich um einen Indikator zur Beschreibung der Empfangsfeldstärke. Der RSSI findet in der Nachrichtentechnik Anwendung, wobei er über keine festgelegte Einheit verfügt. Er beschreibt die gesamte empfangene Signalstärke für die jeweilige Funkkanalbreite und schließt Interferenzen und Rauschen mit ein.

Sensor Der Begriff Sensor stammt aus dem lateinischen von sensus, was Gefühl bzw. Empfinden bedeutet. Ein Sensor stellt eine Komponente dar, welcher physikalische oder chemische Größen in elektrische Signale umwandelt. Darunter können z. B. der Druck, die Temperatur, die Geschwindigkeit oder die Feuchtigkeit gezählt werden.

Smart Home Der Begriff Smart Home beschreibt einen Oberbegriff für die Vernetzung von Alltagsgegenständen innerhalb von Haushalten zur Steigerung der Lebensqualität, Sicherheit oder effizienten Energienutzung. Der Begriff Smart Home wird auch unter dem Begriff Smart Living oder Intelligent Home verwendet und steht in enger Verbindung mit dem Begriff Internet of Things oder Smart City.

Smart-Meter-Gateway (SMGW) Das Smart-Meter-Gateway ist Teil des intelligenten Messsystems. Es stellt die Kommunikationseinheit dar, welches ein oder mehrere moderne Messsysteme oder weitere technische Einheiten wie z. B. Erzeugungsanlagen sicher in ein Kommunikationsnetz auf Basis des Messstellenbetriebsgesetzes einbindet § 3 Nr. 19 MsbG.

Smart-Meter-Gateway-Administrator (SMGWA) Der Smart-Meter-Gateway-Administrator stellt eine Aufgabe des intelligenten Messstellenbetreibers dar. Dabei geht es um die Konfiguration, den Betrieb und die Wartung des intelligenten Messsystems. Der Smart-Meter-Gateway-Administrator übernimmt in diesem Zusammenhang die Konfiguration und den Betrieb der Software zum Auslesen der intelligenten Messsysteme. Eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit des SMGWA ist dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zu entnehmen.

Smart Parking Unter dem Begriff Smart Parking wird in diesem Buch eine Parkraumerkennung mittels Sensorik verstanden, welche in Zusammenspiel mit einer geeigneten Software automatisiert erkennt, ob sich innerhalb des überwachten Gebiets freier Parkraum befindet.

Smart Waste Unter dem Begriff Smart Waste wird in diesem Buch eine Füllstandserkennung mittels Sensorik verstanden, die als Grundlage für eine bedarfsgerechte Entleerung der Müllcontainer dienen soll.

Serial Peripheral Interface (SPI) Beim Serial Peripheral Interface (SPI) handelt es sich um ein BUS-System zum Datenaustausch, welches nach dem Master-Slave-Prinzip arbeitet - ein hierarchisches Konzept zur Aufgabenverteilung. Ein Slave stellt dabei eine untergeordnete Datenstation dar, welche von einer Masterstation gesteuert wird. Die Slave-Station führt in diesem Zusammenhang nur die Daten aus, welche es von der Masterstation zugewiesen bekommt.

Sig Fox Bei Sig Fox handelt es sich um ein selbstentwickeltes LPWAN-Protokoll einer 2009 gegründeten französischen Firma. Sig Fox verfolgt im Gegensatz zu LoRa einen kommerziellen Ansatz. Daher erfolgt der Betrieb des Netzes ausschließlich durch Sig Fox selber. Ein Open-Sources Ansatz wie bei LoRaWAN wird nicht verfolgt. Detailinformationen zu den technischen Spezifikationen wurden daher kaum veröffentlicht.

Smart City Für den Begriff Smart City gibt es derzeit keine allgemeingültige Definition. In der Regel wird darunter ein Konzept verstanden, welches mithilfe technischer Lösungen die Ökologie, das Zusammenleben oder die politische Partizipation einer Stadt verbessern oder modernisieren soll.

Smart Grid Unter einem Smart Grid wird eine Vernetzung von elektrischen Verbrauchern und Erzeugungsanlagen wie zum Beispiel aus erneuerbaren Energien verstanden, um eine effizientere Steuerung des Stromnetzes zu erzielen. Smart Grid verfolgen das Ziel das Zusammenspiel von Erzeugung, Speicherung, Netzmanagement und Verbrauch in einem Gesamtsystem effizienter zu machen.

Software as a Service (SaaS) Bei Software as a Service wird eine Anwendung nicht lokal installiert, sondern über einen Dienstleister mittels einer Internetverbindung zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Software erfolgt über ein Entgelt. Die Weiterentwicklung, der Betrieb und die Wartung der Software übernimmt in diesem Zusammenhang der Dienstleister.

Spreading Factor (SF) Der Spreading Factor bzw. Spreizfaktor beschreibt im Kontext von LoRaWAN die Skalierbarkeit hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit der Daten. Im Kontext von LoRaWAN gibt es unterschiedliche Datenraten, welche zur Übermittlung verwendet werden können. Diese werden in der Praxis als Spreading Factor bezeichnet. Eine zuverlässigere Übertragung kann durch eine langsamere Datenübertragung gewährleistet werden. In der Praxis passen viele Endgeräte innerhalb eines LoRaWAN Netzwerkes ihren Spreading Factor selbst automatisch an.

Standardlastprofil Bei Stromkunden ohne registrierende Leistungsmessung werden vom Energieversorger Standardlastprofile (SLP) eingesetzt. Diese SLP ersetzen die nicht vorhandene Lastgangelinie von Letztverbrauchern durch eine errechnete, hinreichend genaue Prognose der Stromabnahme im Viertelstundentakt. SLP sind repräsentative Lastprofile, die für die unterschiedlichen Kundengruppen (Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe) angewendet werden, für die jeweils ein ähnliches Abnahmeverhalten anzunehmen ist. Für temperaturabhängige Verbraucher werden tagesparameterabhängige Lastprofile (TLP) angewendet. Besonderheiten bilden Lastprofile für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, Bandlastkunden und Heizwärmespeicher. (<https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/>)

Submetering Das sogenannte „Submetering“ umfasst die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten in Gebäuden sowie die Überlassung der dafür benötigten messtechnischen Ausstattung wie Heizkostenverteiler oder Wärme- und Wasserzähler. (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2015/02_07_2015_Submetering.html)

Sui-generis-Recht Bezeichnung eines einzigartigen Rechts mit besonderen Charakteristika.

Tarifanwendungsfall (TAF) Tarifanwendungsfälle werden in der TR-03109-1 des BSI definiert. Ein Tarifanwendungsfall definiert wie oft Energiemengen über das intelligente Messsystem übermittelt und für die Abrechnung verwendet werden können. Diesbezüglich kann eine Übermittlung der Daten zwischen einmal jährlich oder im Viertelstundentakt erfolgen. Die Granularität der Daten ist abhängig vom jeweiligen Tarifanwendungsfall.

Transmission Control Protocol (TCP) Das Transmission Control Protocol, kurz TCP, ist Teil der Protokollfamilie TCP/IP. TCP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll und soll maßgeblich Datenverluste verhindern, Dateien und Datenströme aufteilen und Datenpakete den Anwendungen zuordnen können. (<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0812271.htm>)

Transport Layer Security (TLS) Das Transport Layer Security ist ein Verschlüsselungsprotokoll und dient zur sicheren Datenübertragung in Kommunikationssystemen. Es befindet sich auf der 5. Schicht des OSI-Modells und ist der Nachfolger von Secure Sockets Layer (SSL). Es setzt ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll aus einer Kombination asymmetrischer und symmetrischer Schlüssel ein. Dadurch soll eine Manipulation der Daten oder ein Zugriff durch Dritte verhindert werden. Darüber hinaus ermöglicht TLS die Überprüfung der Identitäten des Senders und Empfängers. In der Praxis wird TLS oft als gesicherte Verbindung vom Internetbrowser des Clients zum Webserver über HTTPs eingesetzt.

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Der Übertragungsnetzbetreiber ist für den Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung des Übertragungsnetzes verantwortlich. Er stellt eine eigene Marktrolle in der Energiewirtschaft dar. Derzeit gibt es in Deutschland in der Sparte Strom vier Übertragungsnetzbetreiber: Tennet TSO, 50Hertz Transmission, Amprion und TransnetBW.

Unbundling Der englische Begriff Unbundling kann mit dem Wort Entflechtung übersetzt werden. Das Unbundling beschreibt die gesetzliche Forderung der Trennung des Energievertriebs mit dem Netzbetrieb, um einen diskriminierungsfreien Markt zu gewährleisten. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) beschreibt in diesem Kontext Maßnahmen im Rahmen des buchhalterischen, informatorischen, operationellen und gesellschaftsrechtlichen Unbundling.

User Datagram Protocol (UDP) Beim User Datagram Protocol handelt es sich um ein Transportprotokoll, welches sich auf der 4. Schicht des OSI-Modells befindet. Im Gegensatz zum TCP wird bei einer User Datagram Protocol Übertragung nicht sichergestellt, ob die übermittelten Daten auch beim Empfänger angekommen sind. UDP verzichtet dabei auf den Erhalt einer Empfangsbestätigung.

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Bei Universal Mobile Telecommunications System, kurz UMTS, handelt es sich um den Mobilfunkstandard der dritten Generation, auch oft 3G genannt. Im Gegensatz zur zweiten Generation GSM bietet UMTS eine deutlich schnellere Datenübertragung. UMTS wurde bereits von dem neuen Standard LTE abgelöst.

Unicast Der Begriff Unicast wird in der Nachrichtentechnik verwendet. Die Datenübertragung kann bei der Adressierung vom Sender nur an exakt einen Empfänger erfolgen. Die Kommunikation kann sowohl unidirektional als auch bidirektional erfolgen.

Unidirektional Eine unidirektionale Datenübertragung bedeutet, dass eine Datenübertragung nur in eine Richtung zwischen zwei Punkten erfolgen kann. Im Kontext von LoRaWAN würde dies bedeuten, dass der Node lediglich in der Lage ist, Informationen an den Netzwerkserver zu senden, aber nicht in der Lage ist, Befehle z. B. zur Steuerung des Nodes zu empfangen.

Urbaner Raum Der Begriff urbaner Raum ist ein Synonym für den Begriff städtischer Raum.

Use Case In Rahmen dieses Buches, wird unter einem Use Case ein Anwendungsfall verstanden, welcher eine Konnektivitätstechnologie benötigt.

Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt eine ausreichende Menge an Energie zur Verfügung steht. Die Versorgungssicherheit ist wesentlicher Teil der deutschen Energiepolitik.

Verteilnetzbetreiber (VNB) Der Verteilnetzbetreiber stellt eine eigene Marktrolle in der Energiewirtschaft dar. Er ist für den Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung des örtlichen Strom- bzw. Gasnetzes zuständig. In den Zuständigkeitsbereich fallen dabei die Nieder- und Mittelspannungsnetze. Der Verteilnetzbetreiber ist oft Teil eines Stadtwerks oder Energieversorgungsunternehmens.

Wide Area Network (WAN) Das Wide Area Network kann in das Deutsche mit Weitverkehrsnetz übersetzt werden und wird mit WAN abgekürzt. Das WAN stellt die Schnittstelle zwischen dem Gateway und den berechtigten EMTs dar. Im Fokus steht jedoch die Verbindung zwischen dem Gateway-Administrator und dem Gateway. Das Weitverkehrsnetz ermöglicht dem Administrator die Fernsteuerbarkeit des iMsys. Dadurch kann das Messsystem konfiguriert und der ordnungsgemäße Betrieb garantiert werden. Die Sendung der Daten kann z. B. über die Digital Subscriber Line (DSL) oder Power Line Communication (PLC) erfolgen. Ebenfalls stellt die Nutzung des Mobilfunknetzes eine Möglichkeit zur Datenübertragung dar.

Wireless Local Area Network (WLAN) Das Wireless Local Area Network ist ein drahtloses, lokalbeschränktes Netzwerk, dessen Kommunikation auf dem Funkstandard IEEE 802.11 beruht.

wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber entspricht in der Praxis dem grundzuständigen Messstellenbetreiber. Im Gegensatz dazu, darf der wMSB auch in fremden Versorgungsgebieten aktiv werden und ist nicht dem zuständigen Verteilnetzbetreiber zugeordnet. Er ist in seiner Preisgestaltung nicht an ein einheitliches Preisblatt gegenüber dem Endkunden gebunden.

zentrale Fernauslesung (ZFA) Unter zentraler Fernauslesung wird die automatisierte Ablesung von Messsystemen über ein Kommunikationsnetz verstanden. Die zentrale Fernauslesung wird in der Zukunft durch den intelligenten Messstellenbetrieb abgelöst, welcher den neuen Standard für die automatisierte Messwertermittlung darstellt.

3rd Generation Partnership Project (3GPP) Das 3rd Generation Partnership Project ist ein 1998 gegründeter Zusammenschluss unterschiedlichster Unternehmen zu einem Gremium, welches Standards für die Mobilfunkbranche entwickelt, wie z. B. für 5G.